UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología
Ingeniería en Electrónica

Asignatura: Taller de Proyecto (2052)

EUNOIA

Router CNC de bajo costo para la fabricación de PCB · Memoria técnica

Docente: Ing. Cristian Conejeros

Alumnos: Natalia Sabrina Gonza · Luciano Ezequiel Gutiérrez · Facundo Oscar Souza

Versión para portafolio: se reemplazó la portada original para omitir datos personales.

Í N D I C E

Capítulo 1: Introducción

1.1. Introducción …… …5
1.2. Planteamiento …… 6
1.3. Objetivos …….. …7
1.3.1. Objetivos generales ……. 7
1.3.2. Objetivos particulares……7
1.4. Alcances y limitaciones…… 9
1.5. Justificación ……..…….....10

Capítulo 2: Marco teórico

2.1. Control Numérico Computarizado (CNC)…….12
2.2. Funcionamiento de las CNC……15
2.3. CAD/CAM (Diseño Asistido por Computadora / Fabricación Asistida por Computadora)…….17
2.4. PCB's (Printed Circuit Boards)…….....19
2.4.1. Dentro de una PCB…….....20
2.4.2. Tipos de PCB…….....21
2.4.3. Método de insolación……..23
2.4.4. Método de mecanizado……..24
2.4.5. Encapsulado de componentes……..25
2.4.6. Partes de una PCB……..26
2.5. Código G / Código M……27
2.5.1. Código G…….....27
2.5.2. Código M……29
2.5.3. Diferencias entre código G y código M…….....31
2.5.4. Ejemplo de programa……..32
2.6. Tecnologías de mecanizado……33
2.7. Tipos de control de movimiento……..35
2.8. Tipos de sistemas de control……...36
2.9. Ventajas y desventajas del uso de las CNC…….37

Capítulo 3: Construcción CNC

3.1. Introducción al proyecto…….....42
3.2. Primeros pasos…….43
3.3. Sistema eléctrico……...44
3.3.1. Motores……....44
3.3.1.1. Paso a Paso……..44
3.3.1.2. Continua……48
3.3.2. Controlador……...50
3.3.3. Driver motores……..53
3.3.3.1. Ajuste de corriente motor paso a paso……..57
3.3.4. CNC shield……58

3.3.4.1. Micropasos……60
3.4. Sistema mecánico……..63
3.4.1. Sistemas de movimiento…….....63
3.4.2. Aspectos a considerar……..67
3.5. Eunoia……..68
3.5.1. Análisis y planteamiento……..68
3.5.2 Diseño……..72
3.5.2.1. Estructura eje Y……78
3.5.2.2. Estructura eje X……84
3.5.2.3. Estructura eje z…….....86
3.5.2.4. Torre……...……....87
3.5.3. Inventario y costos……...89
3.5.4. Diseño digital vs diseño real…….……...93
3.5.5. Ensamble……..101
3.5.6. Electrónica……108
3.5.7. Etapa final……120

Capítulo 4: Pruebas y calibraciones

4.1. Método de operación……123
4.2. resultados erróneos en el proceso……138

Conclusiones……141

Webgrafía……142

CAPITULO 1

Introducción

1.1. I N T R O D U C C I Ó N

La historia evidencia que, ante una necesidad o adaptación, la humanidad logró avances tecnológicos que, en conjunto, lograron que en las labores diarios se requieran menos esfuerzos para conseguir los mismos o mejores resultados que haciéndolos por un método no tecnológico. Esta situación la podemos ver desde tareas simples como métodos para limpiar suelos y tareas más complejas como lo es la realización de un automóvil.

A comienzos del siglo XX, la expansión industrial y el uso masivo de maquinarias demandó una búsqueda de procesos cada vez más eficientes. La mano de obra que se requería en materia de tareas industriales era bastante alta, ya que estas debían hacerse a base de cantidad de obreros y eso afectaba en la calidad, precisión, encarece el costo del producto y disminuye los tiempos de producción. Estos puntos impulsaron a la necesidad de automatizar los procesos de manufactura ya que por demanda y necesidad la industria trabaja por repetitividad, es decir, busca hacer el mismo trabajo en la menor cantidad de tiempo y además tratar de bajar los costos con una calidad alta de producción.

De esta manera, en los sesenta y setenta, con el paso de válvulas de vacío por transistores nació lo que hoy conocemos como Control Numérico Computarizado (CNC). Máquinas capaces de controlar en todo momento la posición de un elemento físico, lo cual es una herramienta que se encuentra montada. Las herramientas puede ser un torno, fresadora, cortadora láser, rectificadora, etc.

Nace lo que es el diseño asistido por computadora y la manufactura asistida por computadora conocidos como CAD/CAM que en ese entonces era hecho por computadoras sofisticadas. La parte CAD contiene lo que es el modelo 3D hecho por un software especializado y la parte CAM contiene el código de las directrices de movimiento que debe resolver la máquina para realizar la pieza que teníamos inicialmente en un programa de modelado 3D.

En la actualidad nuestro proyecto se encuentra enfocado en realizar una máquina router CNC especializado en la realización de placas de cobre (PCB) debido a que el establecimiento educativo de la Universidad Nacional de Moreno (UNM) no cuenta con esta herramienta y durante los 6 años que estuvimos presentes en la carrera nos han pedido realizar distintos circuitos los cual debíamos elegir con qué método realizar esta tarea. Estos métodos son consumidores de tiempo y atención ya que no son automatizados.

1.2. P L A N T E A M I E N T O

Las metodologías actuales que encontramos a la hora de realizar circuitos impresos en el laboratorio de electrónica de la Universidad Nacional de Moreno conllevan a que son algo ineficaces y contaminantes. Sin hondar en especificaciones técnicas/requeridas en cuanto a frecuencia de trabajo, potencia y dimensiones, los métodos que tienen los estudiantes de la universidad a la hora de querer realizar un circuito impreso son: *método de planchado, método de insolación* y *pagar por servicios de impresiones de placas PCB.*

En el primer caso encontramos que el uso de impresiones en tóner, una plancha y un ácido para quemar el cobre resulta en problemas de tipo humano, como la inexperiencia a la hora de realizar el proceso, lo poco práctico e ineficaz que es la transferencia tóner-PCB, que suele no adherirse en su totalidad y por último lo contaminante que llega a ser el uso y mala praxis del ácido. Los inconvenientes afectan en la precisión ya que se pueden borrar algunas pistas y muchas veces la calidad final no es la esperada.

El segundo caso, que se encuentra en el laboratorio de la universidad, lleva al uso de una cámara cerrada formada de tubos fluorescentes, un fotolito, liquido revelador, y ácido para quemar el cobre; los problemas yacen nuevamente en que es un proceso impráctico debido a la determinación de cuándo sacar la placa de la cámara, cuándo del líquido revelador y eso lleva a que la persona esté al pendiente del proceso. La precisión que se puede conseguir es mejor que la del método anterior, pero aun así existe el riesgo de fallo en alguna parte del procedimiento.

Los primeros dos casos son los más económicos y accesibles para el estudiante. Pero cuando hablamos de costo por error, suele ser alto debido al tiempo para llegar al resultado final.

El tercer caso está orientado a pedidos industriales o de cantidad por el cual el precio por unidad es alto; en este caso los tiempos dependen de terceros.

Lo que busca este proyecto es hacer un balance entre costo/calidad/tiempo, buscando que el estudiante tenga las herramientas disponibles en el laboratorio de electrónica, sin demandar el uso de productos químicos o uso de papeles específicos con tintas especiales

1.3. O B J E T I V O S

1.3.1. O B J E T I V O S G E N E R A L E S

Desarrollar un sistema controlado por el usuario, que permita la automatización en la realización de circuitos impresos mediante el fresado y perforado de placas de cobre que sea comparables con las que se encuentran en el mercado, pero con una implementación de bajo costo. Facilitando y acortando los tiempos de trabajo que llevaría hacerlo por otro método más rudimentario.

1.3.2. O B J E T I V O S E S P E C I F I C O S

- Diseñar planos para una estructura firme hecha de materiales que resistan a perturbaciones provocadas por los motores que van a actuar de ejes. De esta manera se consigue disminuir el riesgo de imprecisión. La misma debe contar con varillas y soportes que permitan realizar la tarea lo más eficaz y con el menor error posible.
- Diseñar un sistema de sujeción de la placa de cobre para evitar errores de corrimiento de placa a la hora de realizar el fresado.
- Implementar un sistema que limpie la zona de trabajo, debido a que los sedimentos de cobre pueden deslizar las herramientas de trabajo.
- Utilizar herramientas adecuadas para su correcto funcionamiento. Tales como para fresar, perforar y cortar contorneado de la PCB.
- Diseñar un circuito integrado de control y driver de los motores que envíe y reciba información de un programa.
- Implementar un software que almacene la posición del motor y el estado de la máquina. Este será aquel que cuente con la GUI para poder desarrollar las tareas convenientes, tales sean calibrar, fresar y perforar. Esta será de carácter intuitiva donde el usuario podrá ajustar la ubicación de la placa setear distintos parámetros que estarán disponibles.
- Calcular costos totales de los componentes a utilizar para la realización de un prototipo.

- Implementar un prototipo funcional el cual pondrá a prueba la articulación del diseño y tareas. Este contará con una etapa inicial de software y control, además de la utilización de un material para la estructura el cual no será el definitivo.
- Evaluar posibles mejoras y costos para un producto final.
- Documentar todas las etapas del proyecto.
- Generar el manual de usuario detallando su modo de funcionamiento, pasos de instalación y mantenimiento.

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES

Alcances

De manera inicial, el objetivo es desarrollar un prototipo el cual contará con las funciones principales descritas en el apartado correspondiente. Esto involucra una gran cantidad de variables, puesto que requiere conocimiento y vinculación de 3 áreas como lo son mecánica, programación y electrónica. Como se mencionó en otros tópicos en este documento, la meta de nuestro proyecto es destinar una herramienta de trabajo y enseñanza, para estudiantes y docentes, en el laboratorio abierto de electrónica de la UNM.

Se implementará un software que será capaz de leer archivos que contengan la información sobre el diseño del prototipo PCB, poder rotar o mover en un plano para poder elegir en qué posición de la placa de cobre realizar el fresado; poder ver el estado de la máquina y estado de uso de las herramientas para indicar cuando reemplazarlas por unas nuevas y, finalmente, ordenarles a los motores cómo se deben mover para generar lo que el usuario ha solicitado. Por otro lado, se espera diseñar una GUI lo más intuitiva posible para que su uso sea práctico y cómodo.

En el caso de la electrónica, se va a asegurar que el sistema cuente con una alimentación adecuada para cada componente y motor para que este se mantenga en correcto funcionamiento durante stand-by y en proceso. Además, por el lado mecánico se va a contar con los seguros necesarios para evitar efectos indeseados.

Limitaciones

Es muy probable que durante el desarrollo nos encontremos con limitantes que nos vayan condicionando la forma de trabajar o en la toma de decisiones, sin perder de vista los objetivos específicos y generales que son fundamentales del proyecto, una de ellas puede ser el diseño del software o algún contingente mecánico. Por otra parte, el factor dinero juega un rol interesante el cual nos puede suponer un limitante a la hora de tomar decisiones, como por ejemplo la calidad del material con el que se construya la máquina.

1.5. J U S T I F I C A C I Ó N

En la actualidad no hay ningún sistema de estas características en la institución que permitan a la comunidad desarrollar proyectos más complejos. Pero si los hay en distintos entornos tanto empresariales como industriales. Estas máquinas se encuentran en muchos formatos, las hay como herramientas compactas de sobremesa o algo más industrial. Todos estos modelos distan en sus capacidades, tanto sea su espesor de línea, tecnología True-Hole, agujeros metalizados, entre otros. Nuestro modelo busca insertarse en una mediana escala en donde se puedan cumplir un gran repertorio de diseños evitando que la comunidad deba realizar los circuitos con métodos más rústicos y sin una precisión controlable.

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno (UNM) correspondiente al Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnologías (DCyT) en la carrera de la Ingeniería en Electrónica (INEL), en el marco de proyecto de graduación decidimos hacer una router CNC. La carencia de una, afecta a aquellos docentes y estudiantes que buscan implementar esta tecnología como una herramienta más de trabajo a la hora de diseñar las actividades de clase o realizar trabajos prácticos que requieran de un circuito impreso. De esta observación nace nuestro proyecto, el cual pretende implementar el uso de nuevas tecnologías a la hora de enseñar ciertas materias en el establecimiento educativo y, además, la forma en la que el alumnado se relaciona con la electrónica, donde la realización de circuitos impresos no sea un impedimento a la hora de realizar proyectos educativos.

Este proyecto consiste en una máquina fresadora de circuitos impresos confeccionada por estudiantes de la universidad Nacional de Moreno, que tiene como finalidad realizar el grabado de un circuito en una placa de cobre virgen en un determinado tiempo. Esto es partiendo de un archivo brindado por el usuario que permitirá discriminar qué sectores se debe fresar para la realización de las pistas y qué sectores se deben perforar. Su uso está orientado a estudiantes y docentes que pertenezcan a la comunidad educativa de la UNM, dado que nuestro objetivo es aportar una herramienta intuitiva de utilizar, que esté disponible en el laboratorio de la institución y pueda ser utilizada por y para los estudiantes, evitando la utilización de gases o líquidos contaminantes sean perjudiciales para la salud.

CAPITULO 2

Marco teórico

2.1. CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO (CNC)

La historia del CNC nace en la revolución industrial donde las máquinas eran operadas a mano. El vapor, la electricidad y los materiales avanzados ayudaron a que en 1945 al final de la segunda guerra mundial se desarrollará la computadora electrónica. No paso mucho tiempo hasta que la computación fue incorporada masivamente a la producción. En la década de los ‘60 con los chips se reduce el costo de los controladores.

Hacia 1942 surgió lo que se podría llamar el primer control numérico verdadero, debido a una necesidad impuesta por la industria aeronáutica para la realización de hélices de helicópteros de diferentes configuraciones. se basaron principalmente en una técnica de almacenamiento de datos conocida como "tarjeta perforada"

Los primeros equipos de CN con electrónica de válvulas, relés y cableados, tenían un volumen mayor que las propias máquinas-herramientas, con una programación manual en lenguajes máquina muy complejo y muy lenta de programar. Puede hablarse de cuatro generaciones de máquinas de control numérico de acuerdo con la evolución de la electrónica utilizada.

1. Válvulas electrónicas y relés (1950).

2. Transistores (1960).

3. Circuitos integrados (1965).

4. Microprocesadores (1975).

La primera instalación comercial de equipo de control numérico fue en 1957. Las máquinas originales de control numérico fueron estándar como las fresadoras y taladros. La tecnología de control fue desarrollada en paralelo con computadoras digitales, desde tubos de vacío pasando por transistores y circuitos integrados para los más capaces y confiables minicomputadoras, miniprocesadores, basados en control de unidades los cuales son referidos como computadora de control numérico (CNC). El control con alambrado fue menos flexible en su habilidad para leer y responder.

Las siglas CNC hacen referencia a Control Numérico Computarizado. Básicamente se trata del control automatizado de una máquina herramienta para la realización de determinados trabajos mecánicos.

Surge y se desarrolla a lo largo del tiempo por la exigencia de cubrir ciertas necesidades: necesidad de fabricar productos que no se podían conseguir en cantidad y calidad suficientes sin recurrir a la automatización del proceso de fabricación, necesidad de obtener productos hasta entonces imposibles o muy difíciles de fabricar, por ser excesivamente complejos para ser controlados por un operador humano, necesidad de fabricar productos con unos costes de producción suficientemente bajos, etc.

Inicialmente, el factor predominante que condicionó todo automatismo fue el aumento de la productividad. Posteriormente, debido a las nuevas necesidades de la industria aparecieron otros factores no menos importantes como la precisión, la rapidez y la flexibilidad.

Las máquinas CNC son dispositivos electromecánicos que pueden manipular herramientas alrededor de un número variable de ejes (por lo general de 3 a 5) con alta precisión por instrucción de un programa de computadora en donde se le indica a la máquina cómo moverse, que velocidad de avance y que potencia utilizar su herramienta. El mecanizado CNC es una de las dos formas en que puede generar una parte física a partir de un archivo de diseño de computadora, la segunda es la impresión 3D, conocida como fabricación aditiva.

La diferencia entre estas dos técnicas es que el mecanizado CNC, al igual que otros procesos de mecanizado es un proceso sustractivo, donde el material se va eliminando por capas, y la impresión 3D es un proceso aditivo que funciona mediante la extracción de filamentos.

El surgimiento de las máquinas CNC ha optimizado el proceso técnico de creación industrial y artística, también estos dispositivos automatizan secuencias maquinarias y técnicas que permiten la creación de piezas que manualmente no podrían hacerse.

Actualmente, por medio de la lectura de códigos digitales de software de Diseño de Apoyo Computacional (CAD por sus siglas en inglés) o Manufactura de Apoyo Computacional (CAM), las máquinas CNC logran seguir una ruta dirigida por computadora a medida que cortan una pieza en orden de convertirla en lo deseado.

Durante el proyecto, el elemento a tratar es aferrado a la mesa para que se mantenga firme durante el proceso. Según la naturaleza del trabajo, varias herramientas pueden ser utilizadas.

En comparación directa con la artesanía convencional, los procesos ejecutados por máquinas CNC son notablemente más rápidos y efectivos. Estos dispositivos aceptan opciones personalizadas por parte del operador, lo que permite satisfacer las demandas de cualquier cliente.

2.2. FUNCIONAMIENTO DE LAS CNC

El funcionamiento básico de una maquinaria de control numérico incluye los siguientes aspectos:

- En una máquina CNC, a diferencia de una máquina convencional o manual, una computadora controla la posición y velocidad de los motores que accionan varios ejes de la máquina. Gracias a esto, puede hacer movimientos que no se pueden lograr manualmente como círculos, líneas diagonales o figuras complejas tridimensionales.
- Las máquinas CNC son capaces de mover la herramienta al mismo tiempo en los tres ejes para ejecutar trayectorias multidimensionales como las que se requieren para el mecanizado de moldes complejos.
- En una máquina CNC una computadora controla el movimiento de la mesa, el carro y el husillo. Una vez programada la máquina, ésta ejecuta todas las operaciones por sí sola, sin necesidad de que el operador esté manejándola. Esto permite aprovechar mejor el tiempo del personal.

En pocas palabras, el control numérico computarizado es el uso de una computadora para controlar y monitorear los movimientos de una máquina herramienta. Entre esas máquinas herramienta, tanto estáticas como portátiles, podemos mencionar: fresadora, torno, rectificadora, máquina de corte por láser, por chorro de agua o por electroerosión, estampadora, prensa, brazo robotizado, etc. Las máquinas de gran porte cuentan con una computadora dedicada que forma parte del equipo, y la mayoría dispone de un sofisticado sistema de realimentación que monitorea y ajusta constantemente la velocidad y posición de la herramienta de corte. Las máquinas menos exigentes usadas en talleres admiten el uso de una computadora personal externa. El controlador CNC trabaja en conjunto con una serie de motores (servomotores y/o motores paso a paso), así como componentes de accionamiento para desplazar los ejes de la máquina de manera controlada y ejecutar los movimientos programados.

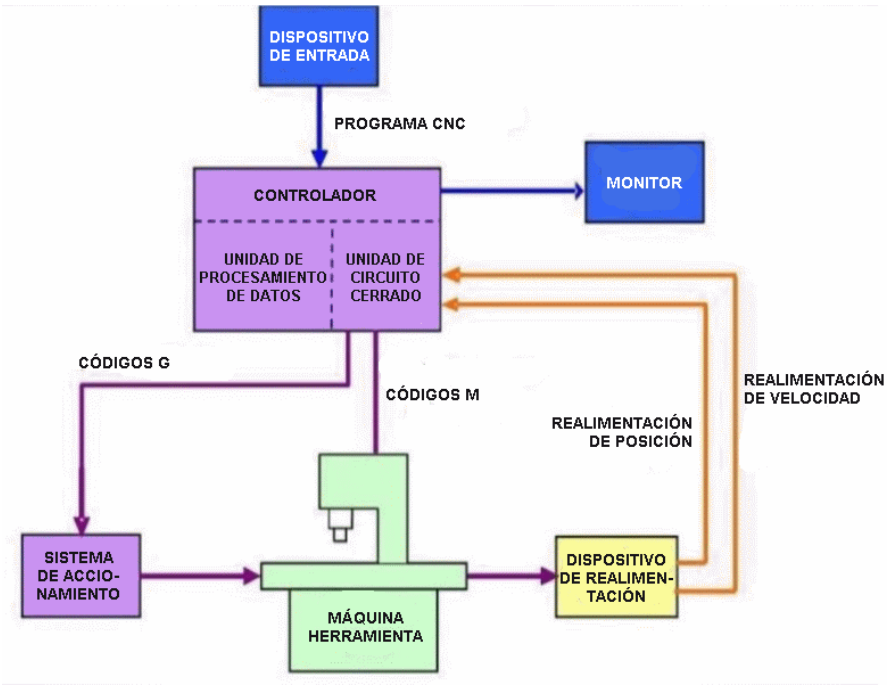


FIGURA 1: El controlador de las máquinas CNC recibe instrucciones de la computadora (en forma de códigos G y códigos M) y mediante su propio software convierte esas instrucciones en señales eléctricas destinadas a activar los motores que, a su vez, pondrán en marcha el sistema de accionamiento.

2.3. C A D / C A M

CAD (*Computer Aided Design* o *Diseño Asistido por Computadora*) tiene sus orígenes en tres fuentes distintas, que también sirven para resaltar las operaciones básicas que proporcionan los sistemas CAD. La primera fuente de CAD resultó de los intentos de automatizar el proceso de dibujo. Estos desarrollos fueron iniciados por los Laboratorios de Investigación de General Motors a principios de la década de 1960. Una de las ventajas importantes del modelado informático que ahorra tiempo sobre los métodos de dibujo tradicionales es que el primero se puede corregir o manipular rápidamente cambiando los parámetros de un modelo. La segunda fuente de CAD fue la prueba de diseños mediante simulación. El uso de modelos informáticos para probar productos fue iniciado por industrias de alta tecnología como la aeroespacial y los semiconductores. La tercera fuente de desarrollo CAD resultó de los esfuerzos para facilitar el flujo del proceso de diseño al proceso de fabricación utilizando tecnologías de control numérico (CN), que gozaron de un uso generalizado en muchas aplicaciones a mediados de la década de 1960. Fue esta fuente la que resultó en el vínculo entre CAD y CAM. Una de las tendencias más importantes en las tecnologías CAD / CAM es la integración cada vez más estrecha entre las etapas de diseño y fabricación de los procesos de producción basados en CAD / CAM.

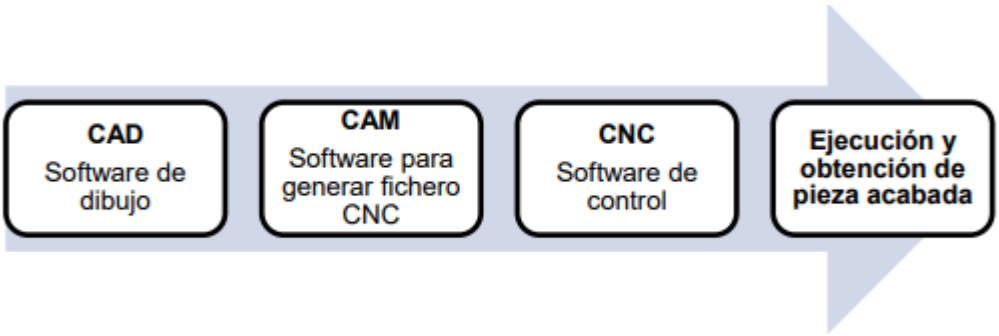
Los sistemas CAD, entonces, pueden utilizarse para generar modelos con muchas de las características de un determinado producto. Estas características van desde el tamaño hasta la forma de cada componente, estos últimos están almacenados como dibujos bidimensionales y/o tridimensionales. Los sistemas CAD también permiten simular el funcionamiento de un producto. Hacen posible verificar si un circuito electrónico propuesto funcionará tal y como está previsto, si un puente será capaz de soportar las cargas pronosticadas sin peligros.

El modelado con sistemas CAD ofrece una serie de ventajas sobre los métodos de dibujo tradicionales que utilizan reglas, cuadrados y brújulas. Los modelos informáticos suelen ser tridimensionales y se pueden rotar en cualquier eje, de la misma forma que se puede rotar un modelo tridimensional real en la mano, lo que permite al diseñador obtener una idea más completa del objeto. Los sistemas CAD también se prestan para modelar dibujos en corte, en los que se revela la forma interna de una pieza, y para ilustrar las relaciones espaciales entre un sistema de piezas.

Para comprender el CAD también es útil comprender lo que el CAD no puede hacer. Los sistemas CAD no tienen forma de comprender conceptos del mundo real, como la naturaleza

del objeto que se está diseñando o la función que cumplirá ese objeto. Los sistemas CAD funcionan por su capacidad para codificar conceptos geométricos. Por lo tanto, el proceso de diseño que utiliza CAD implica transferir la idea de un diseñador a un modelo geométrico formal.

Cuando los sistemas CAD se conectan a equipos de fabricación también controlados por computadora conforman un sistema integrado CAD/CAM (CAM: Computer Aided Manufacturing o Fabricación Asistida por ordenador). Este flujo de trabajo gráficamente es:



La Fabricación Asistida por Computadora ofrece ventajas significativas con respecto a los métodos más tradicionales al controlar equipos de fabricación con ordenadores en vez de hacerlo con operadores. También se emplean sistemas CAD/CAM para generar el programa de mecanizado de forma automática. En el sistema CAD (diseño asistido por ordenador) la pieza que se desea maquinar se diseña en la computadora con herramientas de dibujo y modelado sólido. Posteriormente el sistema CAM (fabricación asistida por ordenador) toma la información del diseño y genera la ruta de corte que tiene que seguir la herramienta para fabricar la pieza deseada; a partir de esta ruta de corte se crea automáticamente el programa de mecanizado, el cual puede ser introducido a la máquina mediante un disco o enviado electrónicamente

2.4. P C B ‘ s (Printed Circuit Boards)

Un circuito impreso o PCB (Printed Circuit Board), es una placa utilizada para realizar el emplazamiento de los distintos elementos que conforman el circuito, dígase en ejemplo: capacitores y resistencias; y las interconexiones eléctricas entre ellos.

En los últimos años el tamaño de las componentes electrónicas se ha reducido en forma considerable, lo que implica menor separación entre pines para circuitos integrados de alta densidad. Teniendo también en consideración las actuales frecuencias de operación de los dispositivos, es necesaria una muy buena precisión en el proceso de impresión de la placa con la finalidad de garantizar tolerancias mínimas.

Los circuitos impresos más sencillos corresponden a los que contienen caminos de cobre (tracks o pistas) solamente por una de las superficies de la placa. A estas placas se les conoce como circuitos impresos de una capa, o en inglés, One layer PCB.

Los circuitos impresos más comunes de hoy en día son los de 2 capas o two layers PCB, aprovechando así las dos caras de cobre que puede disponer una placa.

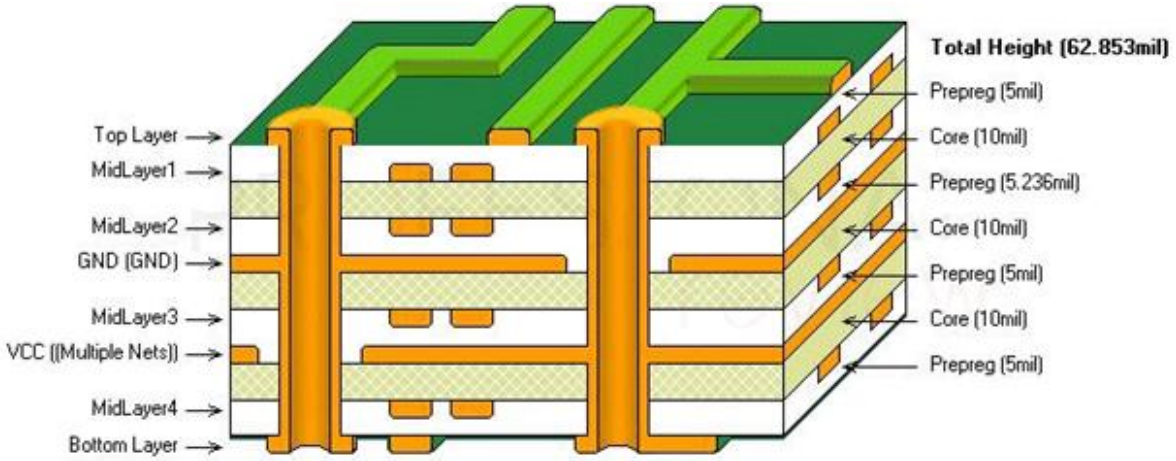
Este nivel de precisión y miniaturización, la demanda y un aumento en estándares de calidad, exigió a la industria desarrollar métodos fiables y muy avanzados para cumplir las necesidades. De modo que, dependiendo de la complejidad del diseño del físico del circuito pueden llegar a fabricarse placas con hasta 8 o más layers.

El espesor de los circuitos impresos puede variar dependiendo de la aplicación, sin embargo, la más utilizada es 1.6mm.

Aunque existen multitud de formas para fabricar estas placas, a nivel industrial las más aceptadas y desarrolladas son mediante insolación y atacado químico para la producción en masa y el mecanizado mediante fresadora para la producción de prototipos o diseños con series muy pequeñas.

2.4.1. DENTRO DE UNA PCB

Los circuitos impresos están compuestos por una serie de capas conductoras. Cada una de estas capas conductoras está separada mediante un material aislante que se llama sustrato. Para conectar pistas de distintas capas se utilizan orificios llamados vías que pueden atravesar completamente la PCB o solamente llegar hasta una determinada profundidad.



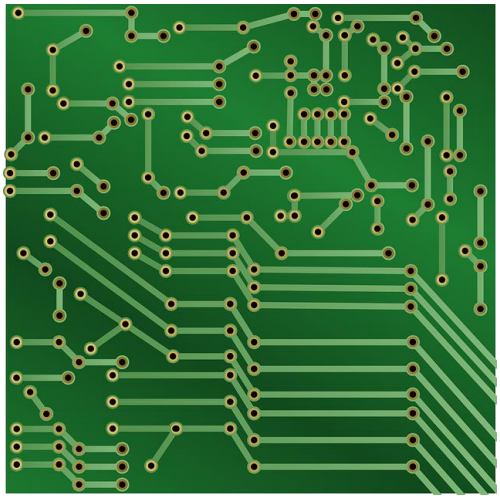
El sustrato puede ser de distintas composiciones, pero siempre de materiales no conductores para que cada una de las pistas eléctricas lleven su propia señal y voltaje. El más utilizado actualmente se llama Pértinax que básicamente es un papel cubierto de resina, muy fácil de manejar y de mecanizar. Pero en los equipos de altas prestaciones se utiliza un compuesto llamado FR-4 que es un material de fibra de vidrio cubierto de resina resistente al fuego.

Los componentes electrónicos por su parte, irán casi siempre en la zona externa de las PCB, e instalados en ambas caras, para aprovechar al máximo la extensión de ellas. Antes de crear las pistas eléctricas, las distintas capas de la PCB solamente están formadas por el sustrato y unas láminas muy fina de cobre u otro material conductor.

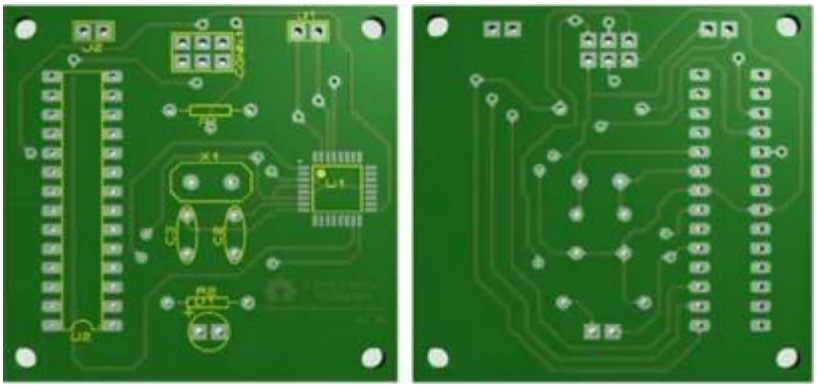
2.4.2. TIPOS DE PCB

Los PCB tienen pistas de cobre para conectar los pads donde se encuentran los diversos componentes a ser soldados. Están especialmente diseñados para cada circuito y su construcción es muy fácil. Los diferentes tipos de placas de circuito impreso que más se utilizan en la actualidad son:

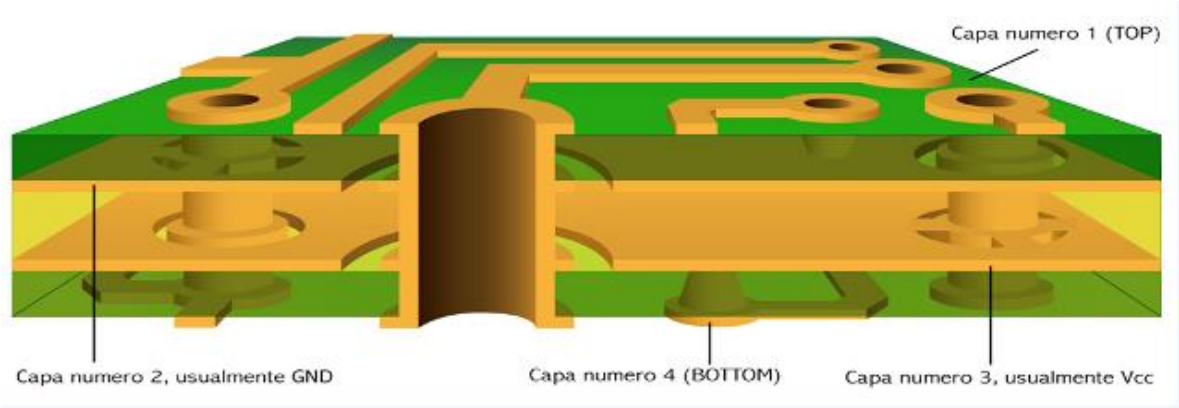
PCB de una cara: placa de circuito impreso de una sola cara incluye solo una capa de material base o sustrato. Un extremo del sustrato está recubierto con una fina capa de metal, generalmente cobre, porque es un buen conductor eléctrico. Generalmente, una máscara de soldadura protectora se asienta por encima de la capa de cobre, y se puede aplicar una última capa de serigrafía en la parte superior para marcar los elementos de la tarjeta.



PCB de doble cara: Ambos lados del sustrato del tablero incluyen capas conductoras de metal, y los elementos también se unen a ambos lados. Estos PCB tienen agujeros que se distinguen de otros de la misma tarjeta por tener un diámetro muy pequeño donde no cabe un componente para soldar así su función permite que los circuitos de un solo lado se unan a los circuitos del otro lado, estos agujeros son más conocidos como vías.



PCB multicapa: Estos PCB aumentan aún más la densidad y la complejidad de los diseños de PCB al agregar capas adicionales más allá de las capas superior e inferior vistas en una configuración de doble cara. Con la accesibilidad de más de 2 capas en configuraciones definidas por el diseñador, los PCB de múltiples capas permiten a los diseñadores hacer diseños muy gruesos y altamente compuestos como vemos a continuación.



2.4.3. MÉTODO DE INSOLACIÓN

Cualquier diseño de una placa de circuito impreso parte de un diseño desarrollado en una computadora y de él obtenemos un esquemático. Desde este esquemático, se generan las pistas, huecos y se distribuyen sobre la superficie buscando el máximo ahorro, optimizando el espacio. Sobre este diseño, se imprime en un fotolito del diseño. Este fotolito se trata del "molde".

Mediante serigrafía se reproduce en las placas de cobre el diseño. Es decir, en primer lugar, se insolan las placas de cobre cubiertas con un barniz reactivo a la luz y protegidas por el fotolito. El fotolito logra que se generen sombras en aquellos puntos en los que hay cobre.

Hecho esto, se insertan las placas de cobre en una mezcla reveladora, que eliminará el barniz sobrante y las dejará listas para el atacado químico. El atacado elimina el cobre de aquellas partes que previamente fueron insoladas, preservándose las que recibieron sombra.

Aunque parezca un proceso agresivo, y desgraciadamente contaminante por la gran cantidad de residuos que se generan, la precisión que se obtiene, así como la capacidad de producción en masa ha hecho que se trate del método optado por los fabricantes de electrónica de consumo.

Para producir placas con multitud de capas, se insola cada capa y tras realizar el conexionado de ellas, se inserta el conjunto en una prensa obteniendo un bloque compacto

2.4.4. MÉTODO DE MECANIZADO

Este proceso emplea para realizar prototipos de una forma rápida y limpia.

Tras el diseño de la PCB desde un ordenador, no se imprime el fotolito, sino que se genera un archivo **gerber** o fichero de control numérico que suele ser a una o dos capas. Una máquina que porta de una fresa o conjunto de fresas de precisión se encarga de interpretar el fichero y mecanizar mediante eliminación de material la placa de circuito impreso.

Este proceso es mucho más cómodo que el anterior y permite obtener diseños de forma más rápida que el anterior, pero obviamente, cuando se trata de producción en masa, este método supone un cuello de botella.

Este método para obtener diseños de forma rápida y de una manera menos contaminante ha sido también una de las fuentes de inspiración de este proyecto.

2.4.5. ENCAPSULADO DE COMPONENTES

En el mercado se encuentran diversos tipos de encapsulados de componentes electrónicos. Es común encontrar varios tipos de encapsulado para un mismo dispositivo. Existen básicamente 3 grandes familias de encapsulados:

Básicamente existen 3 grandes familias de encapsulados electrónicos:

Paquete	**Descripción**	**Ejemplo gráfico**
Thru-Hole (A través de orificio)	Son todos aquellos componentes que poseen pines para ser instalados en perforaciones metalizadas (llamadas thru-hole pads). Este tipo de componentes se suelda por la capa opuesta. Generalmente son montados por un solo lado de la placa.	
SMD/SMT (montaje superficial)	Son todos aquellos componentes que se montan en forma superficial. Tienen la ventaja de que pueden montarse por ambos lados además de ser más pequeños que los thru-hole, lo que permite hacer circuitos más pequeños y densos. Son interesantes para diseños en alta frecuencia debido a su tamaño reducido.	
BGA (Arreglo de bolas en grilla)	Este tipo de encapsulado es utilizado para chips que contienen una cantidad elevada de pines (300 a 1000). Se requiere de maquinaria muy especializada para su instalación ya que los pines son bolas de soldadura que deben ser fundidas para conectarse con los pads, por lo que la alineación es fundamental. Son ideales para circuitos integrados de alta frecuencia ya que la inductancia parásita entre el "ball" y el "pad" es mínima. Son muy comunes en placas madres de computadores, tarjetas de video, etc.	

2.4.6. PARTES DE UNA PCB

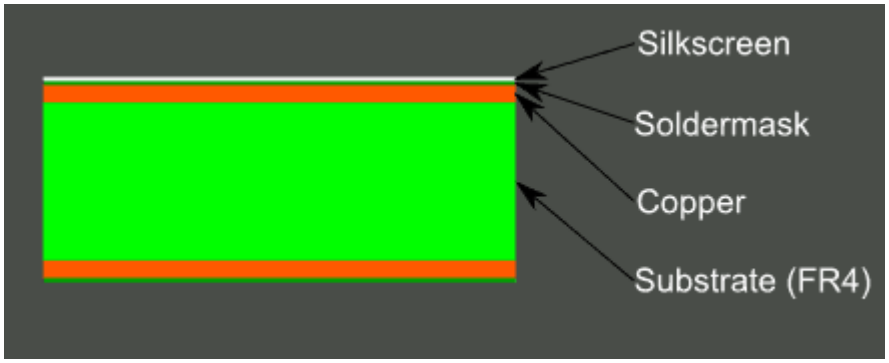
Sabemos que, dependiendo de la aplicación, el tipo de tarjeta o la simple necesidad un PCB puede tener algunas características especiales, sin embargo, se compone esencialmente de las siguientes partes:

Substrate: Es el sustrato que generalmente es hecho de fibra de vidrio. La fibra de vidrio se usa porque proporciona una resistencia central al PCB y ayuda a resistir la rotura. El sustrato es como el esqueleto de la PCB.

Copper: Dependiendo del tipo de placa, esta capa puede ser una lámina de cobre o un revestimiento de cobre completo. Independientemente de qué enfoque se use, el punto del cobre sigue siendo el mismo: transportar señales eléctricas hacia y desde el PCB

Soldermask: La tercera pieza de la PCB es la máscara de soldadura, que es una capa de polímero que ayuda a proteger el cobre para que no se cortocircuite y no entre en contacto con el medio ambiente. De esta manera, la máscara de soldadura actúa como la piel de la PCB.

Silkscreen: La parte final de la placa de circuito es la serigrafía. La serigrafía generalmente se encuentra en el lado del componente de la tarjeta que se usa para mostrar números de parte de un componente, logotipos, configuraciones, símbolos, referencia de componentes y puntos de prueba. La serigrafía también se conoce como leyenda o nomenclatura.



2.5. C Ó D I G O G / C Ó D I G O M

2.5.1. C O D I G O G

El código G se crea como resultado de un sofisticado software CAD / CAM (diseño asistido por computadora / fabricación asistida por computadora). Dado que hay muchas marcas diferentes de software de diseño disponibles, el tipo de código que generan también será diferente. Sin embargo, la mayoría de las principales marcas tienen capacidad de traducción que les permite ser compatibles con la gran mayoría de máquinas CNC disponibles comercialmente.

La diferencia de la mayoría de las máquinas está en la presencia o ausencia de espacios entre los comandos y en el número de ceros entre la letra y el número en los comandos. Por ejemplo, una máquina puede usar G3 mientras que otra usa G03. Los maquinistas siempre deben estar familiarizados con el tipo de máquina que están usando. De lo contrario, los errores en el comando pueden provocar problemas graves en la producción de piezas.

Cada línea de código le dice a la máquina que realice una acción discreta, incluida la posición, la velocidad, la rotación, etc. Las formas se crean uniendo conjuntos de instrucciones punto por punto. Incluso las piezas simples pueden requerir cientos o miles de líneas de código y, en última instancia, todas deben funcionar juntas sin problemas para lograr el resultado deseado.

Debido a que el código G funciona como una serie de puntos e instrucciones línea por línea, es posible hacer la misma parte usando una variedad de rutas e instrucciones, y las partes resultantes no siempre son las mismas.

La mayoría de los comandos de código G tienen formato alfanumérico y comienzan con G que significa geometría. Si bien G es la letra más común en la programación CNC de códigos G, no es la única letra utilizada. Otras letras también tienden a representar diferentes comandos. Ejemplos de algunas letras en el código G incluyen:

Ejemplos de estos códigos son:

N	El valor N da el número de línea.
G	El número G indica cuándo debe moverse y detenerse la herramienta.
X, Y, Z	Estos valores indican la posición de la herramienta en tres dimensiones: X para horizontal, Y para vertical y Z para profundidad.
F	Feed rate. Se refiere a la rapidez con la que la máquina alimenta la pieza.
S	La rapidez con la que debe mover el husillo.
M	Funciones misceláneas
I y J	Valores que indican el centro incremental de los arcos que hace la máquina.
R	Da el radio de los arcos realizados por la máquina.
M	Funciones misceláneas
I y J	Centro incremental de un arco
P	El programa salta en el tiempo o se retrasa con el comando P.

G00	**Posicionamiento rápido.** Ir lo más rápido posible a una coordenada especificada.
G01	**Interpolación linear.** Moverse en línea recta
G02	**Interpolación circular en sentido horario.** Crea un arco en el sentido de las agujas del reloj.
G03	**Interpolación circular en sentido antihorario.** Crea un arco en sentido antihorario.

2.5.2. C Ó D I G O M

Al igual que el código G, el código M también comienza con la letra "M". El código M es un conjunto de comandos auxiliares que controlan todas las acciones no geométricas de la máquina. Los maquinistas se refieren al código como códigos varios, ya que controla acciones que no son de corte, como detener programas y apagarla después de que baje la temperatura.

Ambos códigos G y M tienen usos especializados en la programación de una máquina CNC. Sin los códigos M, puede dirigir las herramientas a un lugar y decirles que se muevan en línea o en arco, pero no tendrá éxito dando comandos más directos, como detener programas, cambiar herramientas, inundar el sistema con refrigerante u otros. acciones más allá de los tres movimientos principales controlados por códigos G. Es por eso que puede pensar en los códigos M como una dirección de operaciones que no son de corte.

Al configurar programas de CNC usando códigos G y M, el código M solo debe tener un comando por bloque de información. Esto se debe principalmente a que encienden y apagan la máquina. Por lo tanto, usarlos varias veces en un bloque podría causar problemas en el programa.

El uso de comandos M permite al maquinista decirle al dispositivo que cambie las herramientas, encienda el husillo, envíe refrigerante al sistema o abra las puertas. Existen docenas de operaciones M, y los operadores aprenden a programar para ejecutar las acciones deseadas rápidamente.

Al igual que los códigos G, los códigos M también varían entre diferentes máquinas. Algunas máquinas permiten la omisión del cero entre la letra y el número, mientras que otras no. A continuación se listan los códigos M más usados/comunes:

M00	**Parada el programa.** Detenga cualquier programa que esté funcionando actualmente lo que permite cambiar de equipo o ejecutar tareas de resolución de problemas.
M02	**Fin del programa.** Finaliza el programa por completo. Finalizar el programa actual de su máquina es el primer paso para comenzar otro.
M03	**Inicio del husillo.** Mueve el husillo en una rotación en el sentido de las agujas del reloj. Este comando puede parecer similar a la función del comando G02, pero los códigos G solo mueven la máquina.
M04	**Inicio del husillo.** Mueve el husillo en una rotación en el sentido contrario de las agujas del reloj.
M05	**Parada del husillo.** Detiene el husillo para examinar el estado actual del trabajo.
M06	**Cambio de herramienta.** Permite cambiar herramientas sin dañar el equipo. Puede venir acompañado de la letra **T (tool)** con un número por delante para identificar qué herramienta es. Un ejemplo sería que el programa identifique a las herramientas como **T1** y **T2**.

Los subprogramas se llaman con el comando **M98**. Se utilizan para diversas operaciones, como indexar el eje Z entre cortes repetidos. Los subprogramas se designan con la letra "P" y una "L" especifica el número de veces que debe ejecutarse el subprograma. Cada subprograma termina con **M99**, que devuelve el controlador al programa principal o subrutina anterior si están anidados.

2.5.3. DIFERENCIAS ENTRE CÓDIGO G / CÓDIGO M

Los códigos G y M tienen usos particulares pero diferentes para controlar máquinas CNC.

Algunos se refieren al programa CNC como código G, aunque los números que acompañan a G dirigen solo el movimiento y la función del sistema. El valor M es una parte del programa que le dice a la máquina cómo realizar operaciones fuera de los movimientos.

Los comandos G le dicen a la herramienta dónde y cómo cortar. Las operaciones M dirigen a la máquina a cambiar herramientas, mover el husillo o realizar otras tareas que no sean de corte dentro del equipo.

Técnicamente, un operador de máquina no necesita conocer el código G. Si el software CAM ya creó un programa de corte, este alimenta esa información al centro de mecanizado CNC. El software ya determinó la "velocidad y avance", la trayectoria de la herramienta y todas las demás variables necesarias para realizar la pieza. El operador puede simplemente presionar el botón de inicio y ver cómo se fabrica la pieza, pero hay algunos problemas en este enfoque.

Los programas CAM rara vez producen la trayectoria de herramienta óptima para el corte más rápido y eficiente de una pieza, especialmente para geometrías complejas. Esto se debe a que se trata de “pensar” punto por punto y paso a paso y no pensar globalmente. Solo un maquinista humano con experiencia en el mundo real es capaz de determinar la función ideal de la máquina herramienta para cumplir con las expectativas de la intención de diseño. CAM también está optimizado para una máxima seguridad y vida útil de la máquina herramienta, lo que se traduce en lentitud.

Además, el software CAM a veces puede cometer errores o crear un programa de corte que puede necesitar ser modificado. Si un operador no sabe cómo modificar líneas individuales de código, necesitará reprogramar el trabajo desde cero. El operador experimentado puede ajustar el programa, una línea de código G a la vez, para crear el programa más eficiente para crear la pieza de mayor calidad con el menor tiempo de ciclo. Recordar que el software solo hará todo lo que el operador le indique, y si no se comprende el programa que se genera, la máquina puede que ejecute una función incorrecta, lo que resultará en una pérdida de tiempo y material.

E J E M P L O D E P R O G R A M A

1.	**G21**	*Trabajar con milímetros.*
2.	**G90**	*Usar posicionamiento absoluto.*
3.	**M82**	*Colocar el extrusor en posicionamiento absoluto.*
4.	**M107**	*Apagar ventilador.*
5.	**G28** X0 Y0	*Mover el extrusor a la posición 0,0 del plano.*
6.	**G28** Z0	*Bajar el extrusor hasta la posición 0 en altura.*
7.	**G92** E0	*Iniciar la extrusión a 0.*
8.	**G1** F200 E3	*Extruir 3 mm de filamento.*
9.	**G92** E0	*Resetear la extrusión a 0.*
10.	**G1** F9000	*Establecer velocidad a 9000 milímetros/minuto.*
11.	**M117** Imprimiendo…	*Escribir mensaje en el LCD*
12.	**G0** F9000 X58.972 Y85.198 Z0.300	*Posicionamiento rápido en (58.972, 85.198, 0.300)*
13.	**G1** F1200 X60.320 Y84.421 E0.02927	*Establecer velocidad a 1200 milímetros/minuto, posicionar en 60.320,84.421 y extruir a 0.02927.*
14.	**G1** X61.800 Y83.771 E0.05967	*Posicionar en 61.800,83.771 y extruir a 0.05967.*
(…sigue el código con instrucciones de movimiento y extrusión)		
124.	**M106** S127	*Encender ventilador a la mitad de potencia (127)*
125.	**G0** F9000 X62.284 Y90.092 Z0.400	*Posicionar rápidamente en (62.284, 90.092, 0.400)*
126.	**G1** F540 X61.718 Y90.448 E4.19702	*Posicionar en 61.718,90.448 y extruir a 4.19702.*
127.	**G1** X61.271 Y90.723 E4.20031	*Posicionar en 61.271,90.723 y extruir a 4.20031*
(…sigue el código con instrucciones de movimiento y extrusión)		
418.	**M104** S0	*Apagar extrusor.*
419.	**M140** S0	*Apagar la cama caliente.*
420.	**G1** E-1 F300	*Retraer filamento (para liberar presión).*
421.	**G28** X0 Y0	*Mover a 0,0.*
422.	**M84**	*Apagar motores.*

2.6. TECNOLOGÍAS DE MECANIZADO

i) **TORNOS Y TALADROS:** Los tornos y tornos CNC se caracterizan por su capacidad para rotar (girar) materiales durante la operación de mecanizado. Las herramientas de corte para estas máquinas se alimentan con un movimiento lineal a lo largo de la barra giratoria; retirar material alrededor de la circunferencia hasta lograr el diámetro (y la característica) deseados. Los tornos y tornos CNC pueden crear características internas y externas en el componente: agujeros perforados, perforaciones, brochas, agujeros escariados, ranuras, roscado, conos y roscas. Los componentes fabricados en tornos CNC y centros de torneado incluyen tornillos, pernos, ejes, manijas, etc.

ii) **FRESADORA:** Las fresadoras CNC se caracterizan por su capacidad para rotar las herramientas de corte mientras mantienen inmóvil la pieza de trabajo / bloque de material. Pueden producir una amplia gama de formas, incluidas características de fresado frontal (superficies planas y poco profundas y cavidades en la pieza de trabajo) y características de fresado periférico (cavidades profundas como ranuras e roscas). Los componentes producidos en fresadoras CNC son típicamente de formas cuadradas o rectangulares con una variedad de características.

iii) **LASER:** tienen un enrutador puntiagudo con un rayo láser altamente enfocado que se utiliza para cortar, rebanar o grabar materiales con precisión. El láser calienta el material y hace que se derrita o vaporice, creando un corte en el material. Este proceso puede producir una gama más amplia de diseños que las máquinas de corte convencionales (tornos, centros de torneado, fresas) y, a menudo, produce cortes y / o bordes que no requieren procesos de acabado adicionales. Los grabadores láser CNC se utilizan a menudo para el marcado (y decoración) de piezas de componentes mecanizados. Por ejemplo, puede resultar difícil mecanizar un logotipo y el nombre de una empresa en un componente torneado o fresado CNC. Sin embargo, se puede utilizar el grabado láser para agregar esto al componente incluso después de que se hayan completado las operaciones de mecanizado.

iv) **PLASMA:** Las máquinas de corte por plasma CNC también se utilizan para cortar materiales. Sin embargo, realizan esta operación utilizando un soplete de plasma (gas ionizado electrónicamente) de alta potencia que es controlado por una

computadora. Como requisito, siempre que se emplee el corte por plasma CNC, el material a cortar debe ser conductor de electricidad. Los materiales típicos son acero, acero inoxidable, aluminio, latón y cobre.

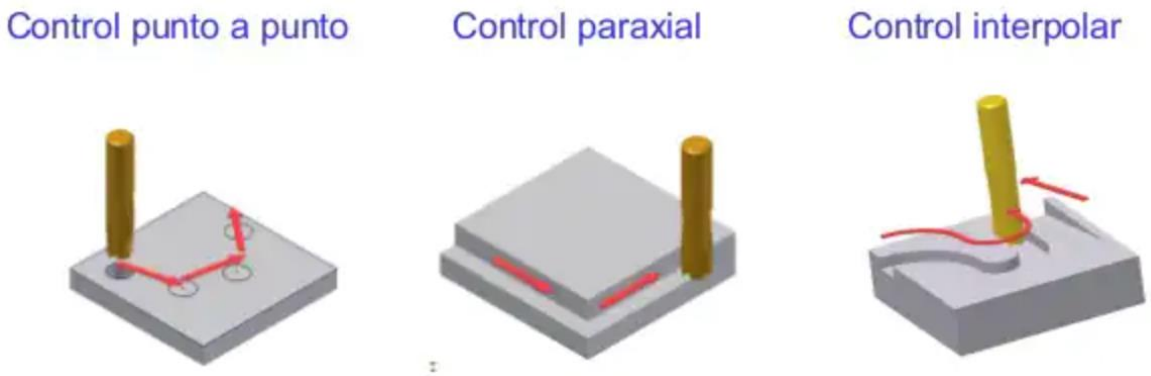
2.7. TIPOS DE CONTROL DE MOVIMIENTO

De acuerdo a las dificultades tecnológicas de mecanizado, así como los aspectos económicos de las máquinas a automatizar, se han desarrollado una gran cantidad de tipos de CNC, siendo los más destacados los tres siguientes:

i) **CONTROL PUNTO A PUNTO:** se mecanizan solo los puntos iniciales y finales, pero no la trayectoria. En este tipo de máquinas no se controla parámetros tales como el trazado y la velocidad. Un ejemplo claro son las taladradoras.

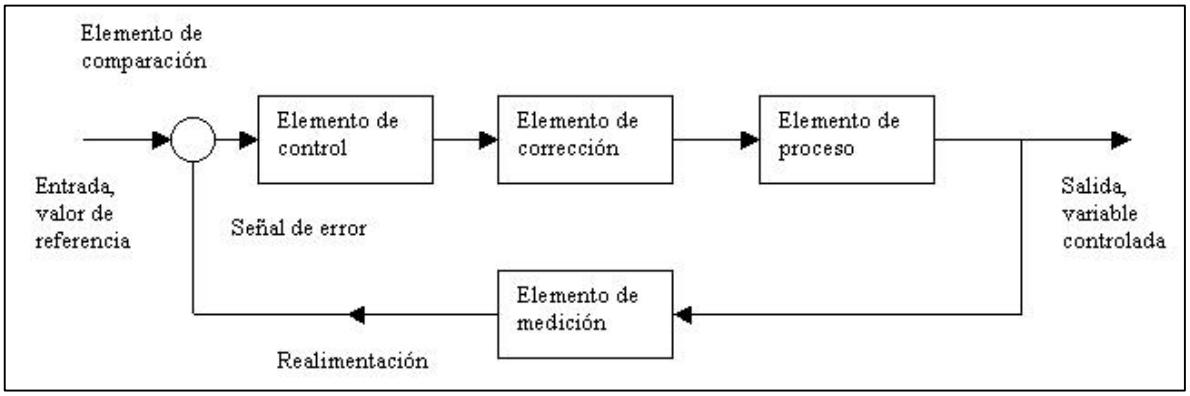
ii) **CONTROL PARAXIAL:** a diferencia de las anteriores, sí que permiten programar los desplazamientos y la velocidad a lo largo de toda la trayectoria. Solamente hay que tener en cuenta que la trayectoria debe ser paralela a los ejes. Ejemplo de este tipo de máquina son los tornos

iii) **CONTROL CONTINUO:** son las más polivalentes en cuanto al mecanizado. Ofrece la posibilidad de realizar mecanizados a lo largo de trayectorias de cualquier tipo, por lo que son las máquinas que tienen una orientación clara al mecanizado de piezas diseñadas por ordenador.

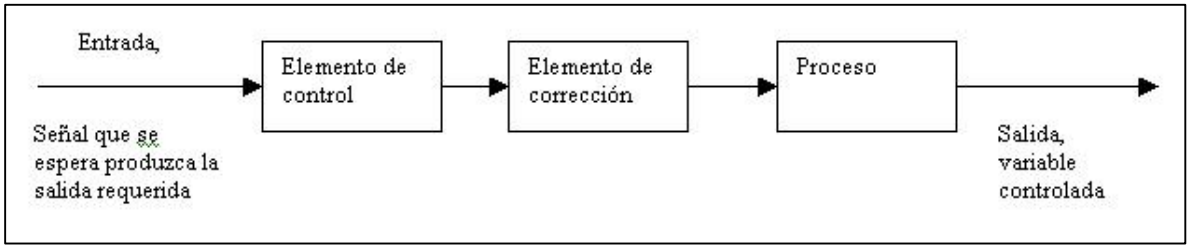


2.8. TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL

i) **Lazo cerrado:** este tipo de sistema tiene retroalimentación del sistema de control a la entrada real y programada, lo llamamos sistema de circuito cerrado. Los sistemas CNC funcionan con un servomecanismo y es un principio de circuito cerrado. La retroalimentación se puede medir por sistemas analógicos o digitales. Los sistemas analógicos miden las variables físicas como la posición y la velocidad en términos de niveles de voltaje y los sistemas digitales monitorean por pulsos eléctricos. Estos sistemas de circuito cerrado son precisos y potentes debido a su capacidad de monitorear la condición operativa a través de sistemas de retroalimentación y ajustar automáticamente las variaciones en tiempo real.



ii) **Lazo abierto:** sistemas en los que las instrucciones del programa se envían al controlador a través del dispositivo de entrada y luego el controlador las convierte en señales y las envía a los servoamplificadores para energizar los servomotores. Los sistemas de bucle abierto se utilizan generalmente en los sistemas de control punto a punto donde la precisión no importa mucho y en pocos sistemas de control de trayectoria continua, dado que no hay retroalimentación del sistema, el resultado puede desviarse del real.



2.9. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LA CNC

Las máquinas de control numérico por computadora (CNC) son dispositivos de fresado automatizados que pueden fabricar componentes industriales sin ayuda humana directa. Utilizan instrucciones codificadas que se envían a una computadora interna, lo que permite a las fábricas fabricar piezas con precisión y rapidez. Hay muchos tipos diferentes de máquinas CNC, que van desde taladros hasta cortadores de plasma, por lo que se pueden utilizar para fabricar una amplia variedad de piezas. Las máquinas CNC más comunes son fresadoras, tornos y amoladoras. Las fresadoras cortan automáticamente materiales, incluido el metal, utilizando un husillo de corte, que puede moverse a diferentes posiciones y profundidades según las instrucciones de la computadora.

Las cantidades de producción pueden constar de una a miles de unidades, pero ese no es el problema ya que las CNC combinan exactitud, precisión, repetitividad y escalabilidad necesarias para producir prototipos de alta calidad y en un tiempo rápido. Todas estas se pueden considerar ventajas, pero por supuesto, también existen desventajas. Es por eso que a continuación se va a elaborar una lista enumerando circunstancias favorables y desfavorables

- Ventajas

Precisión y tolerancia: Cuando se trata de fabricar su pieza, desea que las dimensiones finales coincidan, lo más fielmente posible, con las dimensiones especificadas en su archivo CAD. La precisión ocurre en la fabricación a través de la conformidad y repetitividad de los procesos de la máquina. El mecanizado CNC proporciona alta precisión al reproducir consistentemente las medidas correctas para todos los valores de una pieza mecanizada.

La precisión también define la tolerancia, o la desviación permitida de un sistema de medición de un valor conocido o estándar. La tolerancia ocurre como un factor más o menos (+/-) que especifica la cantidad de desviación de un valor conocido. La especificación de tolerancias permite flexibilidad en los métodos de fabricación que, en última instancia, pueden ahorrar tiempo y dinero en la producción de piezas. Durante el funcionamiento, los sensores de una máquina CNC proporcionan datos de retroalimentación para cada eje para garantizar que las medidas mecanizadas se mantengan cerca del valor especificado. En algunos casos, es posible que las aplicaciones no necesiten una precisión total, pero siempre requieren una alta precisión.

El mecanizado CNC ofrece tolerancias más estrictas que otros métodos de producción de prototipos. La impresión 3D estereolitográfica e industrial FDM produce tolerancias respectivas de +/- 0,3 mm y +/- 0,5 mm. Dependiendo del tipo de metal y del diseño de la pieza, el fresado y torneado CNC puede producir tolerancias entre +/- 0.025 mm y +/- 0.125 milímetros.

Repetitividad: Las máquinas CNC ofrecen la ventaja de repetir movimientos de herramientas precisos y precisos a lo largo de un ciclo de producción porque un código programado controla todas las funciones. La repetitividad ocurre cuando la máquina se mueve a un punto objetivo varias veces con una diferencia mínima en la distancia.

Al igual que con cualquier tecnología de mecanizado, las mediciones de repetitividad también dependen de otros factores, como el desgaste de la herramienta, la antigüedad de la máquina CNC, los materiales de la pieza de trabajo y la configuración de la máquina.

Materiales: En contraste con la gama limitada de materiales utilizados para la impresión 3D, el mecanizado CNC ofrece la ventaja de trabajar con varios materiales, incluidas diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable, plásticos, cobre, latón, bronce y más. El mecanizado CNC también ofrece el uso de materiales certificables que se adaptan a diferentes necesidades, como dureza, resistencia a la tracción, resistencia y resistencia al desgaste.

El número de dureza *Brinell o Rockwell* de un material significa su capacidad para soportar cargas superficiales puntuales. Mientras que la resistencia a la tracción representa la resistencia de un material a romperse bajo tensión, la resistencia a la resistencia muestra la capacidad de absorber la tensión. La resistencia al desgaste indica la capacidad de un material para resistir la fricción o autolubricarse.

Dependiendo de la aplicación, los prototipos de giro rápido pueden necesitar materiales livianos que mantengan el peso de un prototipo dentro de los criterios de diseño o materiales pesados que puedan resistir cargas de alta tensión. Otros piden materiales que no se derritan, deformen, expandan ni se deterioren cuando se exponen a temperaturas de funcionamiento.

Acabados: en algunos casos, se requerirá un acabado de superficie particular para un prototipo. O se puede particularizar los parámetros que afectan la textura de la superficie, como la rugosidad promedio o la distancia vertical desde el pico hasta el valle de una irregularidad.

El mecanizado CNC supera a otros métodos de fabricación en el sentido de que los ingenieros pueden seleccionar entre una gama de acabados personalizados que coinciden con los requisitos de diseño. Por ejemplo, un eje giratorio puede requerir una textura de superficie

fina, mientras que las superficies que soportan carga pueden trabajar con una superficie rugosa, o "tal como está fresada", lo que puede reducir el costo y el tiempo de terminación.

Escalabilidad: El mecanizado CNC es más eficiente a escala que otros métodos de creación de prototipos, como la fabricación aditiva. Se pueden mecanizar piezas uniformes de forma repetida y precisa, lo que permite un aumento continuo de los volúmenes de producción.

En algunos casos, la producción rápida de grandes volúmenes de piezas prototipo se limita al mecanizado. Si necesita 10.000 piezas de acero inoxidable, por ejemplo, el mecanizado CNC es la mejor, si no la única, opción.

Entre otras ventajas encontramos cosas como:

- **Las personas menos capacitadas pueden operar CNC a diferencia de los tornos / fresadoras manuales, etc., que necesitan ingenieros capacitados.**
- **Nula posibilidad de que haya un error humano,** ya que no son de operación manual**.**
- **Requieren poco mantenimiento**.
- **El tiempo para realizar un trabajo de la misma índole por otro método es menor.**
- **Son versátiles y pueden trabajar 24/7** *(24 horas los 7 día de la semana)* durante todo el año, solo es necesario apagarlas de vez en cuando para darle mantenimiento.

- D e s v e n t a j a s

Costo: El mecanizado CNC puede tener costos más altos que otras tecnologías, como la impresión 3D, para tiradas de producción de una sola pieza o de muy bajo volumen. Aunque, el mecanizado CNC es rentable para cantidades mayores. Hay más desperdicio simplemente debido al método sustractivo, mientras que la impresión 3D solo usa el material que se necesita.

Limitaciones de tamaño: Uno de los beneficios de la producción manual es la capacidad de un maquinista para mover una gran parte. Para algunos proyectos de mecanizado CNC, las medidas de la pieza que ha mecanizado pueden tener limitaciones.

Las distancias de viaje suelen tener medidas a lo largo de los ejes x, y y z. Sin embargo, algunas máquinas pueden operar en cuatro o cinco ejes, agregando más dimensiones en las que la máquina puede trabajar al mismo tiempo.

Incluso si el tamaño de la pieza encaja en el área de trabajo, los componentes grandes tienen otros problemas que pueden dificultar el uso del mecanizado CNC. El tamaño de la pieza puede afectar la precisión de las herramientas que trabajan en ella. El peso adicional ejerce una tensión adicional sobre el material, lo que aumenta las posibilidades de distorsión. Para completar el proceso de fabricación, la máquina puede requerir una configuración especial o capacitación del operador para garantizar que las herramientas tengan las posiciones iniciales correctas en relación con el diseño y el tamaño de la pieza.

Dependiendo de lo que necesite crear, es posible que las piezas extragrandes o muy pesadas no funcionen bien con el mecanizado CNC.

Habilidad / Error del operador: El mecanizado CNC requiere ingenieros que comprendan el funcionamiento del software. Los taladros, tornos, cortadores, fresas y otros tipos de equipos de un taller de máquinas están controlados por software y necesitan maquinistas que comprendan cómo funcionan tanto el software como el equipo. Cada vez más, los maquinistas ingresan al mercado laboral con este conocimiento.

El operador tiene un nivel significativo de control sobre la precisión de un proyecto de mecanizado CNC. Si bien el error del operador puede causar problemas con la precisión de la pieza mecanizada o el programa utilizado para crearla, puede hacer algunas cosas para evitar estos problemas.

CAPITULO 3

CONSTRUCCIÓN CNC

3.1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO

Como estudiantes de la carrera de Ingeniería en electrónica, buscamos producir una máquina CNC que permita a la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Moreno (UNM) realizar circuitos electrónicos dentro del laboratorio, debido a que en el transitorio de estar cursando año tras año distintas materias, nos encontramos con un obstáculo en común los participantes de este proyecto y es que plasmar el circuito en una PCB requiere más que una tarde de un domingo, sino más bien un fin de semana y los resultados que se obtienen dependen mucho de cuánta experiencia se tenga haciendo el trabajo que este puede resultar en que se tenga que repetir el proceso porque se desvanecieron pistas y en algunos casos más extremos en personas que no terminan realizando la tarea (no aprueban la cursada/materia) debido a que lo consideran un proceso en el cual se pierde tiempo y se gana frustración. Este punto de vista también está presente en varios de los profesores en donde prefieren prescindir de trabajos en laboratorio ya que los cursantes no llegan a realizar el circuito impreso en tiempo y forma, lo que conlleva a que la cursada se atrase en términos de contenido. En línea con lo anterior, la crítica de los métodos parte de que como estudiantes de ingeniería buscamos aplicar conocimientos científicos para inventar, diseñar, perfeccionar tareas o procedimientos que aquejan a las personas tanto sea a nivel social como a nivel industrial, en otras palabras, ofrecer una solución simple a un problema complejo.

Nos propusimos llevar a cabo una máquina que sea capaz atender esta problemática con la mayor precisión posible, un diseño estético acorde a una máquina que se puede encontrar en el mercado hoy en día, confiable, con una zona de trabajo amplia, y que porte varias herramientas, permitiendo así, desarrollar una gran cantidad de proyectos sin la necesidad de utilizar métodos manuales que demanden mucho tiempo y dedicación al estudiante.

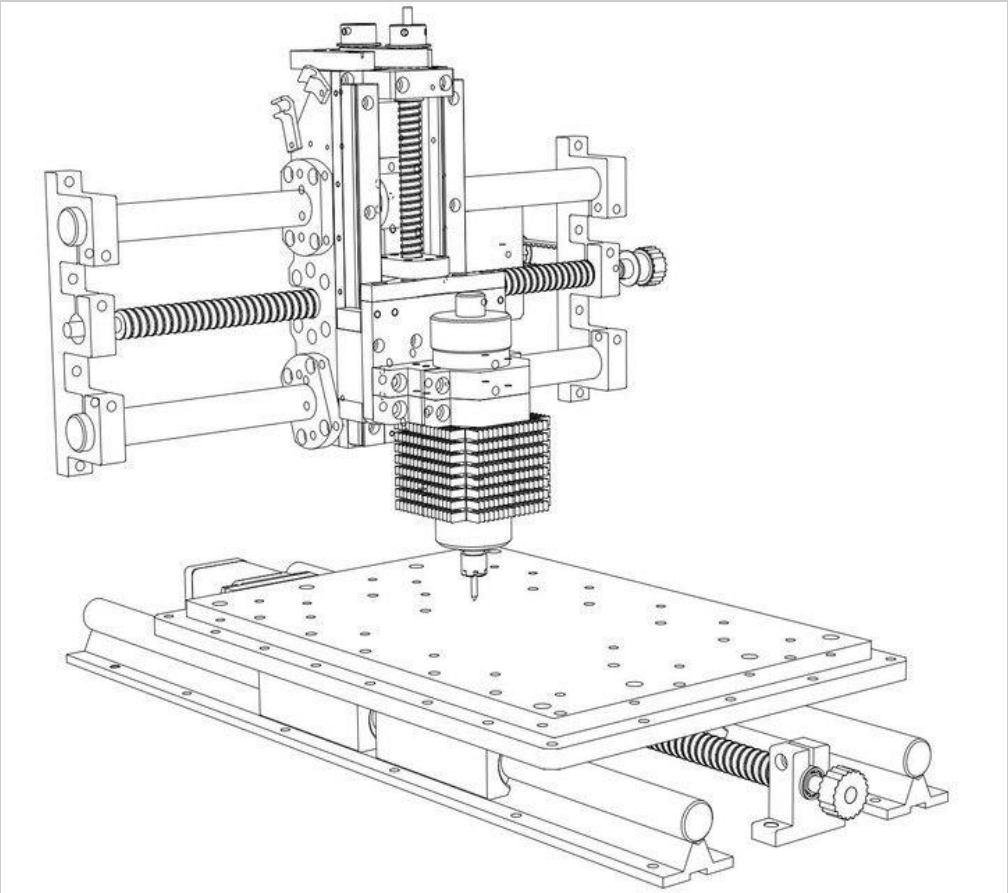
Somos conscientes de los obstáculos que pueden llegar a aparecer durante este proyecto, como estudiantes de Ingeniería en Electrónica nos vamos a aventurar en un trabajo en donde la parte mecánica juega un rol importante, esta es un área poco explorada por quienes están haciendo este trabajo. Asimismo, buscamos sentar las bases en cuanto diseño, construcción y método de trabajo para que todos aquellos estudiantes que quieran realizar en un futuro una modificación o simplemente partir con una base de trabajo/pensamiento tenga a su disposición este escrito.

Por otro lado, pretendemos que el presupuesto en la construcción de la CNC sea bajo y procurando que su rendimiento sea alto.

3.2. P R I M E R O S P A S O S

Básicamente, las fresadoras CNC son muy similares a las convencionales y poseen las mismas partes móviles, es decir, la mesa, el cabezal de corte, el husillo y los carros de desplazamiento lateral y transversal. Sin embargo, no presentan palancas ni manivelas para activar estas partes móviles, sino una pantalla en un panel repleto de controles y una caja metálica donde se alojan los componentes eléctricos y electrónicos que regulan el funcionamiento de motores destinados a efectuar el mismo trabajo que hacían las palancas y manivelas de las viejas máquinas. Entre estos componentes se encuentra el CNC, que es una computadora principalmente responsable de los movimientos de la fresadora a través del correspondiente software. La combinación de electrónica y motores o servomotores de accionamiento es capaz de lograr todas las operaciones de fresado posibles.

Esquema ejemplo CNC



3.3. SISTEMA ELÉCTRICO

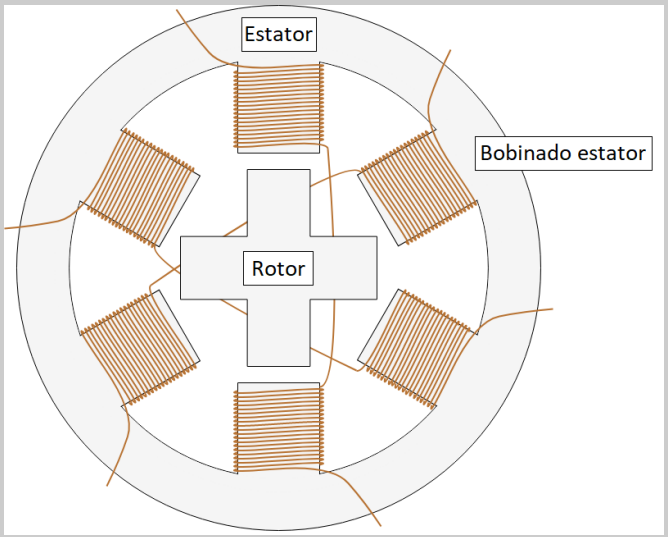
En este apartado tendremos un conjunto de dispositivos y/o circuitos que van a estar interactuando entre sí para tener un resultado concreto.

3.3.1. MOTORES

3.3.1.1. PASO A PASO

Un motor paso a paso es un motor eléctrico cuya característica principal es que su eje gira realizando pasos, es decir, moviéndose una cantidad fija de grados. Esta característica se obtiene gracias a la estructura interna del motor, y permite conocer la posición angular exacta del eje simplemente contando cómo se han realizado los pasos, sin necesidad de sensor. Con paso controlado por computadora, se puede lograr un posicionamiento y / o control de velocidad muy preciso. Por esta razón, los motores paso a paso son elegidos para muchas aplicaciones de control de movimiento de precisión.

Motor paso a paso funcionamiento



Como todos los motores eléctricos, los motores paso a paso tienen una parte estacionaria (el estator) y una parte móvil (el rotor). En el estator, hay dientes en los que se conectan las bobinas, mientras que el rotor es un imán permanente o un núcleo de hierro de reluctancia variable.

El principio de funcionamiento básico del motor paso a paso es el siguiente: al activar una o más de las fases del estator, la corriente que fluye en la bobina genera un campo magnético y el rotor se alinea con este campo. Al suministrar diferentes

fases en secuencia, el rotor se puede girar en una cantidad específica para alcanzar la posición final deseada.

Cada revolución de estos motores se divide en un número discreto de pasos, en muchos casos el número es 200, en el que el motor debe recibir un pulso separado para cada paso. Dichos motores solo pueden dar un paso a la vez y cada paso es del mismo tamaño.

Dado que cada pulso hace que el motor gire en un ángulo preciso, típicamente 1.8 °, la posición del motor se puede controlar sin ningún mecanismo de retroalimentación. A medida que los pulsos digitales aumentan en frecuencia, el movimiento escalonado cambia a rotación continua, con la velocidad de rotación directamente proporcional a la frecuencia de los pulsos.

Entre sus ventajas de uso podemos encontrar:

- El ángulo de rotación del motor es proporcional al pulso de entrada.
- Posicionamiento preciso y repetitividad del movimiento, ya que los buenos motores paso a paso tienen una precisión del 3 al 5% de un paso y este error no es acumulativo de un paso al siguiente. Por eso se utilizan en proyectos como impresoras 3D, CNC, plotters y algunos discos duros para leer y escribir.
- Excelente respuesta al arranque / parada / marcha atrás.
- Muy confiable ya que no hay escobillas de contacto en el motor. Por lo tanto, la vida útil del motor paso a paso depende simplemente de la vida útil del rodamiento.
- Un motor paso a paso tiene el máximo de toque a velocidades bajas a diferencia de los motores de DC.
- La respuesta de los motores paso a paso a los pulsos de entrada digital proporciona un control de lazo abierto, lo que hace que el motor sea más simple y menos costoso de controlar.
- Se puede realizar una amplia gama de velocidades de rotación ya que la velocidad es proporcional a la frecuencia de los pulsos de entrada.

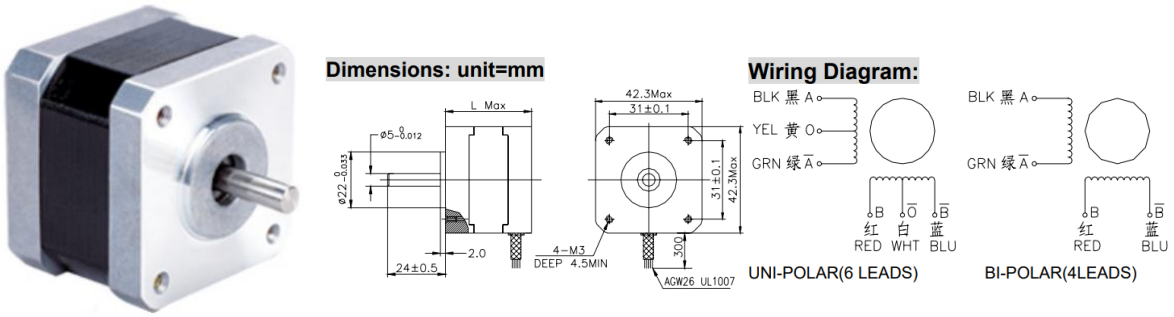
Entre sus desventajas podemos apreciar que:

- Aparecen limitaciones,
- el consumo de corriente es independiente de la carga y esto provoca que continuamente estén a una alta temperatura
- Estos motores tienen menos torque a medida que se incrementa la velocidad de giro (un driver puede solucionar parcialmente este problema).
- A diferencia de un servomotor, este no tiene feedback, es decir, no se puede saber la posición exacta lo que lo limita para algunas aplicaciones, a menos que mediante código o sensores se pueda determinar su posición.

La elección de un motor paso a paso depende de los requisitos de toque y velocidad de la aplicación, por ejemplo, no se podría usar un motor paso a paso para realizar un frezado, dado que el aumento de la velocidad implicaría una pérdida de torque y por tanto dependiendo del material a frezar es indispensable la fuerza suficiente para poder perforar o devastar la pieza.

En este apartado elegimos el motor **NEMA 17 17HS8401**, el cual es un motor bipolar de cuatro hilos, que realiza movimientos de 1.8° por paso (200 pasos/revoluciones). Cada fase del motor consume 1.7A, con un torque de 5,2kg/cm.

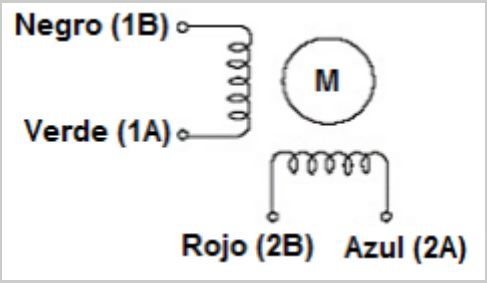
Es un motor que se utiliza con mucha frecuencia en una gran cantidad de impresoras 3d / máquinas CNC. También se puede utilizar en aplicaciones generales de control, automatización y robótica. Suelen ser elegidos por su bajo nivel de ruido, temperaturas de operación bajas, operación suave y buen rendimiento de aceleración.



Especificaciones técnicas	
Tipo: Motor	pasos bipolar
Nombre	Nema 17
No. del modelo	17HS8401
Peso	370g
Tamaño	42 x 42 x 48 mm
Incluye	Cable 4 hilos de 100 cm
Voltaje nominal	2V~24V DC (12 recomendado)
Rango de voltaje de suministro lógico	3.3V – 5V
Corriente	1.7 A / Fase
Fase	2 fases
Resistencia / Fase	1.8 Ω
Inductancia	3.2mH por fase
Sosteniendo Torque	52 N.cm (5.2kg-cm)
Ángulo de paso	1.8 ± 5% / PASO
Eje	Tipo D 22 x Φ 5mm
Código de colores de cables	Rojo: A+, Verde: A-, Amarillo: B+, Azul: B-

Al ser un motor bipolar de cuatro hilos, todas las líneas deben ser conectadas al driver que lo va a controlar.

Bipolar de 4 conductores

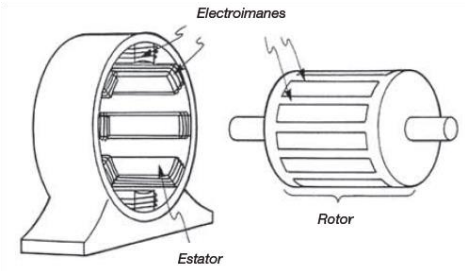


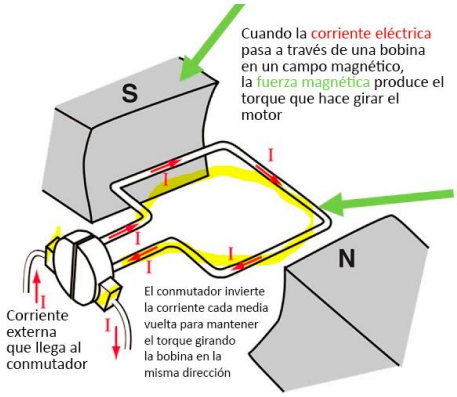
Utilizaremos un total de tres motores Nema 17 en el proyecto, los cuales estarán destinados a la transmisión de los movimiento de los tres ejes de la CNC (X,Y,Z).

3.3.1.2. MOTOR DE CONTINUA (DC)

Los motores de corriente continua, también conocidos como motores de corriente directa, son dispositivos que convierten energía eléctrica en energía mecánica, mediante la acción de un campo magnético inducido por la corriente eléctrica, se puede obtener un movimiento rotatorio.

Estos motores están compuestos por dos partes principales: un estator y un rotor. El estator está en la parte fija, y consiste en un grupo electroimanes individuales dispuestos de manera que forman un cilindro hueco con un polo de cada cara de los imanes hacia el centro del grupo. El rotor es la parte que gira y consiste en un grupo de electroimanes dispuestos alrededor de un cilindro.





El motor de corriente continua es usado en los proyectos de CNC como torno para la perforación de las placas PCB y devastación de las pistas.

El motor seleccionado para el proyecto es un RS-775 Doble Ball Bearing, que dadas sus prestaciones cumple muy bien la función para el frezado y perforado de las placas PCB. En este punto es importante ver el rengo de trabajo del motor para poder obtener una fuente de alimentación adecuada.

Motor DC 557


Características del motor	
Model	RS-775 Doble Ball Bearing
Motor step height	4.5mm
Motor step diameter	17.5mm
Out shaft length	16mm (axis length above step level)
Shaft diameter	5mm shaft
Motor diameter	42mm
Motor length	66.5mm
Motor tail step height	about 4.5mm
Motor tail shaft length	about 6.5mm
Mounting hole pitch	approx. 29mm
Mounting hole diameter	M4 screw
Peso	355g

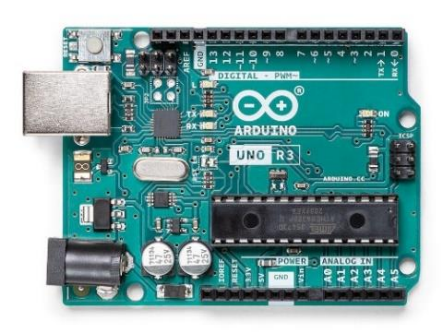
Resultados de ensayos realizados sin carga ±10%		
6 VCC	670 mA	5000 RPM
12 VCC	840 mA	10000 RPM
24 VCC	1200 mA	22000 RPM

3.3.2. C O N T R O L A D O R

Arduino es una plataforma electrónica de código abierto basada en hardware y software fáciles de usar. Las placas Arduino pueden leer entradas (luz en un sensor, un dedo en un botón o un mensaje de Twitter) y convertirlo en una salida: activar un motor, encender un LED, publicar algo en línea. Puede decirle a la placa qué hacer enviando un conjunto de instrucciones al microcontrolador en la placa. Para ello se utiliza el lenguaje de programación Arduino (basado en Wiring), y el Software Arduino (IDE), basado en Processing.

A lo largo de los años, Arduino se convirtió en el cerebro de miles de proyectos, desde objetos cotidianos hasta instrumentos científicos complejos. Gracias a su experiencia de usuario simple y accesible. El programa, como los drivers encuentran disponibles en Mac, Windows y Linux.

Arduino UNO R3



Arduino/Genuino Uno es una placa de microcontrolador basada en ATmega328P. Tiene 14 pines de entrada/salida digital (de los cuales 6 pueden usarse como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un cristal de cuarzo de 16 MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, un encabezado ICSP y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para soportar el microcontrolador

Especificaciones técnicas	
Microcontrolador	**ATmega328P**
Voltaje de operación	5V
Tensión de entrada	7-12V
Límite tensión de entrada	6-20V
Pines digitales E/S	14 (6 PWM)
Pines analógicos entrada	6
Pines analógicos entrada	6
Corriente pin E/S	20 mA
Corriente pin 3.3V	50 mA
Memoria flash	32 KB (ATmega328P) of which 0.5 KB used by bootloader
SRAM	2 KB (ATmega328P)
EEPROM	1 KB (ATmega328P)
Frecuencia de reloj	16 MHz

Existen tres tipos de memoria en los microcontroladores utilizados por las placas Arduino (ATmega168, ATmega328, ATmega1280, etc.): memoria Flash, memoria SRAM y memoria EEPROM.

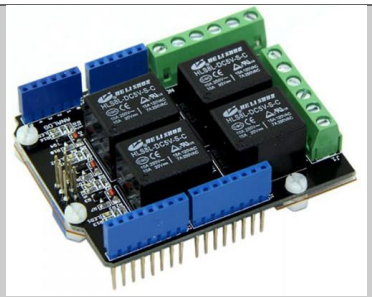
La memoria Flash (espacio del programa) es donde Arduino almacena el sketch. Un sketch es el nombre que usa Arduino para un programa. Es la unidad de código que se sube y ejecuta en la placa Arduino. Esta memoria es no volátil, si Arduino deja de ser alimentado eléctricamente los datos que haya en esta memoria permanecerán. En este caso microcontrolador ATmega328, tiene un tamaño de la memoria Flash es de 32KB, de los cuales el bootloader usa 0,5KB.

La memoria SRAM (Static Random Access Memory ó memoria estática de acceso aleatorio) es de tipo volátil, es el espacio donde los sketches (programas) almacenan y manipulan variables al ejecutarse. La información guardada en esta memoria será eliminada cuando Arduino pierda la alimentación. Esta memoria es de uso exclusivo para el programa en ejecución. Si la SRAM se queda sin espacio, el programa de Arduino fallará de forma imprevista, aunque se compile y se suba a Arduino correctamente la aplicación no se ejecutará o se ejecutara de manera extraña.

EEPROM es un espacio de memoria que puede ser utilizado por los programadores para almacenar información a largo plazo. Este tipo de memoria es no volátil, por lo que los datos guardados en ella permanecerán, aunque Arduino pierda la alimentación. Esta memoria puede ser usada para guardar valores si es necesario. El tamaño de la EEPROM para un chip ATmega128 es de 512 bytes, para un chip ATmega328 es de 1KB (1024 bytes). Hay que tener en cuenta que el tamaño de la memoria EEPROM interna de Arduino es "pequeño" pero Arduino admite añadir módulos de memoria EEPROM externa de mayor tamaño.

Las funcionalidades de esta placa se pueden incrementar exponencialmente mediante el uso de shields y módulos. Estas son placas que pueden ser conectadas encima de la placa Arduino o conectando adecuadamente los pines de manera de extender las capacidades.

Aunque en realidad existen shields y módulos de todo tipo para realizar tareas específicas, los más importantes son:

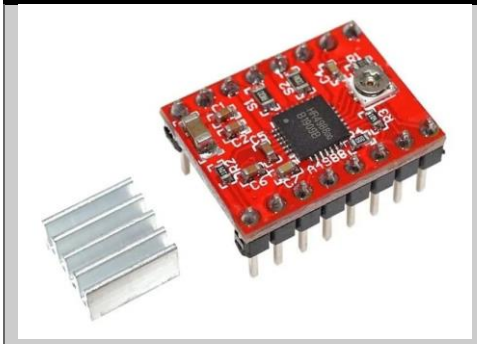
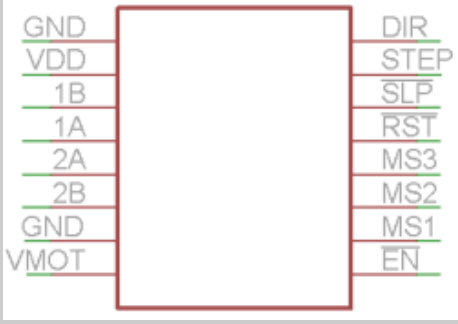
Módulos / Shields	
Módulo Wi-fi	
Módulo SD	
Módulo Ethernet	
Módulo LCD a I2C	
Shield relé	

(En la ejecución de este proyecto se va a emplear un shield específico para GRBL, del que más adelante se profundizará en todos los detalles.).

El motivo de la elección del uso del Arduino UNO, corresponde al bajo costo y accesibilidad al mismo, dado que se podrían haber elegido otros microcontroladores, su reemplazo en caso de daño sería de fácil acceso. A su vez, es multiplataforma, lo que permite que se pueda acceder desde diferentes sistemas operativos; sin contar que es un sistema ampliable y de software abierto

.3.3. DRIVERS MOTORES

En el caso de los controladores de motores, hay diversas posibilidades en cuanto costo / beneficios, y la elección de un driver dependerá de las necesidades y el limitante económico. Dada a la arquitectura del shield de GRBL una de las posibilidades a usar es el driver Pololu A4988.

A4988	A4988 pinout
	

- **VDD:** Entrada de tensión entre 3.3 y 5V. Alimentación de la etapa lógica.
- **VMOT:** Entrada de tensión entre 7-12V. Alimentación de los motores.
- **DIR:** dirección de sentido de giro del motor.
- **STEP:** cuando se produce un cambio de nivel bajo a nivel alto provoca un giro de un paso sobre el motor.
- **SLP *(activo a nivel bajo):*** pone al driver en modo de bajo consumo.
- **RST *(activo a nivel bajo):*** Todas las entradas de STEP se ignoran mientras este pin esté a nivel alto.
- **EN:** driver encendido cuando la entrada está conectada a masa. Driver apagado cuando se encuentra a nivel alto
- **MS1, MS2 y MS3:** necesarios para los micropasos, hasta una resolución de 1/16

El uso de un Pololu para el control de motores paso a paso permite simplificar el trabajo, ya que este driver se encarga de generar todas las señales necesarias para su funcionamiento y además añade las protecciones necesarias de temperatura y corriente.

Estas son algunas de las características clave del controlador:

- Interfaz de control de paso y dirección simple.
- 4 resoluciones de pasos diferentes: paso completo, 1/2 paso, 1/4 paso, 1/8 paso y 1/16 paso
- Control de corte inteligente que selecciona automáticamente el modo correcto de caída de corriente (decaimiento rápido o decaimiento lento).
- Desconexión térmica, bloqueo de bajo voltaje y protección contra cortocircuitos y carga en cortocircuito.
- El control de corriente ajustable le permite configurar la salida de corriente máxima con un potenciómetro, que le permiten usar voltajes por encima del voltaje nominal de su motor paso a paso para lograr tasas de pasos más altas.

Conexiones de potencia:

- Requiere un voltaje de entre 3 – 5.5 V, para ser conectado a través de los pines VDD y GND
- El voltaje de entrega al motor es de 8 – 35 V, para ser conectado a través de VMOT y GND.
- Puede entregar hasta aprox. 1 A por fase, sin la necesidad de disipador.
- Los motores paso a paso de 4, 6 y 8 cables pueden ser accionados por el A4988 si están conectados correctamente.

Tamaño de micropasos:

- Los motores paso a paso suelen tener una especificación de tamaño de paso de 1.8° o 200 pasos por revolución, al usar un controlador A4988 permite resoluciones más altas al permitir ubicaciones de pasos intermedios.
- Los micropasos se logran energizando las bobinas con niveles de corriente intermedios. Por ejemplo, al configurar el motor en el modo de 1/4 de paso, le dará al motor de 200 pasos por revolución 800 micropasos por revolución usando cuatro niveles de corriente diferentes.

Numero de pasos:

- Los pines MS1, MS2 y MS3, permiten seleccionar la resolución. MS1 y MS3 tienen resistencias internas de 100kΩ y MS2 tiene una resistencia interna de 50kΩ, de manera que dejando estos tres pines de selección de microstep desconectados se obtiene el modo de paso completo.

MS1	MS2	MS3	Microstep Resolution
LOW	**LOW**	**LOW**	**Full step**
HIGH	**LOW**	**LOW**	**1/2 *(Half step)***
LOW	**HIGH**	**LOW**	**1/4 *(Quarter step)***
HIGH	**HIGH**	**LOW**	**1/8 *(Eighth step)***
HIGH	**HIGH**	**HIGH**	**1/16 *(Sixteenth step)***

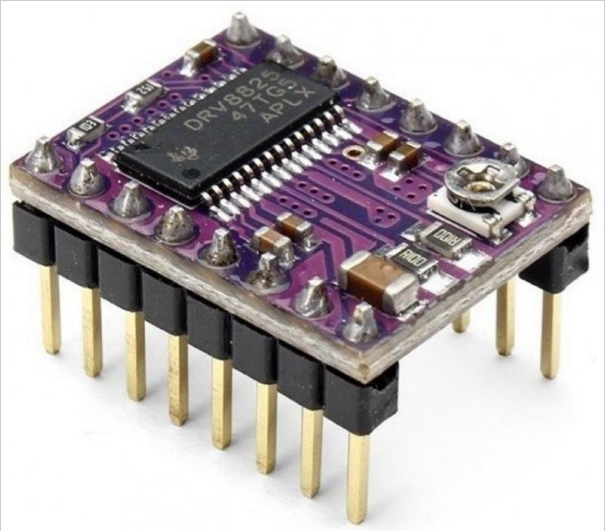
- Para que los modos microstep funcionen correctamente, el límite de corriente debe establecerse lo suficientemente bajo para que la limitación de corriente se active. Si no es así, los niveles de corriente intermedios no se mantendrán correctamente, y el motor se saltará los pasos intermedios.

Entradas de control:

- Cada pulso a la entrada STEP corresponde a un microstep del motor paso a paso en la dirección seleccionada por el pin DIR. Los pines STEP y DIR no están conectados a un voltaje en particular internamente, por lo que no debe dejar ninguno de estos pines flotando en su aplicación. Si solo desea girar en una sola dirección, puede unir DIR directamente a VCC o GND. El chip tiene tres entradas diferentes para controlar sus muchos estados de energía: RST, SLP y EN. Tenga en cuenta que el pin RST está flotando; si no está utilizando el pin, puede conectarlo al pin SLP adyacente en el PCB para subirlo y habilitar el tablero.

La otra posibilidad que se presenta es el driver DRV8825, el cual permite controlar motores motores paso a paso bipolares de hasta 2.5A. Es una mejora o evolución comparado al chip A4988. Ampliamente utilizado con placas de control de impresoras 3D y Máquinas CNC Open Source, como: RAMPS y CNC Shield.

DRV8825



Permite regular la corriente máxima de salida por medio de un potenciómetro. Además, posee seis resoluciones diferentes de microstepping (máx. 1/32). Trabaja con voltajes de alimentación entre 8.2V a 45V, puede suministrar 1.5A por bobina sin usar ventilación forzada o un disipador y soporta picos de corriente de hasta 2.5A. Para manejar el driver solo son necesarios 2 pines, uno para la dirección de giro (DIR) y otro para dar el paso (STEP). El pin Enable debe estar conectado a Tierra (GND) para que el motor funcione. El microstepping se configura con los pines MS1, MS2 y MS3 de acuerdo a la tabla del fabricante.

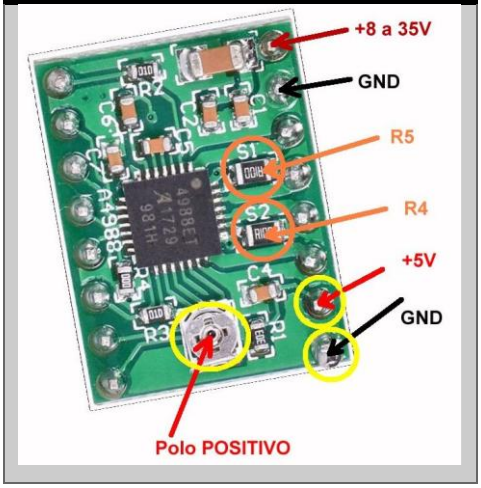
El Driver DRV8825 es pin-compatible con el Driver A4988, lo que significa que puede usarse como reemplazo directo de mejor rendimiento. En un futuro, emplearíamos esta nueva versión como una mejora para nuestro proyecto0.

.3.3.1. AJUSTE DE CORRIENTE MOTOR PASO A PASO

Configurar el driver de forma correcta ayuda a no perder pasos en el motor por baja corriente, bajo voltaje, alta velocidad o exceso de carga.

Con la placa sin el disipador puesto, fijamos el valor de las resistencias shunt mostradas como S1-S2 o R5-R4 depende del fabricante (estas, en mi caso R5 y R4 de 10mΩ = 0,01Ω), pueden ser de 10mΩ a 100mΩ o incluso 200mΩ, una vez conocemos estos valores le daremos la tensión de control a la placa y conectaremos el polímetro de 3V o 5V en continua, entre los pines positivo y gnd (las flechas roja y negra), ajustando el potenciómetro (el pin se encuentra en el propio potenciómetro) hasta lograr una tensión de:

Referencia gráfica A4988



$$V_{ref} = I_{max} * 8 * R_s$$

$$I_{max} = V_{ref} / (8 * R_s)$$

Donde I_{max} es la intensidad máxima del motor y R_s el valor de las resistencias shunt.

Para ajustar la intensidad del motor se recomienda conectar solamente la llamada tensión lógica a los pines de la placa +5V y GND y el tester o multimetro entre los pines **Positivo** y **GND**.

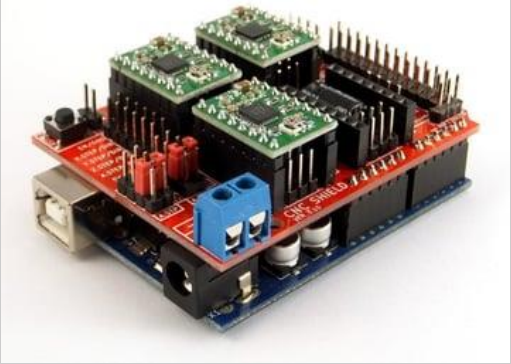
Un ejemplo práctico. Si la corriente máxima de mi motor es de 2,8A y la Rs es de 0,1Ω; sería 2,8 x 8 x 0,1 = 2,44V. Recordemos que se recomienda trabajar al 70% (Full step), esto quiere decir que el 70% de 2,44 es: 2,44 x 0,7 = 1,56V en definitiva es el V_{ref} con el polímetro en continua, conectamos el polo negativo a GND y el polo positivo al destornillador que situaremos en el potenciómetro, giraremos ajustando a 1,56V. Con esto el driver A4988 quedará correctamente configurado.

El controlador A4988 tiene una clasificación de corriente máxima de 2 A por bobina, pero la corriente real que puede suministrar depende de qué tan bien pueda mantener el IC (chip) frío. La placa de circuito impreso del soporte está diseñada para extraer calor del circuito integrado, pero para suministrar más de aproximadamente 1 A por bobina, se requiere un disipador de calor u otro método de enfriamiento como un ventilador.

.3.4. C N C S H I E L D

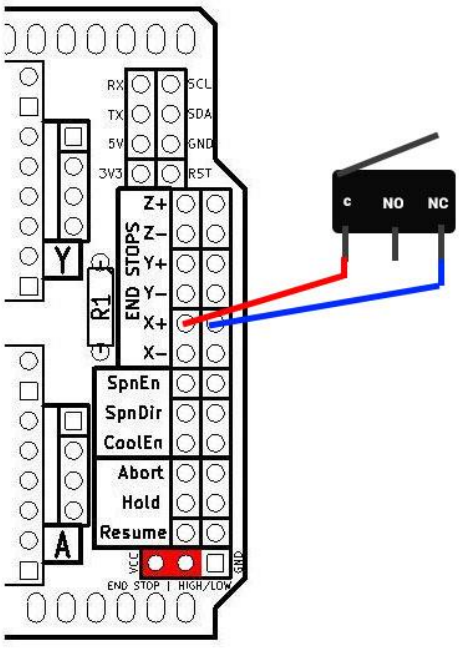
El shield en sí consta de una placa que permite conectar tres drivers de motores. Se puede agregar un driver de motor adicional para un cuarto eje llamado 'A' (la ranura vacía en la imagen). Este driver de motor adicional permite duplicar el eje X, Y o Z en caso de que usemos doble motor en un eje.

CNC SHIELD



Para una CNC de 3 ejes típico, el motor X controla el movimiento de la de izquierda a derecha, el motor Y controla el movimiento de adelante y atrás; y el motor Z controla la altura de la herramienta. Es a través de una combinación de estos motores que la CNC puede trabajar en formas tridimensionales a partir de una pieza de material como madera, plástico o acero.

Final de carrera



El shield CNC también proporciona pines para conectar finales de carrera. El final de carrera es un interruptor de encendido/apagado pequeño y simple diseñado para activarse cuando el cabezal de la herramienta o la mesa de trabajo alcanza uno de sus límites físicos. Cuando uno de los enunciados anteriormente toca esos switchs, la máquina deja de ir en esa dirección. Se pueden poner en distintos límites, limites ± X, ± Y y ± Z. Otra función de estos botones es que se utilizan para "reubicar" la herramienta de corte para que comience cada trabajo en la misma posición (función de home).

Los pines para los botones e-stop (parada de emergencia), reanudar, retener y cancelar también están presentes en el shield. Un botón de parada de emergencia es común en las máquinas CNC y, a menudo, implica un interruptor de encendido/apagado de bloqueo que se usa para detener la máquina en caso de una

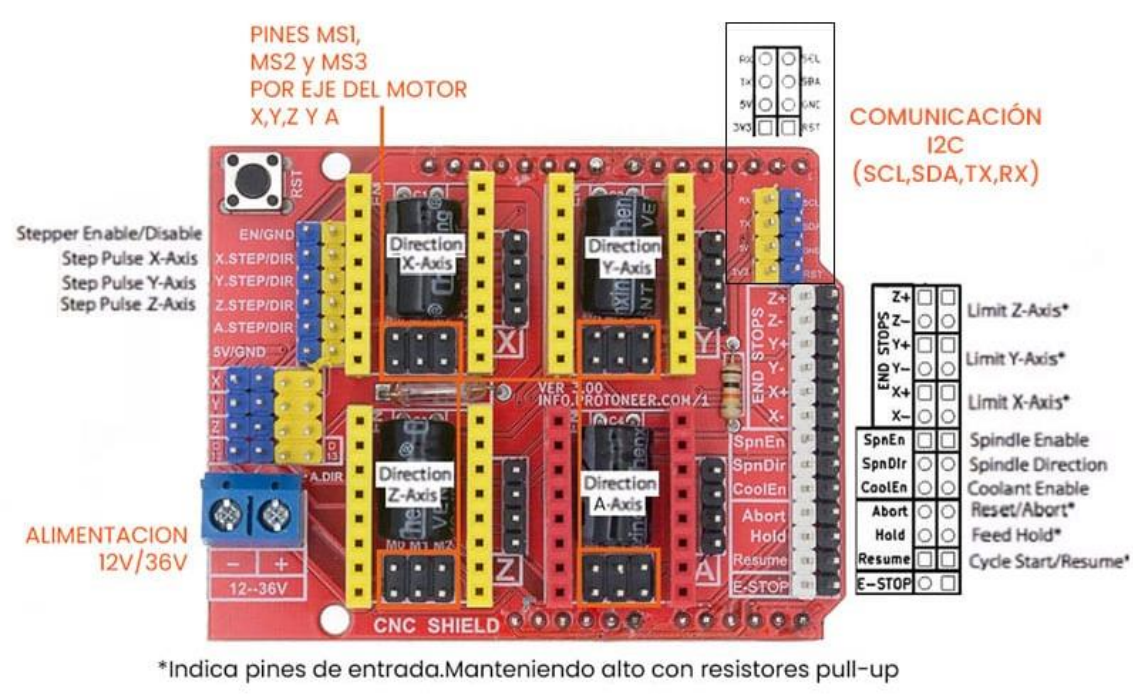
emergencia. Finalmente, el shield del CNC proporciona energía a los motores a través de una entrada de energía separada de 12-36 V (los terminales azules en la imagen).

Para usar el shield CNC, el firmware debe estar cargado en su Arduino. Una de las opciones más comunes para CNC en Arduino se llama GRBL.

Usando GRBL, los motores en el shield CNC (a través de Arduino) se controlan usando una computadora separada. Se pueden usar programas como Universal Gcode Sender, LinuxCNC y Mach 4 en la computadora host, y estos programas envían comandos al controlador CNC en forma de código G.

Para cargar (o "flashear") firmware, como GRBL, se utiliza una herramienta como Arduino IDE. Con él, el código fuente de GRBL se compila y carga en el Arduino a través de una conexión USB. Este proceso puede tardar unos minutos y puede tener problemas si hay algún error en el código fuente.

CNC SHIELD pinout

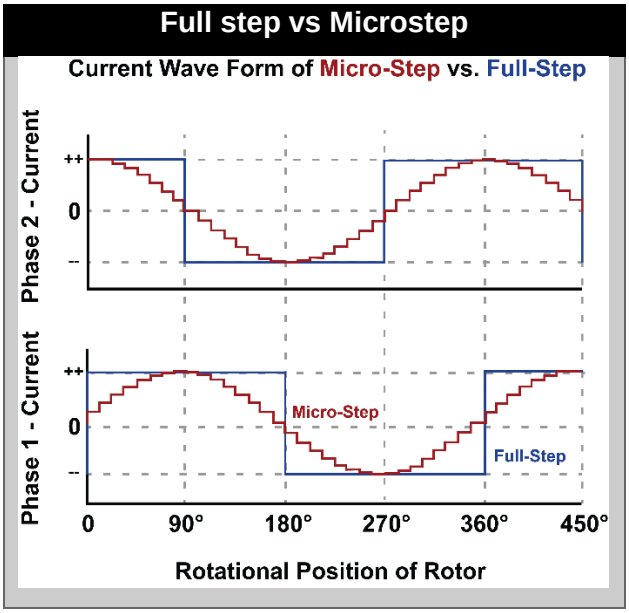


.3.4.1. M I C R O P A S O S

Microstepping (o micropasos) es un método de control de motores paso a paso, normalmente utilizado para lograr una mayor resolución o un movimiento más suave a bajas velocidades.

Los motores paso a paso se mueven en pasos discretos, o fracciones de revolución. Por ejemplo, un motor paso a paso con un ángulo de paso de 1,8 grados dará 200 pasos por cada revolución completa del motor (360 ÷ 1,8). Este movimiento discreto significa que la rotación del motor no es perfectamente suave, y cuanto más lenta es la rotación, menos suave es debido al tamaño de paso relativamente grande. Una forma de paliar esta falta de suavidad a bajas velocidades es reducir el tamaño de los pasos del motor. Aquí es donde entra en juego el micropaso.

El control de micropasos divide cada paso completo en pasos más pequeños para ayudar a suavizar la rotación del motor, especialmente a velocidades bajas. Por ejemplo, un paso de 1,8 grados se puede dividir hasta 256 veces, proporcionando un ángulo de paso de 0,007 grados (1,8 ÷ 256), o 51 200 micropasos por revolución.



El microstepping se logra mediante el uso de voltaje modulado por ancho de pulso (PWM) para controlar la corriente a los devanados del motor. El controlador envía dos ondas sinusoidales de voltaje, desfasadas 90 grados, a los devanados del motor. Mientras que la corriente aumenta en un devanado, disminuye en el otro devanado. Esta transferencia gradual de corriente da como resultado un movimiento más suave y una producción de par más constante que el control de paso completo o de medio paso.

Si bien la suavidad de la entrega de torque, el movimiento a baja velocidad y la resonancia se mejoran con microstepping, las limitaciones en el control y en el diseño del motor les impiden alcanzar sus características ideales. Esto se debe principalmente a que los drivers de micropasos solo pueden aproximarse a una onda sinusoidal verdadera, por lo que queda algo

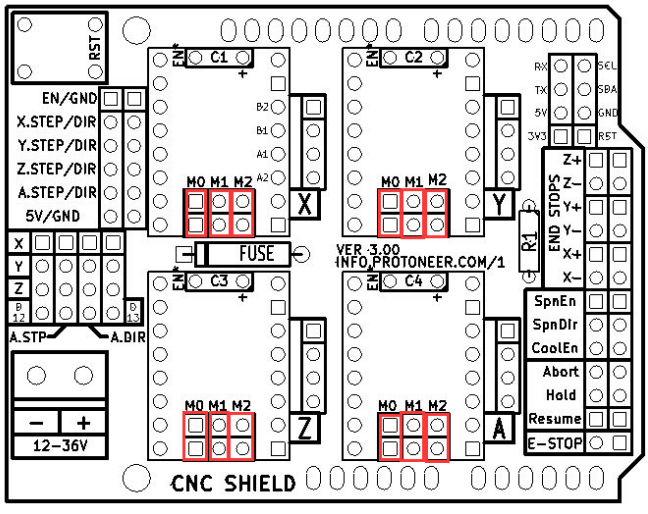
de ondulación de par, resonancia y ruido, aunque cada uno se reduce considerablemente en comparación con los modos de paso completo y medio paso.

Como se puede ver, usar Microstepping puede ser muy útil a veces; sin embargo, los pasos completos son generalmente una mejor opción cuando puede usarlos. Esto se debe a que son más aceptados y compatibles, y tienen más torque que los micropasos. En teoría, aunque los pasos completos no son más precisos, pueden mantener sus posiciones con más fuerza que los micropasos.

Además, decirle a losmotores para que realicen movimientos precisos, no significa que lo sean. Si un micropaso no permite suficiente torque del motor para resistir otras fuerzas que mueven la posición fina del motor, el motor no podrá realizar el micropaso preciso. Por eso siempre es bueno no tener que usar micropasos, especialmente en el eje Z de una impresora 3D, porque puede haber un peso considerable (del extrusor, etc.) empujando hacia abajo en este eje.

Cada eje puede ser configurado mediante diferentes micropasos. Es recomendable que todos los ejes tengan la misma configuración. Los jumpers deben de ser situados en las siguientes posiciones:

Terminales micropasos CNC SHIELD



La tabla para los micropasos es exactamente la misma que para el driver:

MS0	MS1	MS2	Resolución
BAJO	BAJO	BAJO	1
ALTO	BAJO	BAJO	1/2
BAJO	ALTO	BAJO	1/4
BAJO	BAJO	ALTO	1/8
ALTO	ALTO	ALTO	1/16

Cuando se hace funcionar un motor paso a paso a bajas frecuencias en modo de medio paso o de paso completo, el movimiento es discontinuo, se generan ruido y vibraciones, y habrá un timbre significativo. Las frecuencias en las que esto ocurre están por debajo de la frecuencia natural del sistema de motor paso a paso, por lo que el microstepping ofrece un medio seguro y simple de extender frecuencias de paso silenciosas cercanas a cero hercios.

Por lo general, no necesita pasos más pequeños que 1/32 de paso completo: los ángulos de paso eléctricos de este tamaño son fácilmente absorbidos por la fricción interna del motor paso a paso, lo que significa que el paso no genera sobrepaso o timbre. Las posiciones de los micropasos se desviarán de una línea recta debido a los perfiles de seno/coseno no compensados.

A pesar de la reducción de la producción de par incremental en comparación con los modos de funcionamiento de paso completo o de medio paso, el microstepping brinda beneficios que lo convierten en un método de control atractivo para muchas aplicaciones de motores paso a paso. Y para aplicaciones que requieren un posicionamiento preciso, un motor paso a paso operado con control de micropasos puede proporcionar una solución menos compleja y de menor costo que un sistema servoaccionado.

.4. SISTEMA MECÁNICO

3.4.1. SISTEMAS DE MOVIMIENTO

A la hora de incursionar en sistemas de trasmisión para convertir movimientos giratorios en movimientos lineales, encontramos, en principio 2 soluciones: sistemas de movimientos basados en correa y los sistemas de movimientos basados en varillas.

Las consideraciones para elegir uno u otro dependen de la carga, orientación, recorrido, precisión, el costo, velocidad y condiciones ambientales. La precisión se puede dividir en exactitud y repetitividad. La precisión es una medida de qué tan cerca de un punto final deseado el ensamblaje puede mover una carga dentro de una tolerancia dada. La repetitividad, por otro lado, es una medida de qué tan bien un conjunto impulsado puede mover repetidamente una carga a la misma posición.

Sistema de distribución utilizando correas

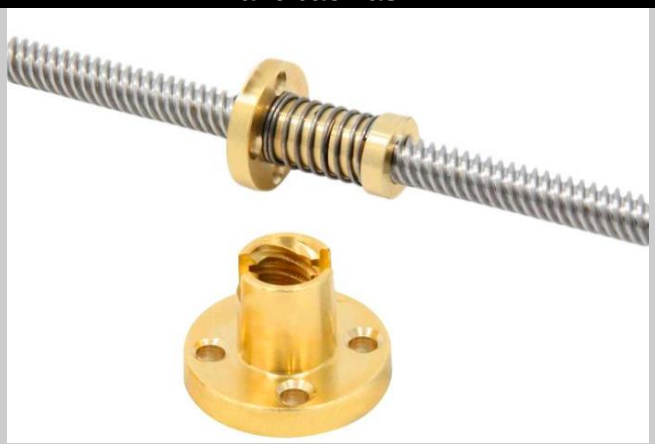


El sistema que involucra correas convierte el movimiento giratorio en movimiento lineal mediante una correa dentada. La correa de distribución contiene dientes que se bloquean en las poleas dentadas, aplicando torsión y evitando el deslizamiento. A menudo, la transmisión por correa está encerrada dentro de una caja protectora y unida a un carro. El eje de transmisión y el motor suelen estar situados perpendiculares a ambos lados del actuador (montaje de motor horizontal) o perpendiculares a la parte superior del actuador (montaje de motor vertical). Los ventajas y desventajas dependen de la aplicación en cuestión, estas incluyen:

Ventajas	Desventajas
Recorridos largos. Típicamente hasta 6 metros. Óptimo para aplicaciones de transporte de lanzadera y manipulación de materiales. **Alta velocidad de desplazamiento lineal.** Típicamente hasta 3 - 5 m/seg para largas distancias de viaje. **Mayor eficiencia.** Típicamente 90 por ciento. Beneficia las aplicaciones de energía continua y de alta velocidad. **RPM de entrada más bajas** en comparación a un sistema de varillas.	**Mayor costo.** Se pueden incurrir en costos adicionales en aplicaciones verticales debido a los requisitos de freno a prueba de fallas del motor y del reductor de engranajes, y la necesidad de más par de entrada de los motores. **Menor precisión y repetibilidad posicional** en comparación con las unidades de tornillo. **Ondulación de velocidad.** Efecto cogging inherente a correas y poleas. **Se requiere más torque de entrada** en comparación con las unidades de tornillo. **El retensado de la correa** puede requerir ajustes periódicos preventivos. **Materiales de la banda** que pueden verse afectados negativamente por ambientes corrosivos.

Por otro lado, encontramos sistemas los cuales tienen un tornillo de avance que es una varilla roscada que se encarga de traducir su movimiento de rotación en movimiento lineal. Los tornillos cortos ofrecen más precisión, mientras que los tornillos largos irán a más velocidad y los diámetros más grandes ofrecen más rigidez a los sistemas de actuadores.

Tornillo de avance – Varilla roscada con tuerca antibacklash



Las ventajas y desventajas para el uso de tornillo de avance, con respecto a las necesidades de la aplicación, incluyen:

Ventajas	Desventajas
Menor costo en comparación con las transmisiones por correa. **Mayor precisión y repetitividad posicional en comparación con las transmisiones por correa.** El tornillo de avance ofrece una precisión de alta precisión en aplicaciones como la dispensación de pipetas médicas, los sistemas de recogida y colocación y las bombas de jeringa. Las tuercas antibacklash mejoran la repetitividad posicional y reducen el juego en este tipo de aplicaciones. **Amplia gama de diámetros** *(6 mm - 16 mm) o (3/16" - 1/2")* **Respuesta rápida en aplicaciones de carrera corta.** El tornillo de avance posee	**Velocidad limitada**. Típicamente <= 1000 rpm. Este límite se puede superar para cargas útiles más ligeras. **No recomendado para aplicaciones que requieren la combinación de alta carga, alta velocidad y servicio continuo**. El calor ambiental y generado por la fricción son preocupaciones principales.

tasas ágiles de aceleración y desaceleración, y una respuesta más rápida que la transmisión por correa. Un tornillo de avance agresivo puede ser tan rápido como una transmisión por correa para carreras de menos de 500 mm. **Por composición material necesitan un mantenimiento preventivo reducido** y está compuesto de materiales no corrosivos, por el cual es menos susceptible a la contaminación **Movimiento lineal más suave y silencioso** **Las aplicaciones de carga liviana y alto ciclo de trabajo benefician aplicaciones como la impresión 3D.**	

Mayoritariamente, en los distintos prototipos CNC que se pueden encontrar, al usar varillas roscadas se acompañan con varillas lisas que actúan de soporte / guía dependiendo el uso. Nosotros vamos a optar por esta opción, el uso de varillas roscadas acompañado de varillas lisas ya que creemos que le agrega robustez y precisión a la máquina. En un futuro se puede hablar de una mejora que sería el uso de guías lineales en vez de varillas lisas.

3.4.2. ASPECTOS A CONSIDERAR

En general, la estructura de los controles numéricos, como lo son las CNC, se suele realizar en perfiles de aluminio, dado la sencillez para trabajar y los excelentes resultados que ofrece en cuanto a precisión, resistencia y durabilidad. En el mercado se suelen vender muchos kits para armar con este tipo de material. En la ejecución de este proyecto, optamos usar diseños hechos en madera e impresiones en 3D (PLA).

Decidimos utilizar este tipo de material, dado el costo más económico frente a los perfiles de aluminio, a su vez, por la cantidad de herramientas disponibles tanto en el mercado como en nuestro inventario para trabajar madera y plástico. El resultado, no debe de tener nada que envidiar al uso de aluminio, aunque eso sí, va a requerir de cierto trabajo extra, pero se va a ver beneficiado en que va a ser un diseño único personalizado y funcional.

Los desplazamientos longitudinales de los ejes no deben ser afectados, en la medida de lo posible, por los esfuerzos y acciones exteriores (por ejemplo, las fuerzas de corte). Por esta razón es esencial que los sistemas de guía garanticen la rigidez mecánica.

Para este proyecto, no se van a emplear husillos de gran calidad, ni transmisión por recirculación, ya que el coste del conjunto se incrementaría enormemente.

Buscamos crear una máquina que trate de optimizar lo máximo posible el coste económico, buscando un equilibrio entre en el resultado final y la calidad del producto final.

La utilización de piezas impresas en 3D nos dan la libertad de poder crear nuestros propios diseños, dándole una impronta a la CNC a construir.

.5. E U N O I A

3.5.1. A N Á L I S I S Y P L A N T E A M I E N T O

A la hora de construir la CNC, surgieron una serie de preguntas como ¿Qué características debe tener? ¿Qué diseño es el indicado? ¿Cómo construirlo? ¿Con qué materiales? ¿Por dónde comenzar? ¿Qué tipos de motores se necesita?, entre otras preguntas.

En la creación de nuestra CNC, nos valimos de un proceso de investigación que nos permitiera entender los temas, empezar a despejar dudas y sobre todo a empezar a tomar decisiones. Sin dudas internet fue una fuente de gran ayuda en este proceso, permitiendo poder acceder a foros, informes, papers, y páginas dedicadas exclusivamente a este tema.

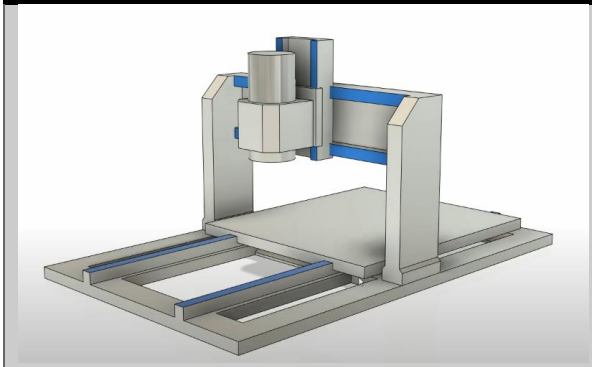
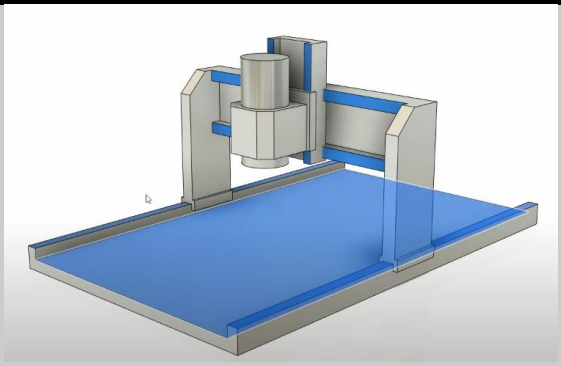
En primera instancia tratamos de entender cuántos tipos de CNC hay o cómo se clasifican y qué cosas hay que tener en cuenta.

A continuación, pasamos a enlistar las características que tuvimos en cuenta a la hora de tomar decisiones.

- **Tipos principales de CNC router:** podemos decir que existen 2 tipos de router

    1. **Gantry estacionario, cama móvil:** en este caso la torre donde estará sujeto el eje Z estará fijo y no se moverá. Y en la cama estará la PCB a trabajar tendrá los movimientos. A partir de acá existe la posibilidad de tener doble cama movible, una para el eje X y otra para el eje Y, estando el eje Z anclado a la torre; o tener la posibilidad de contar con el eje X movible dentro de la torre al igual que el eje Z, solo tener una cama movible en el Y.
    2. **Gantry móvil, cama estacionaria:** en este caso la torre que contiene al eje X y Z es la que se desplaza en el Y.

Cada uno de los sistemas tienen sus ventajas y desventajas, que van a depender de las necesidades de cada usuario, ya sea por tamaño de CNC, facilidades a la hora de conseguir los materiales.

Cama móvil	Cama estacionaria
	

Aspectos	Gantry fijo	Gantry movible
Construcción	Más simple de construir: menos componentes interrelacionados mecánicamente	Más difícil de construir: componentes conectados más mecánicamente dependientes
Peso del Gantry	el peso del pórtico no afecta el rendimiento	Intrínsecamente menos rígido: el pórtico debe mantenerse dentro del límite de peso
Accionamiento lineal	más fácil de manejar con un solo motor y varilla roscada central debajo de la mesa	El eje Y es más difícil de manejar de manera efectiva con un solo motor y varilla roscada
Mantenimiento	Mecánicamente más simple – Más fácil de mantener	Mecánicamente más compleja - más difícil de mantener
Tamaño de máquina	Ocupa un tamaño mayor	Sistema más compacto.
Exactitud	Más fácil de lograr: gantry fijo en el lugar más rígido	Más difícil de lograr: el gantry tiende a desalinearse; la holgura se amplifica y pasa a través de tres ejes
Limitación en el ancho de la mesa	La mesa debe moverse entre los soportes verticales; agrega ancho adicional	No afecta al ancho de la CNC
Cableado	Más simple el cableado	Cableado más complejo
Longitud del eje Z	Es más fácil agregar rigidez al eje Z largo: los soportes verticales del eje Y estacionario se pueden hacer muy pesados	Más difícil hacer que las verticales del Gantry sean muy rígidas: los pesos adicionales afectan el rendimiento.
Uso típico	Tienden a usarse en máquinas más pequeñas o donde el espacio no es un problema: más simple/más económico para agregar rigidez para cortar materiales más duros	Tienden a usarse en máquinas más grandes donde el espacio es escaso. Se utiliza principalmente para cortar materiales laminados más blandos.

En nuestro caso elegimos el gantry fijo y doble cama movible (eje X e Y), esto implica un mayor tamaño en el espacio ocupado por el router CNC, pero mayor robustez en el diseño de la máquina. Tener un gantry móvil implicaba tener mayor complejidad en el sistema de construcción y mayor costo en la construcción.

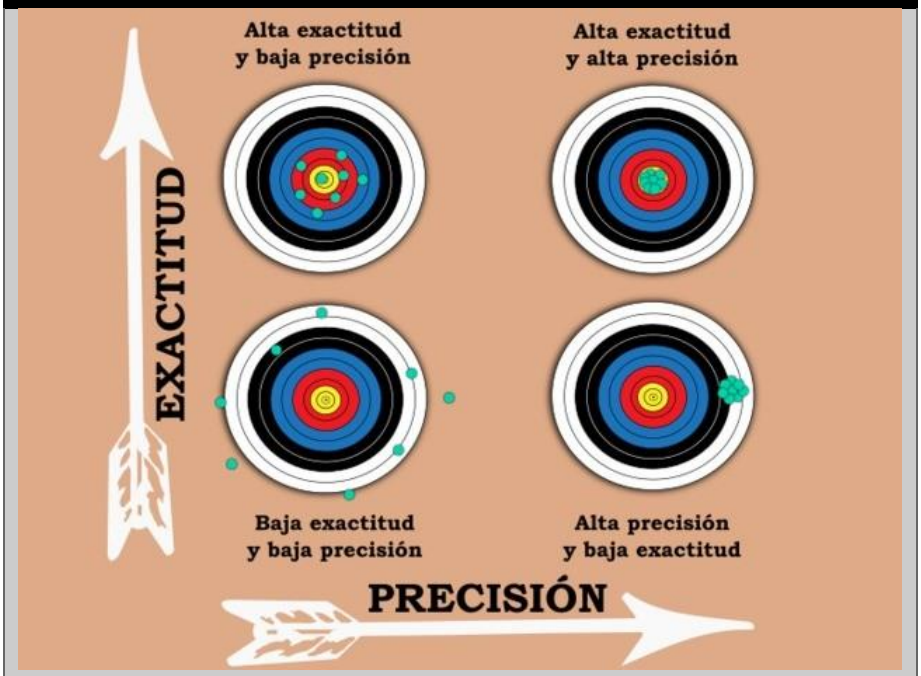
- **Área de trabajo:** El área de trabajo, o más bien área de corte, estaría dada por las dimensiones de trabajo/corte que tiene la máquina, es decir hasta qué tamaño de plaqueta de PCB podrá trabajar la CNC. Este factor es importante porque dependiendo del tamaño que uno busque y dependiendo el sistema que uno quiera, determinaran las dimensiones físicas que ocupara el router CNC.

- **El tamaño de la máquina:** Si bien es cierto que buscamos una máquina que cumpla con nuestras expectativas de área de trabajo, muchas veces uno se ve limitado frente a los recursos disponibles o mismo el espacio donde irá ubicada la máquina, por lo que se debe hacer un balance entre el área de trabajo de la CNC y el espacio donde uno trabaja. En este caso, podríamos haber reducido las dimensiones de la máquina, pero a coste de un sistema que tuviera el eje Y desplazable en el gantry.

- **Materiales y herramientas:** A la hora de elegir los materiales es importante tener en cuenta los recursos económicos con los que contamos y sobre todo las herramientas con las que disponemos. En este caso optamos por trabajar con varillas roscadas e impresiones 3D, dado que teníamos esos materiales a disposición.

- **La tolerancia de la máquina:** Si bien este aspecto es de vital importancia, nos encontramos con inconveniente ante la falta de herramientas adecuadas para poder medir las muestras obtenidas en micrómetros, no obstante, las mediciones obtenidas eran en milímetros. Si bien en milímetros la máquina respeta las distancias o recorrido de movimientos que fueron indicados, resulta difícil medir con precisión, uno puede trabajar con un milímetro, pero llega un punto en el que esa herramienta deja de ser útil para las necesidades que uno tiene, como por ejemplo un micrómetro. Por ende, podemos asegurar que nuestra máquina en primera instancia va a ser precisa, pero no exacta.

Precisión vs exactitud



- **Presupuesto:** El presupuesto es un factor que juega papel importante a la hora de tomar decisiones y de limitar ciertas acciones. En nuestro caso, la idea era generar un router CNC que no consuma tantos recursos económicos, dada la situación económica de cada uno.

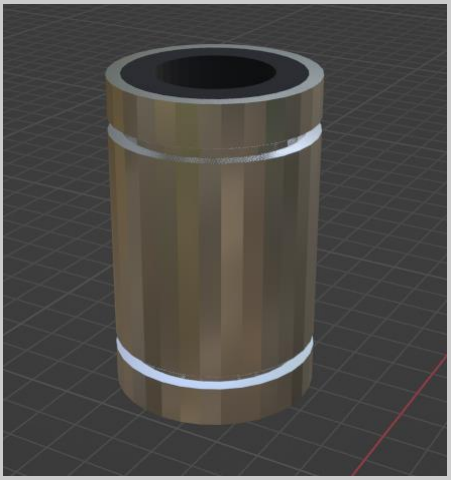
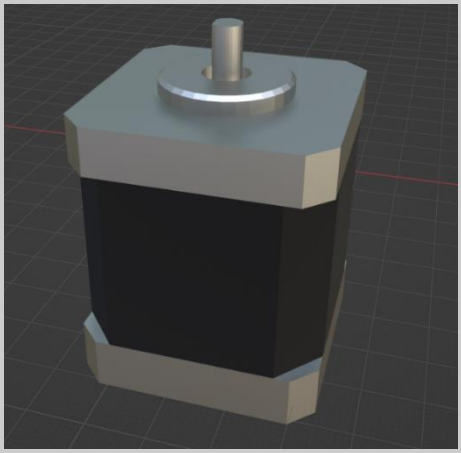
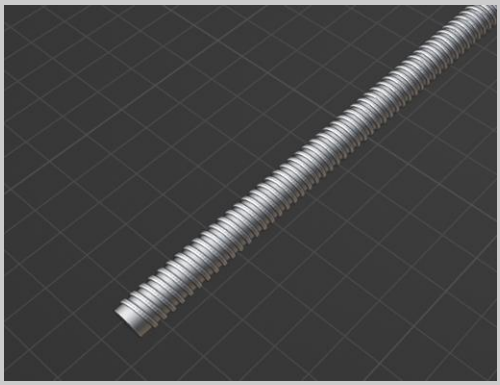
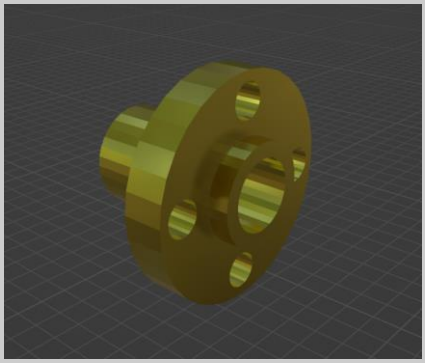
3.5.2. D I S E Ñ O

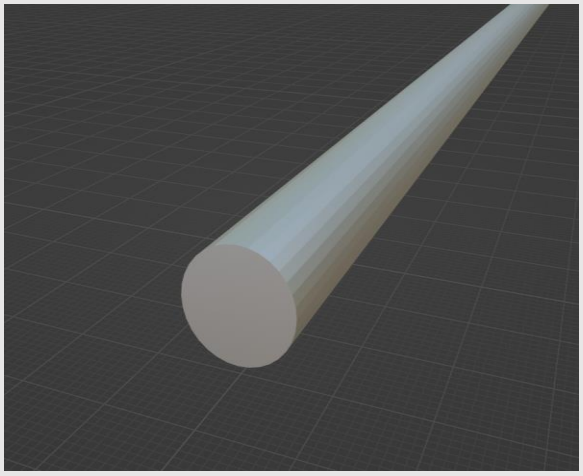
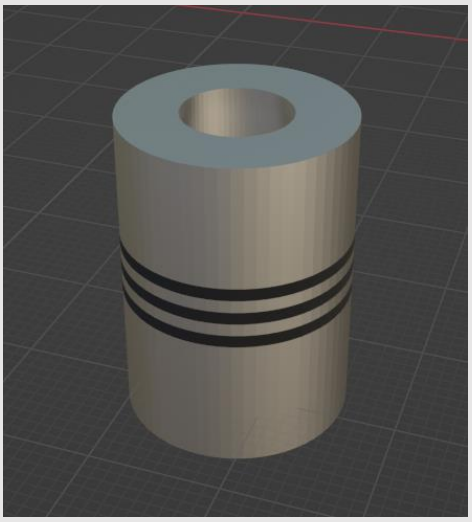
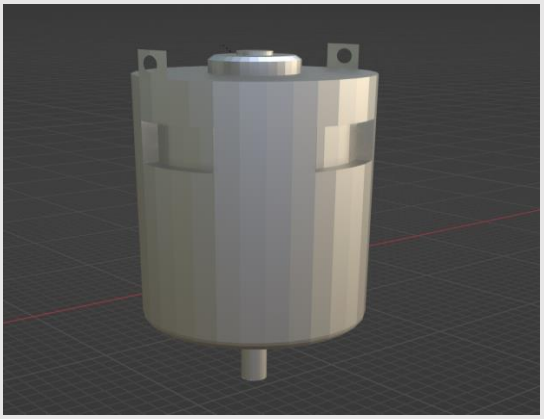
Como mencionamos anteriormente, tomamos las decisiones de realizar la CNC con materiales tanto de madera como impresiones 3D en PLA.

Para la realización del diseño en general del router CNC se utilizó el software Blender. Blender no es un programa específico para las creaciones de piezas, su forma de trabajar es distinta a la de SolidWorks, AutoCAD, Fusion 360. Estos últimos trabajan con parámetros definidos y constantes, se trabaja a partir de un diseño 2D para luego extruirlo en 3D y Blender es un programa basado en mallas, es decir, se puede formar un cubo y poder deformarlo a gusto ya que tenemos a disposición la cantidad de vértices que queramos. Aunque parezca un punto en contra, las capacidades de Blender cumplen el requisito de ser un programa CAD, ya que, dado su versatilidad, este programa es capaz de manejar diseños CAD, diseños 3D (dígase para aplicaciones multimedia o de juegos), edición de video capaz de importar nuestros modelos en un video o mismos efectos diversos, dígase VFX y CGI y un largo etcétera. El programa es capaz de cumplir en muchas áreas y tiene demasiadas herramientas, el único límite que tiene el programa, es el límite que el operador tiene frente a él ante el desconocimiento. No obstante, y es de importancia aclarar que la elección de este programa se debe a conocimiento nuestro adquirido por otros medios. Este proyecto logró que sepamos utilizar Blender como un programa de CAD pese a que no es un programa enfocado a ese uso pero que es posible. Por último, remarcar que el software es gratuito y con una gran comunidad activa.

Tomando como referencia los puntos anteriores descriptos, y como en todo programa de diseño 3D, hay que tener en cuenta las dimensiones reales, y considerar posibles problemas en cuanto al aspecto físico que puede tener la pieza. Para esta modalidad fue importante poder replicar con las medidas exactas elementos tales como los motores, varillas roscadas, tuercas, rodamientos y acoples.

A continuación, podemos ver algunas de las piezas replicadas en Blender, esto fue importante dado que, a la hora de diseñar, era imprescindible tener las medidas para que todo encastrara a la perfección.

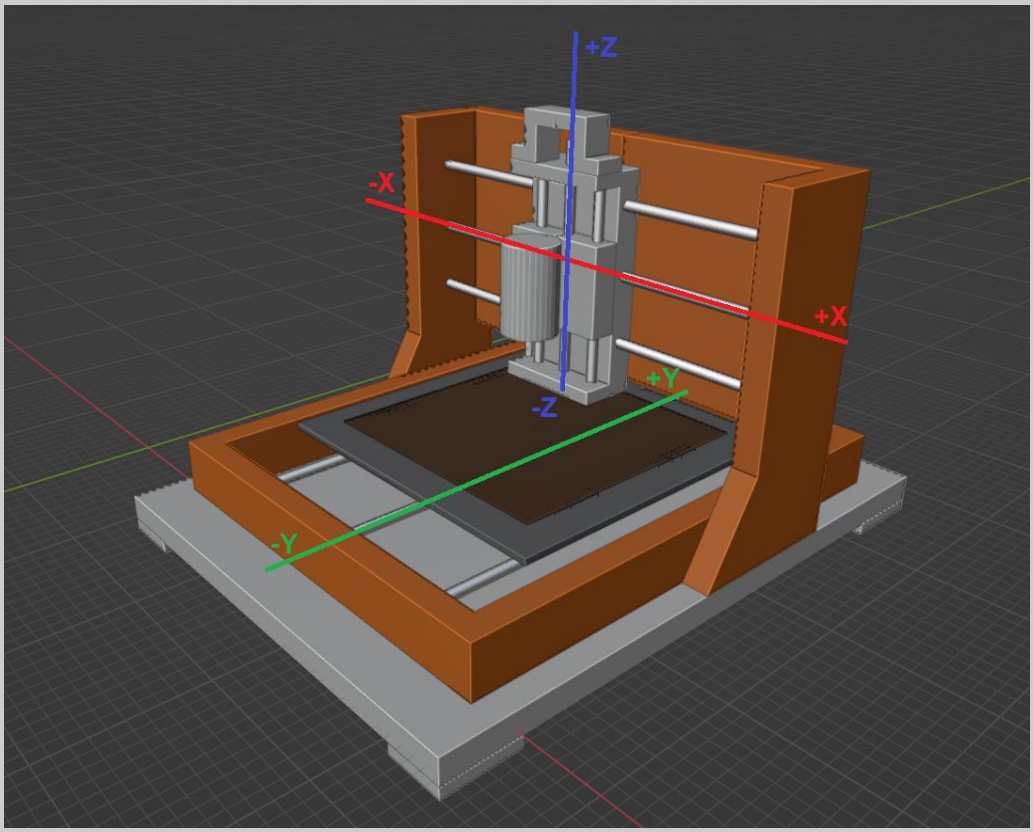
Rulemanes lineales	Motor Nema 17
	
Varilla THSL 8mm	**Tuerca THSL**
	

Soporte rodamiento radial	Acople motor paso a paso
	
Motor DC	**Varilla lisa**
	

NOTA: Puede parecer a simple vista que son solo diseños estimativos y solo se parecen en apariencia, pero cada diseño se hizo mediante mediciones de calibre de tal manera que el diseño en Blender sea lo más fiel

De ahora en adelante se definirá el sistema de coordenadas del sistema. Este sistema de coordenadas lo tienen todas las máquinas CNC del mercado, es un sistema universal

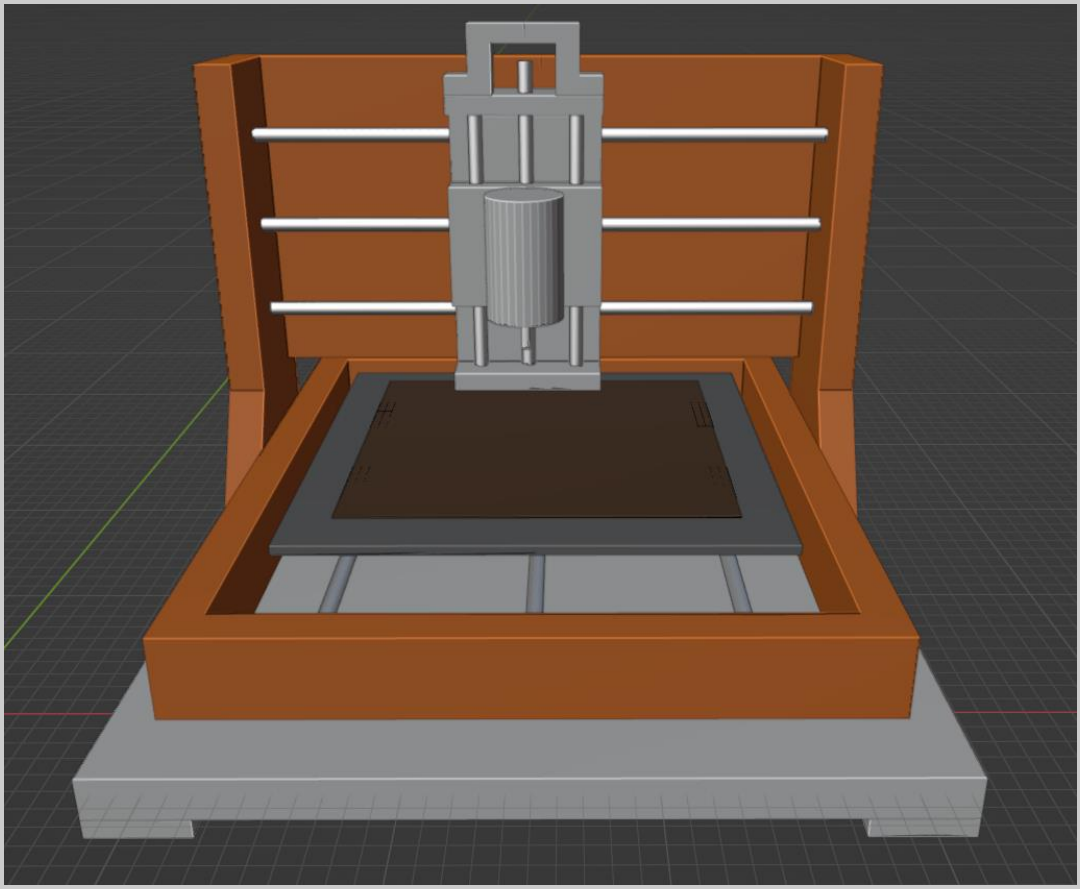
Coordenadas máquina CNC



En ella definimos que los valores negativos de los ejes traen hacia el operador la mesa de trabajo y los valores positivos lejos de él. El sistema intuitivamente nos da la pauta donde se colocarían los finales de carrera ya que la acción de Home (que en apartados posteriores hablaremos) buscará ir a las coordenadas negativas hasta encontrar el switch. Como un pequeño adelanto, la acción Home permitirá conocer el origen de coordenadas (0,0,0).

Yendo directo al apartado de diseños y habiendo definido cuáles son los ejes X, Y, Z, y partiendo de que nuestro sistema seria de gantry fijo, uno de los posibles diseños que teníamos en mente, consistía en tener el eje X acoplado en la torre, mediante dos varillas lisas y una roscada, por consiguiente, eje Z debía estar montado sobre el eje X, y desplazándose sobre el mismo.

Sistema con eje Z desplazable en el eje X , gantry movible



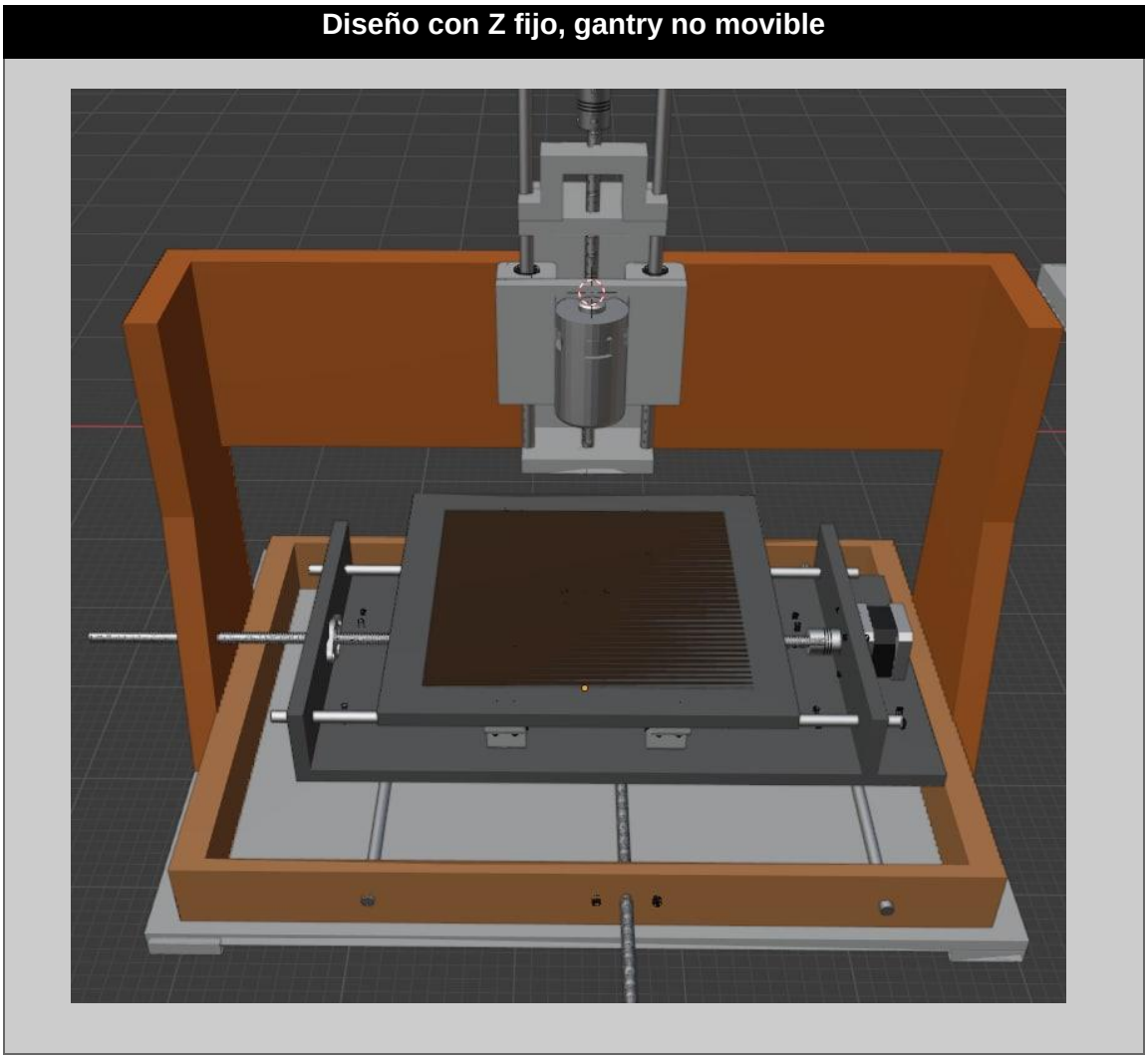
En conclusión, el diseño fue descartado, dado que considerábamos complicado posibles desbalances. El hecho de trabajar realizando perforaciones, el error humano puede dar como resultado alguna inclinación en las varillas del eje X, las cuales podrían repercutir en el eje Z. Sin embargo, es un diseño robusto ya que independiente de la carga, pesada o no, en el eje Z es capaz de moverla sin problema alguno pero que, en el caso de un error en los agujeros, ese error se agrava más por el simple hecho de tener 2 motores en altura.

Las medidas de la máquina eran de: 360mm de largo x 462mm de profundidad x 290mm de ancho. Contemplando de que dicho diseño era capaz de tratar con PCB de 200mm x 200mm.

Frente a esta dificultad y tratando de evitar cometer errores, se optó por un sistema de doble cama movible, permitiendo que todo el peso del sistema del eje Z quede fijo, teniendo en cuenta de que el motor nema 17 y el motor DC 775 implican una suma de peso importante, y

este peso podría llegar a jugar en contra. Es decir, el eje Z lleva la carga y los demás ejes son “libres” de carga dando movimientos más suaves (ya que requerirían menor torque).

Diseño con Z fijo, gantry no movible



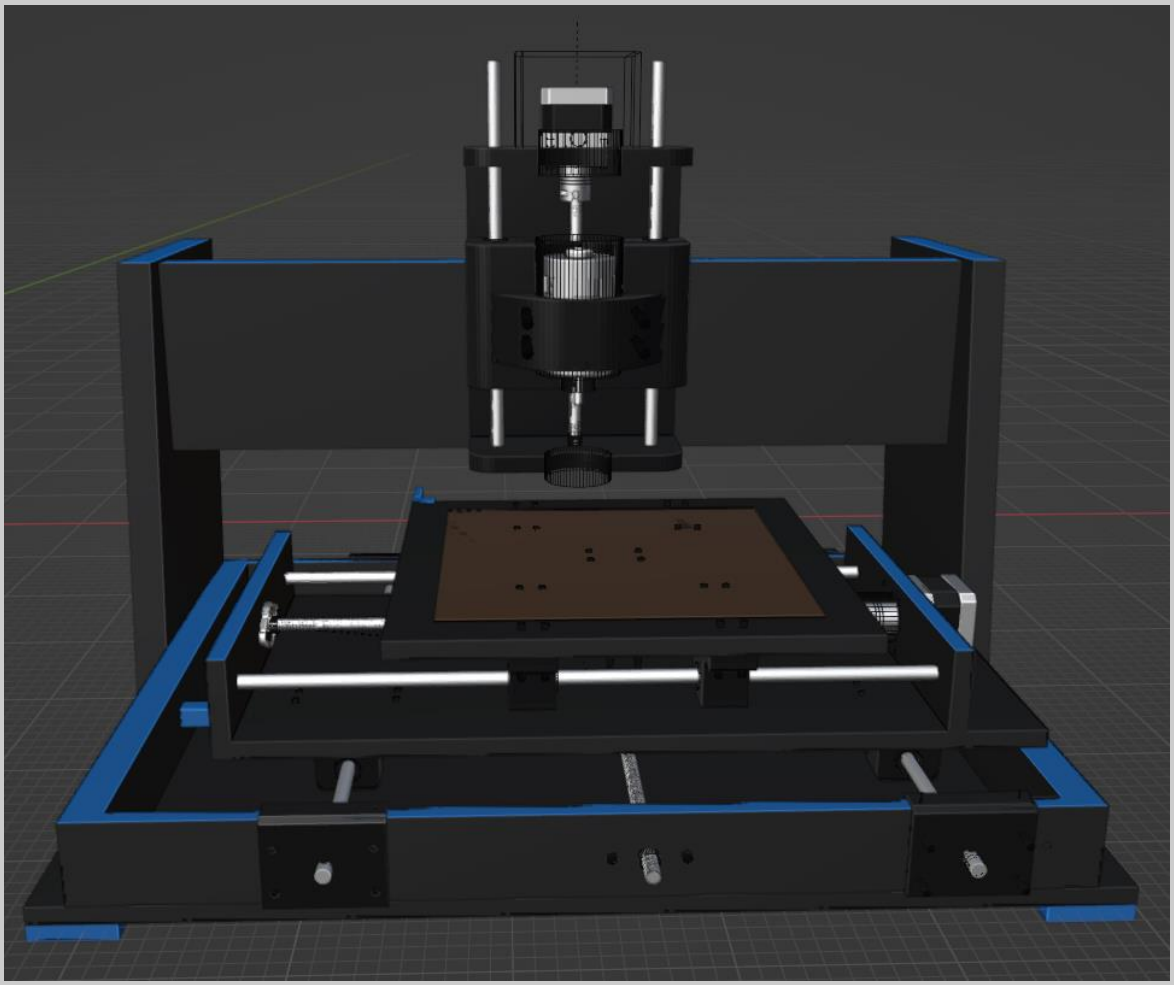
Al tener una doble cama movible, solo sería importante poder nivelar bien ambas camas y el peso que portaría cada una no sería de gran importancia. A su vez, esta elección implicaba un aumento en las dimensiones de la CNC, este diseño preliminar cuenta con unas dimensiones de 418mm de largo x 435mm de profundidad x 364mm de ancho pudiendo trabajar PCB de 200mm x 200mm respectivamente.

Una vez con el boceto del diseño establecido, era momento de comenzar a esculpir cada una de las piezas necesarias para que la CNC funcione, pensar la lógica de cada una de estas piezas, específicamente la del sistema del eje Z, dado que es el eje que está casi completamente realizado en 3D, para ello había que tener en cuenta cómo sostener el motor,

como integrar los rodamientos lineales, o simplemente cómo sostener las varillas lisas; así mismo, también se debían realizar las piezas que corresponden a los ejes X e Y, teniendo en cuenta en las mismas se tendrían que encastar los rodamientos lineales y la tuerca de la varilla roscada THSL.

Otro factor y no menos importante, es que había que definir de ante mano la paleta de colores de la CNC, dado que las piezas en 3D debían ser impresas de dicho color, para no llevar un tratamiento de pintura posterior a las impresiones.

Diseño definitivo



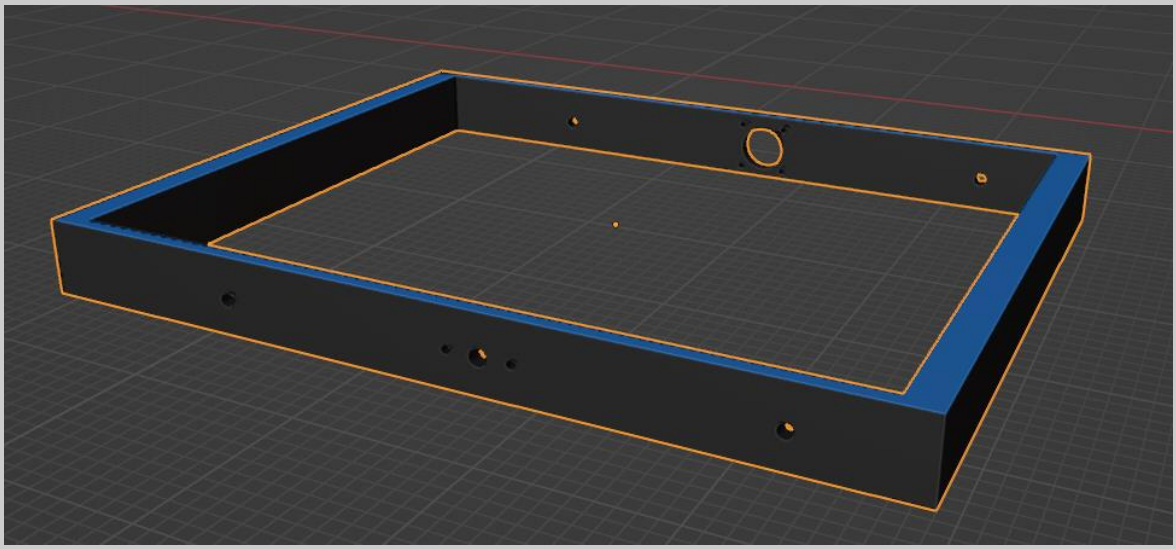
Una vez con el diseño elegido, llegó la hora de definir qué partes corresponden a los cortes en madera, cuáles son piezas que se deben imprimir y qué se debe comprar. Este apartado lo dividiremos en diferentes secciones: *eje Y, eje X*, *eje Z* y *torre*, los cuales tendrán la subsección de cortes en madera e impresiones 3D

3.5.2.1. E S T R U C T U R A E J E Y

- **Cortes en madera**

El eje Y estaría compuesto por la estructura que contiene al eje X._a continuación se detallan ambas estructuras y la sub división de cada corte en madera con sus respectivas medidas.

Estructura que sostiene el eje Y

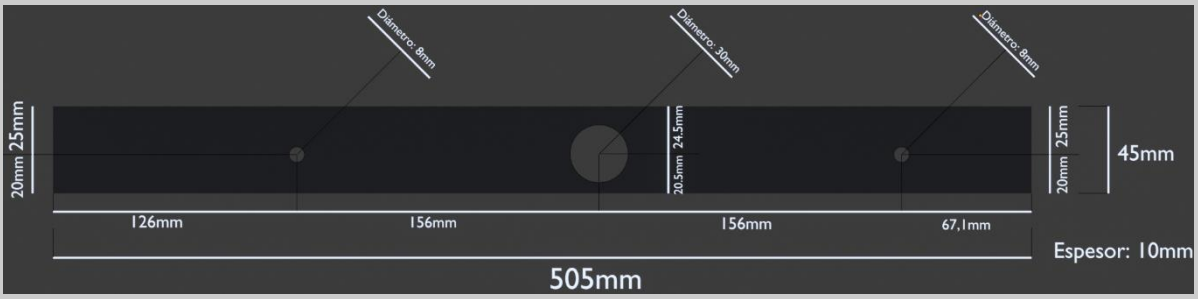


Para la estructura que sostiene al eje Y se necesitan cuatro cortes, los mismo están detallados a continuación, con sus respectivas medidas en mm, diámetros de las perforaciones y distancias de referencias de los mismos para que haya el menor grado de error posible.

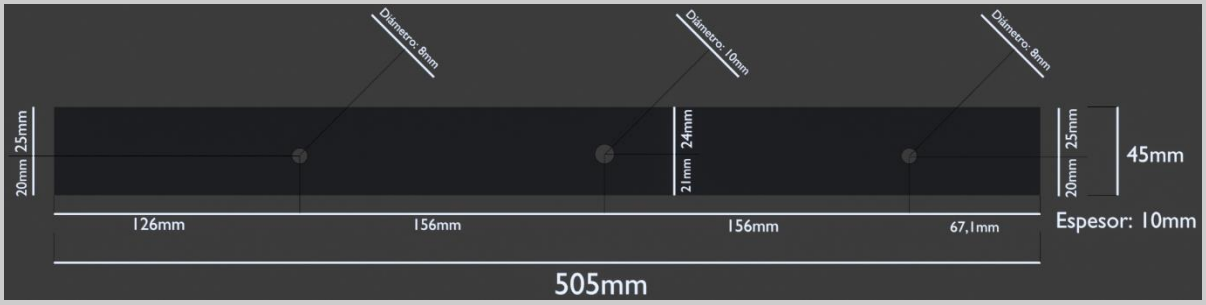
2 cortes – laterales



1 corte



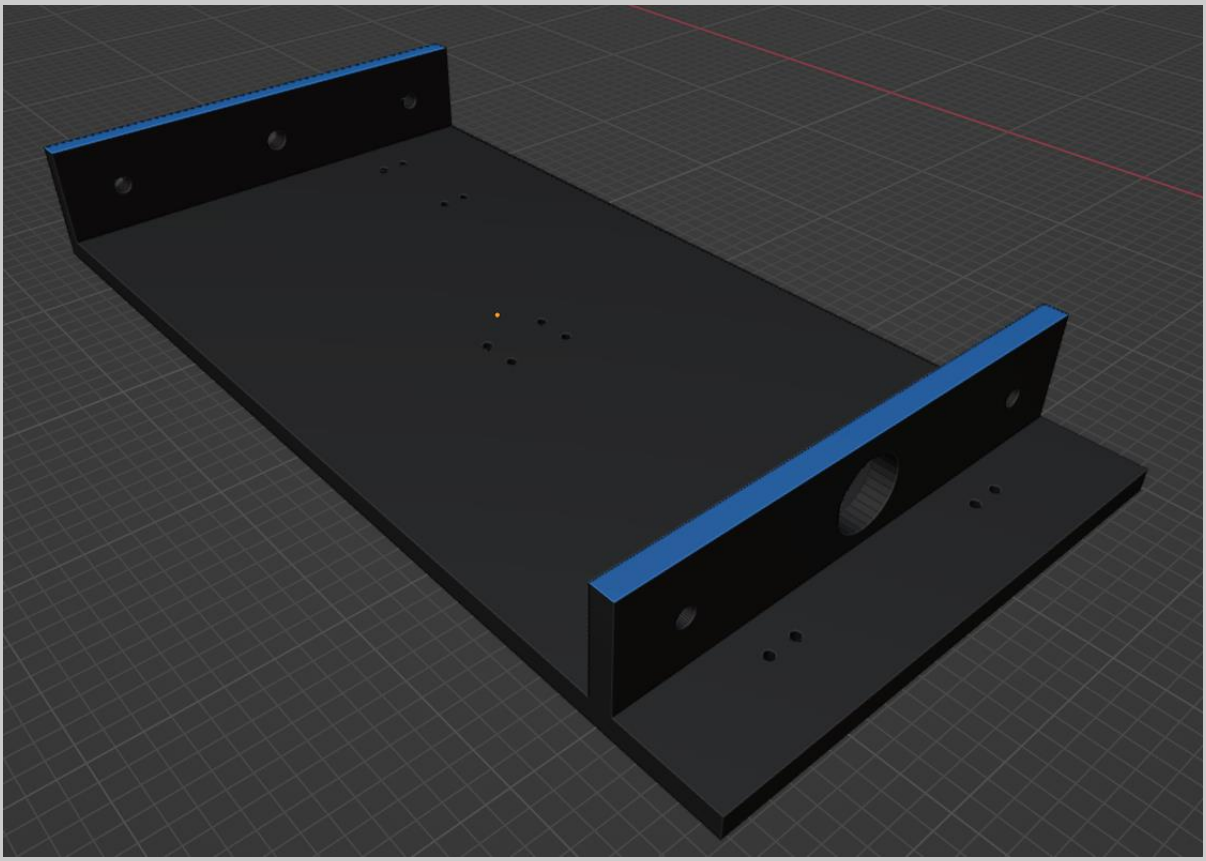
1 corte



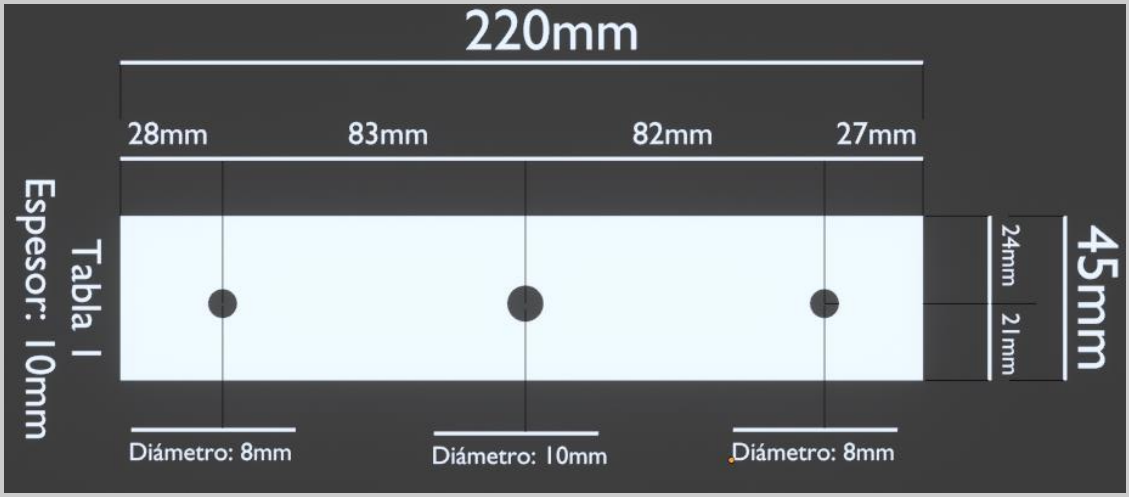
A continuación, se detalla la cama del eje Y, al tener un sistema de doble cama movible, la cama del eje Y también es el soporte del eje X.

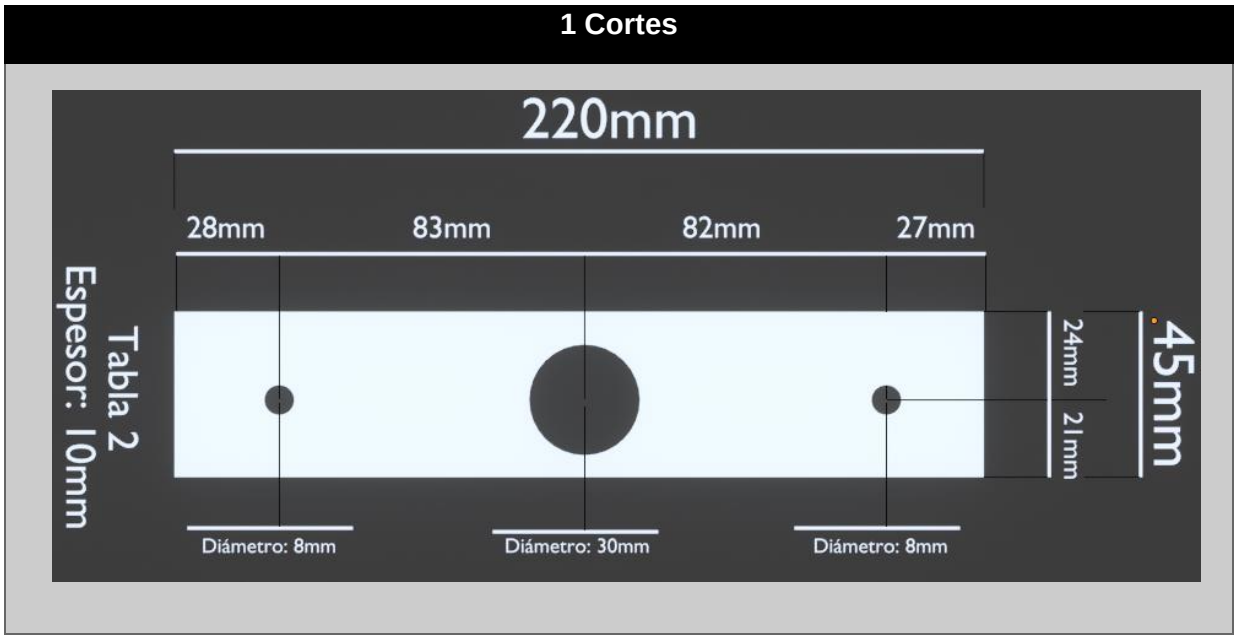
Dado que cumple ambas funciones, se detallará los respectivos cortes en esta sección y ya no en la del eje X.

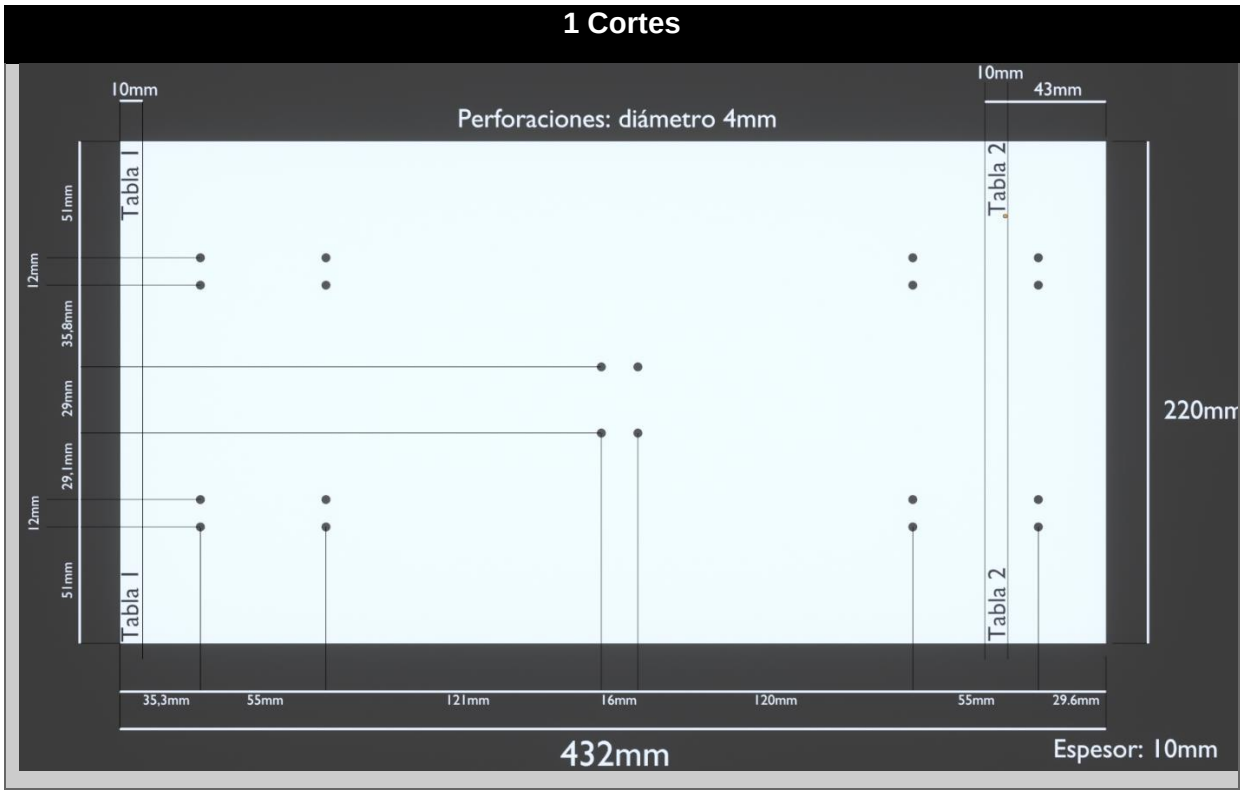
Cama del eje Y



1 Cortes

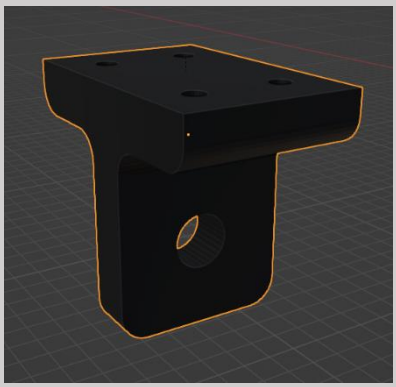
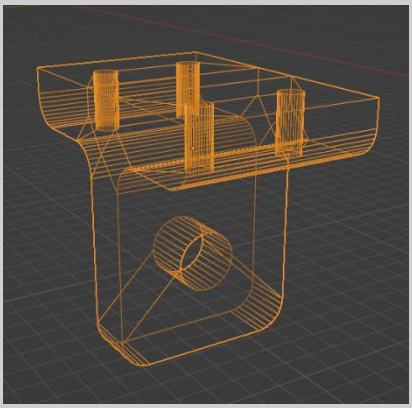
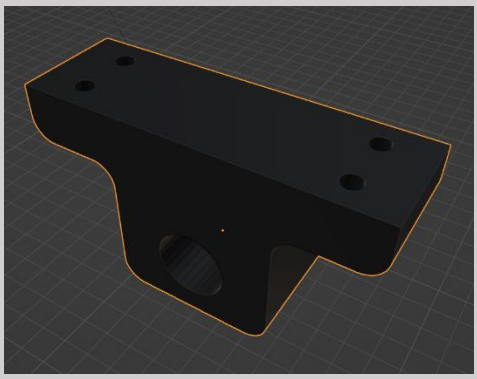
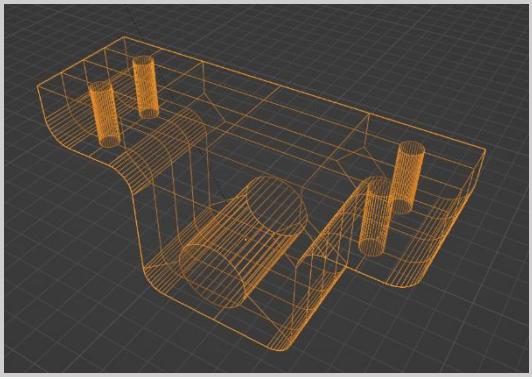
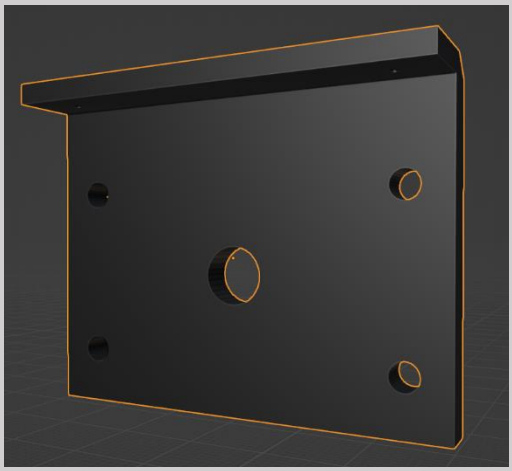
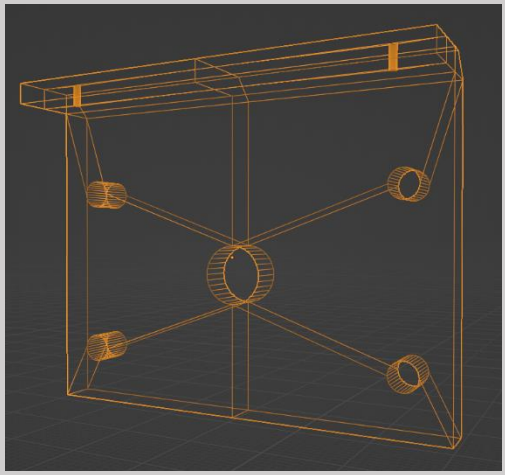






Serían tres los cortes correspondientes a la cama del eje Y, por lo que el eje Y llevaría un total de 7 cortes en madera.

- **Impresiones 3D**

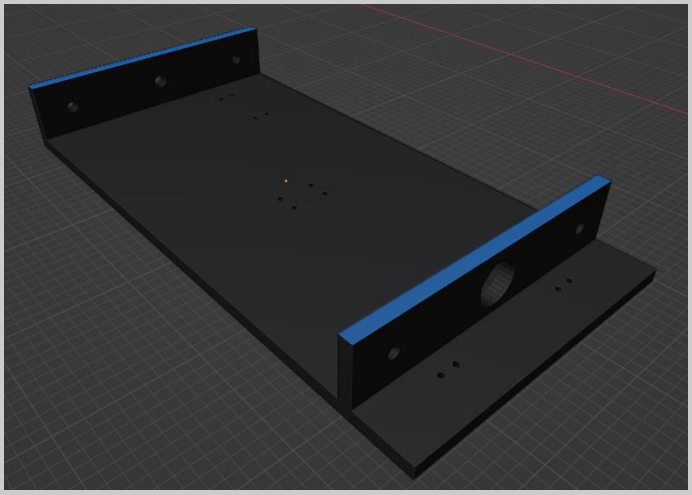
Soporte para varilla roscada	
	
Soporte para varilla lisa	
	
Traba de varillas lisas	
	

E S T R U C T U R A E J E X

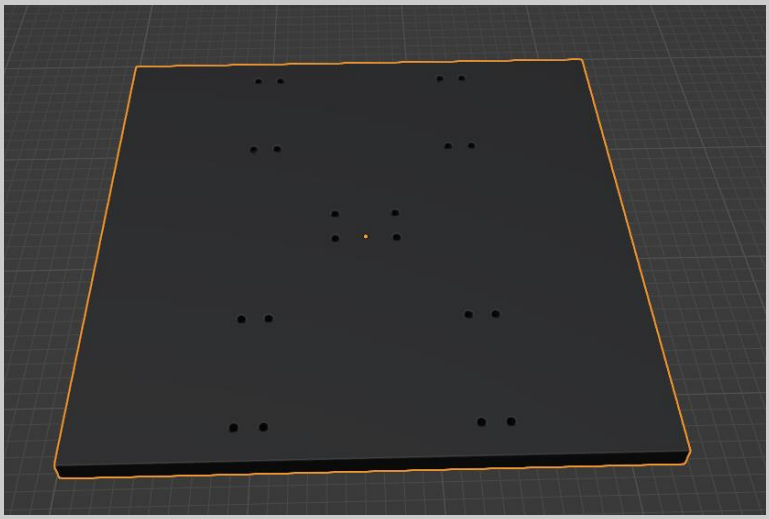
- **Cortes en madera**

Como mencionamos anteriormente, el soporte del eje X, es en parte también la cama del eje Y, es por este motivo que no se detallaran estos cortes.

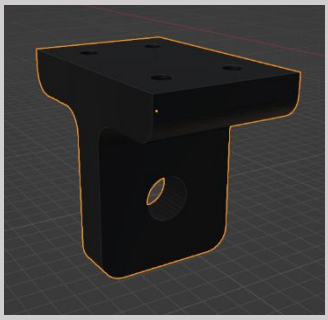
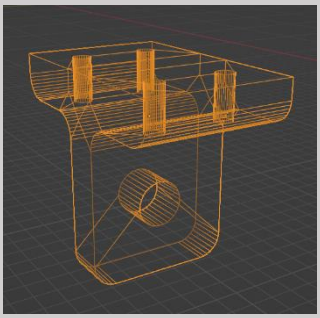
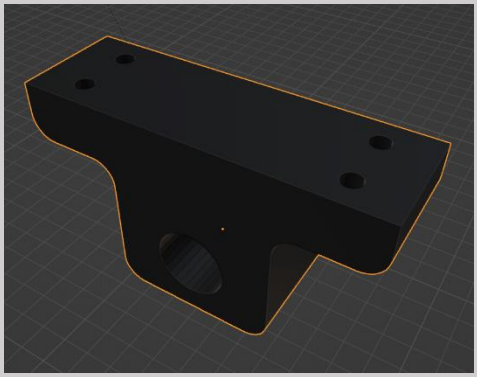
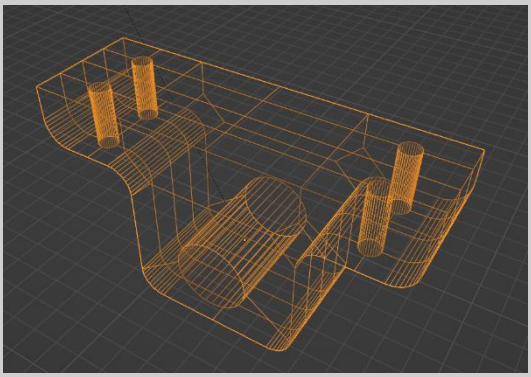
Soporte de eje X



Cama eje X

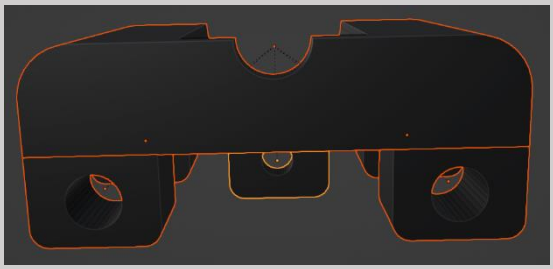
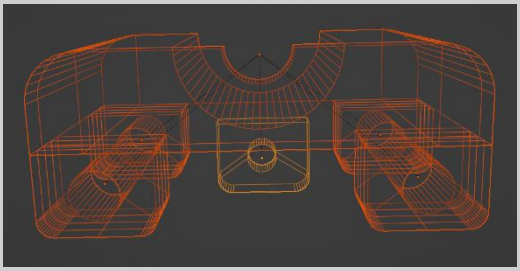
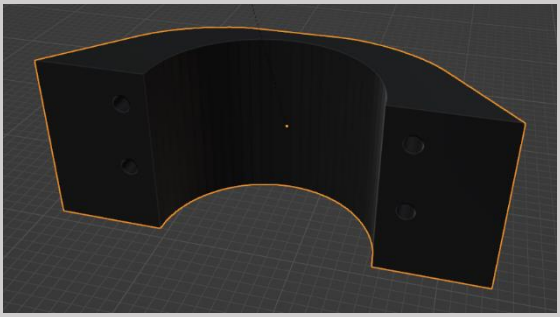
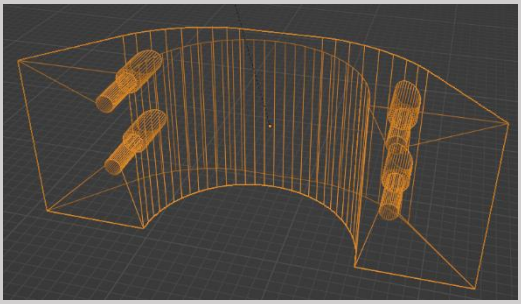
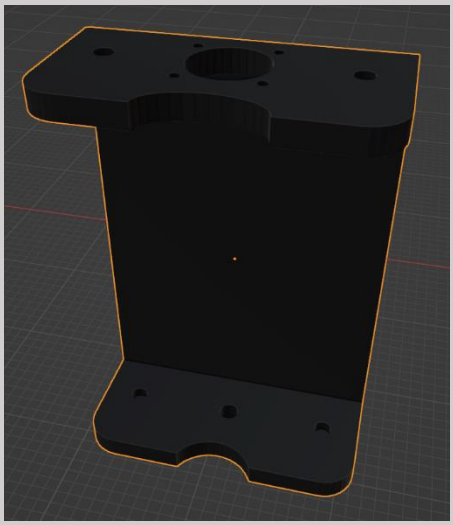
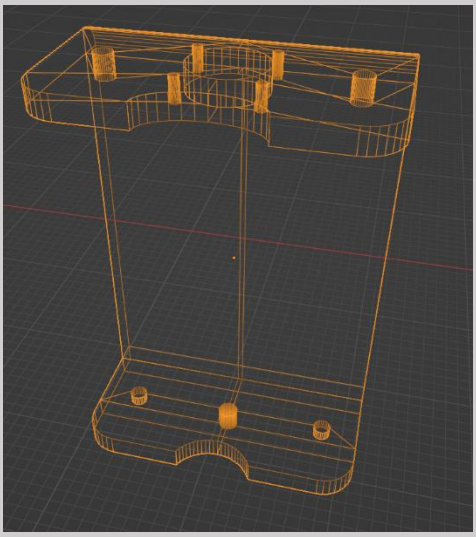


- **Impresiones 3D**

Soporte para varilla roscada	
	
Soporte para varilla lisa	
	

3.5.2.3. ESTRUCTURA EJE Z

- **Impresiones 3D**

Soporte de varillas y motor DC	
	
Sujeta motor	
	
Estructura de soporte eje Z	
	

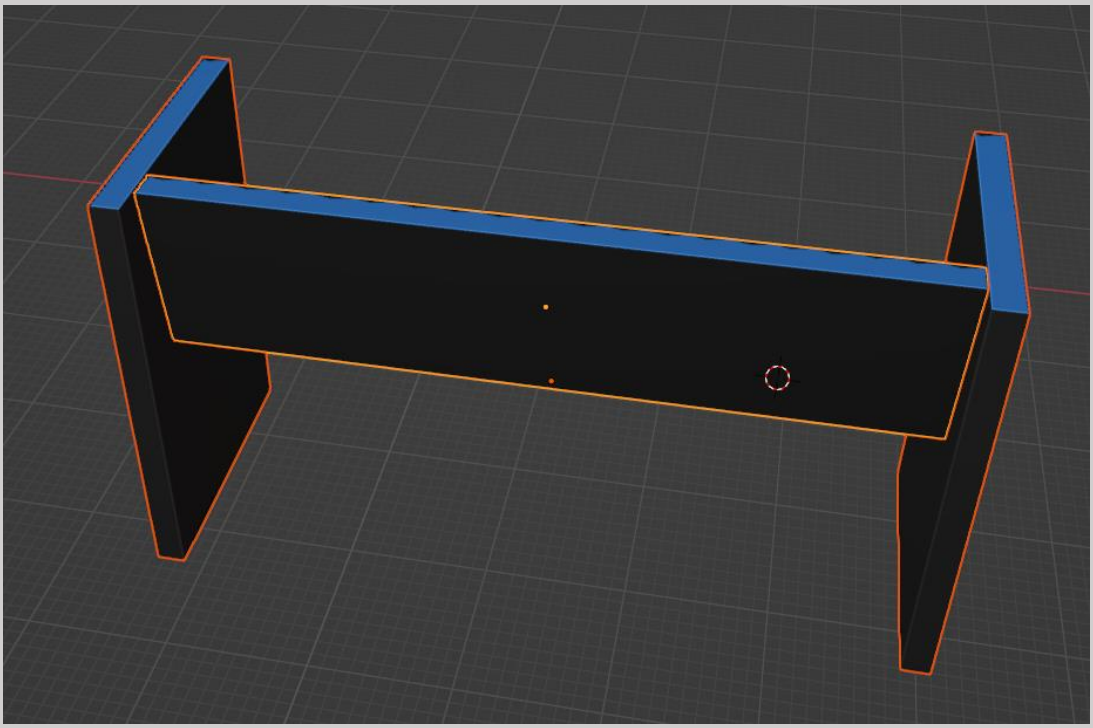
El eje z, no cuenta con cortes de madera, dado que todo el sistema está pensado para realizarse con impresiones 3D, pero sí el mismo va a estar montado en la torre, la cual su confección es de madera. Es por ello que se terminó una sección exclusivamente para esto.

En la torre estaría todo lo que sería la electrónica de la CNC, que en el diseño no está contemplado.

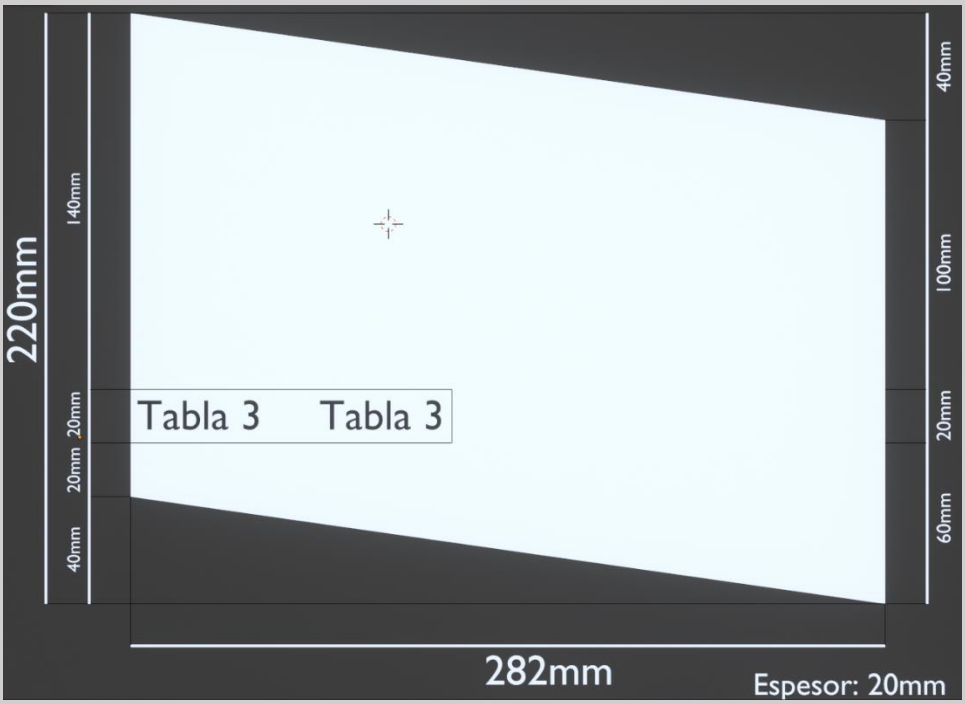
T O R R E

- **Cortes en madera**

Estructura de la torre



Estructura de la torre – 2 cortes



Estructura de la torre – 1 corte

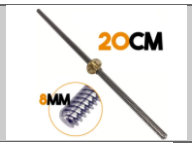
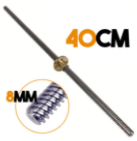


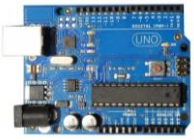
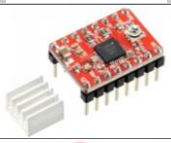
Partiendo de la clasificación de los diferentes elementos que van a formar parte de la CNC, reconociendo qué piezas pueden ser cortadas en maderas y qué piezas pueden ser impresas en 3D, se puede armar el inventario de todos los elementos a comprar, imprimir o reutilizar.

3.5.3. INVENTARIO Y COSTOS

A continuación, se detalla una lista de los elementos usados en la realización del proyecto, con sus respectivas unidades y costos.

Producto	Cantidad	Foto	Costo
Tornillos M3 3cm	20		$100
Tornillos M3 2cm	12		$60
Tornillos M3 1cm	4		$45
Tornillos M4 3cm	8		$28
Tornillos M6 7cm	4		$90
Tuerca M3	44		$88
Tuerca M4	8		$20
Tuerca M6	4		$16
Tornillo 1cm	40		$60
Tornillo 3cm	8		$16

Tornillo 2cm	8		$16
Acople flexible 5mm – 8mm	3		$470 c/u
Varilla THSL 20cm 8mm – tuerca	1		$1350
Varilla THSL 40cm 8mm - tuerca	2		$2500 c/u
Tuerca antibacklash	2		$750 c/u
Rodamiento lineal 8mm	12		$200 c/u
Varilla lisa 8mm	2mts		$1000
Collet ER-11	1		$1280
Porta collet	1		$7245
Motor DC775	1		$3350
Soporte rodamiento Kfl08	3		$728 c/u

Motor nema 17	3		$2700 c/u
Cortes de madera	Varias		$2000
Arduino	1		$1900
Shield Cnc V3	1		$600
Pololu A4988	3		$190 c/u
Final de carrera	3		$280 c/u
Cable USB			$500
PLA Negro 1kg	1		$1000
PLA azul 250gm	1		$500
Termocontraible 150mm	1mt		$160
Cable	kit		$400

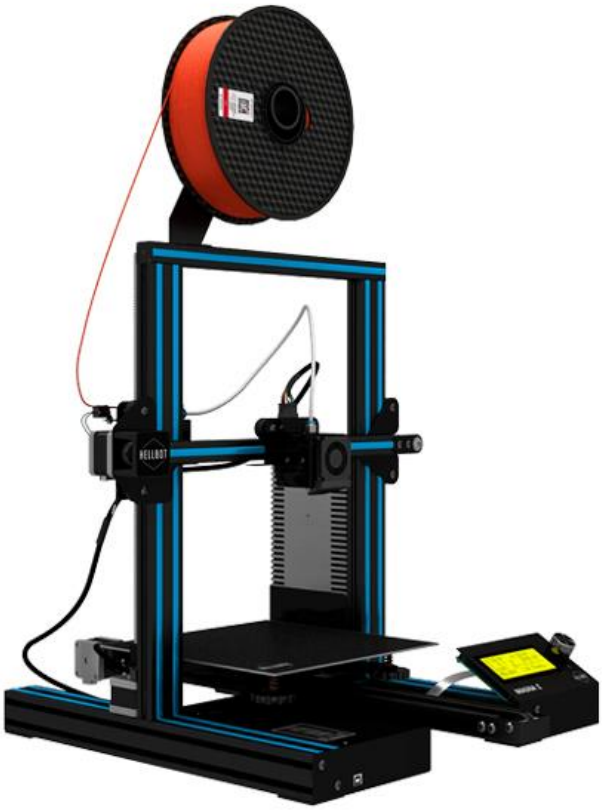
Pinzas cocodrilo	2		$50 c/u
Pintura aerosol negro	2		$800 c/u
Pintura aerosol azul	1		$800
Total			$35948

DISEÑO DIGITAL VS DISEÑO REAL

La realización de las piezas en 3D, permitieron plasmar en parte las ideas que se tenía en mente y a la vez facilitar el armado del router CNC. Al contar con una herramienta como lo es una impresora 3D, permitió que el coste de las impresiones sea económico, ya que solo era necesario comprar la materia prima, como lo es el PLA. En el caso que hubiera un error en la pieza, ya sea por una mala medición o simplemente porque la precisión de la impresora no daba, las mismas se podían volver a reimprimir.

Si bien el motivo de este informe es basarnos en la máquina de CNC routing, nos detendremos un poco a comentar sobre esta herramienta dando sus características técnicas, ya que parte de la precisión final de nuestro proyecto va a depender de la elaboración de las piezas hechas por extrusión de material.

Hellbot Magna 1 V2



Características del dispositivo	
Volumen de impresión	220x220x260mm
Contenedor de Material	Carrete
Diámetro del material	1.75mm (0.069 in)
Diámetro de la boquilla	0.4mm (0.016 in)
Conectividad	USB
Extrusora	Individual
Sistema de refrigeración	Ventilador de capa
Hotend	Extrusor MK8 Apto Flexible
Placa de construcción	Placa GT2560 (Arduino)
Materiales	PLA, ABS, Flex, Wood, Nylon, etc

Impresión	
Tecnología	FDM (Modelado por deposición fundida)
Resolución de la capa	100-390 micras
Espesor mínimo de la pared	400 micras
Precisión dimensional	+/- 0.2%
Precisión del ángulo	+/- 0.2%
Temperatura máxima de impresión (extrusora)	260° C
Temperatura máxima de la plataforma	110° C
Entrada de CA	110V – 5.9A 50/60Hz 240V – 2.5ª 50/60Hz

Software	
Paquete de software	Open Source (Cura, Simplyfu, Repetier)
Tipo de archivos soportados	stl, obj, dxf, 3mf
SO compactibles	MAC OS X / Windows 7 y superiores
Formato de salida	Gcode

La precisión en las impresiones depende, entre otras cosas, del calibrado de la impresora 3D, como puede ser la cama de impresión y de la posición en la cual se imprime cada pieza.

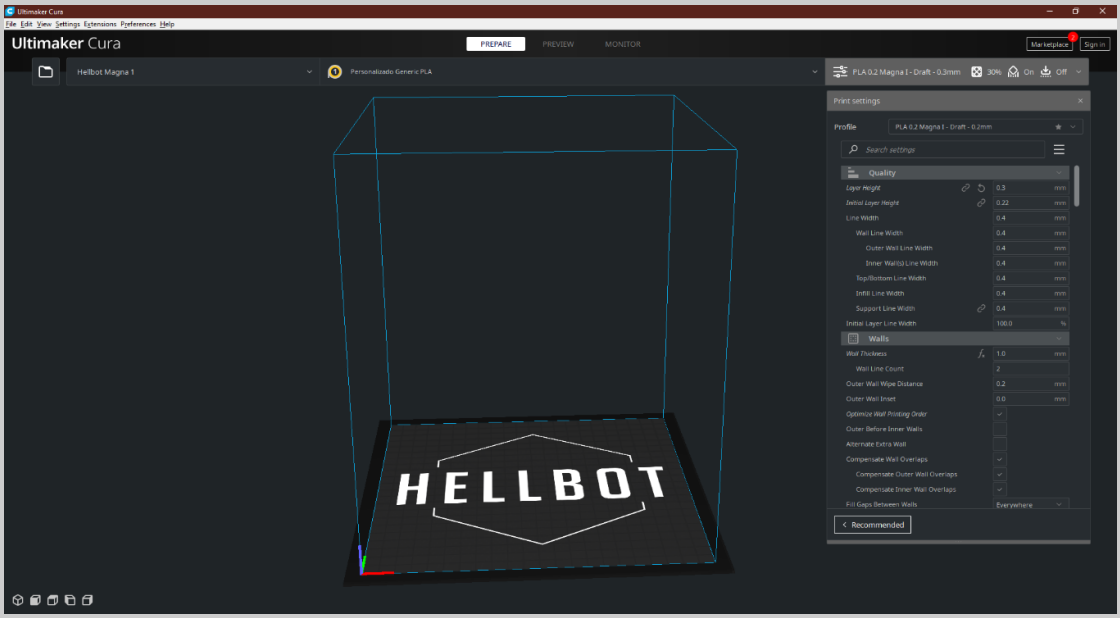
Así como mencionamos anteriormente que para la realización de los diseños se usó el software de Blender, este permite exportar nuestro modelo en distintos formatos como: **stl**, **fbx**, **obj** y **x3d.** Para poder imprimir las piezas exportamos un archivo de extensión **stl**, que contiene nuestro modelo y el cuál mediante un software de laminado, permite crear las instrucciones que la impresora necesita para poder realizar el diseño, este archivo que contiene las instrucciones es un GCode,, que porta con las directivas de extrusión.

El programa de laminación que utilizamos es el Ultimaker Cura, en nuestro caso usamos la versión 4.11.0.

El funcionamiento de Ultimaker Cura es de ser un slicer, es decir, su funcionamiento consiste en dividir el archivo del modelo del usuario en varias capas, generando un código G para la impresora 3D. Cuando ya se haya finalizado el proceso, el código G se envía a la impresora por medio de un dispositivo de almacenamiento como puede ser una memoria SD o vinculando la impresora con el software por medio de una conexión serie.

Este software de código abierto es compatible con la mayoría de las impresoras 3D de escritorio que puedan trabajar con archivos en formatos de 3D más comunes como STL, OBJ, X3D, 3MF, entre otros. También pueden trabajar formatos de imagen como BMP, GIF, JPG y PNG.

Ultimaker Cura 4.11.0



El programa calcula de forma estimativa cuánto filamento se va a necesitar para cada impresión y cuánto tiempo va a tardar la impresora en realizarlo, obviamente esos tiempos y gasto de filamento tienen un rango de variación, dependiendo la calidad con la que se va a imprimir (grosor de cada capa), el tipo de boquilla (0,4 - 0,6 - 0,8 -entre otros), así como también las velocidades de desplazamiento y el tipo de impresora que se va a usar.

En nuestro caso usamos un pico de 0.4, que es un pico estándar, material PLA y la configuración la detallaremos a continuación, donde se mostraran los aspectos más importantes respecto a los parámetros con los cuales se imprimieron cada una de las piezas.

Detallaremos a continuación los parámetros que usamos para la gran mayoría de las impresiones de este proyecto, recordar que esto varía de acuerdo a varios factores incluso aun siendo la misma impresora 3D.

Calidad

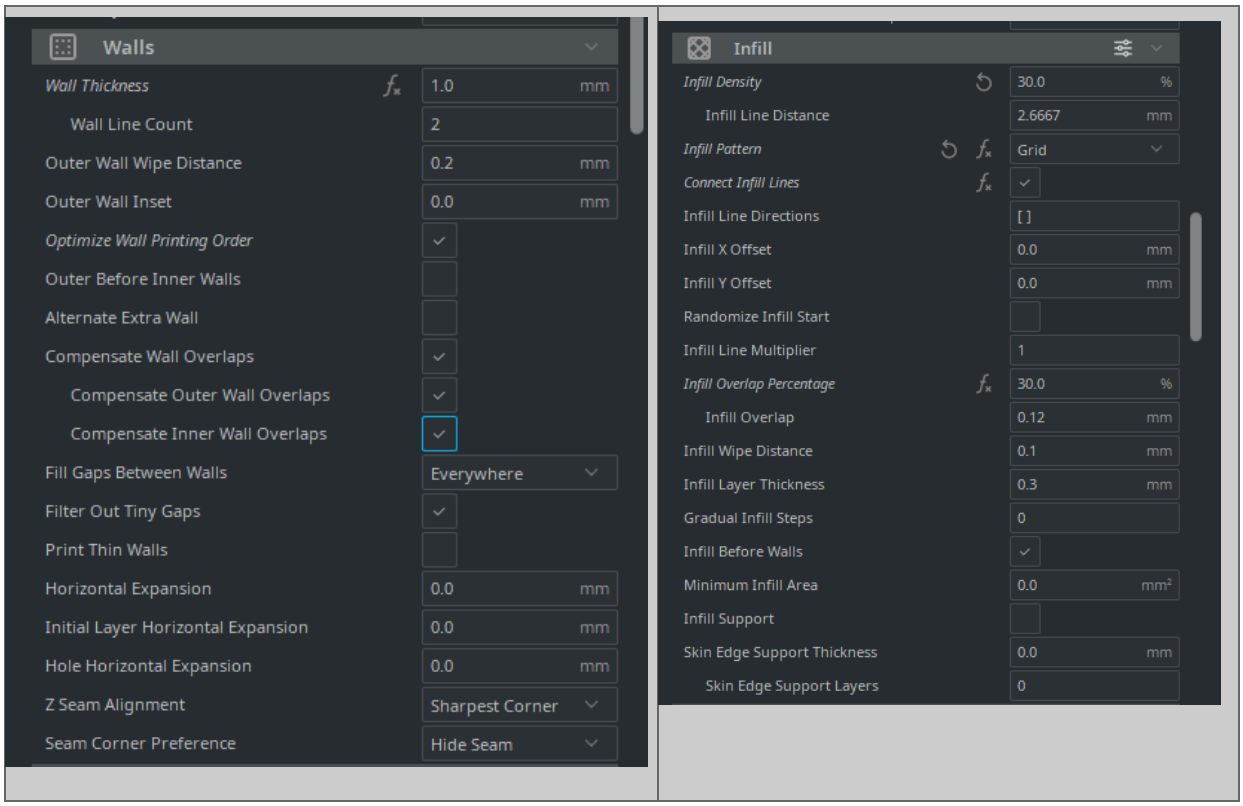


Material



Paredes

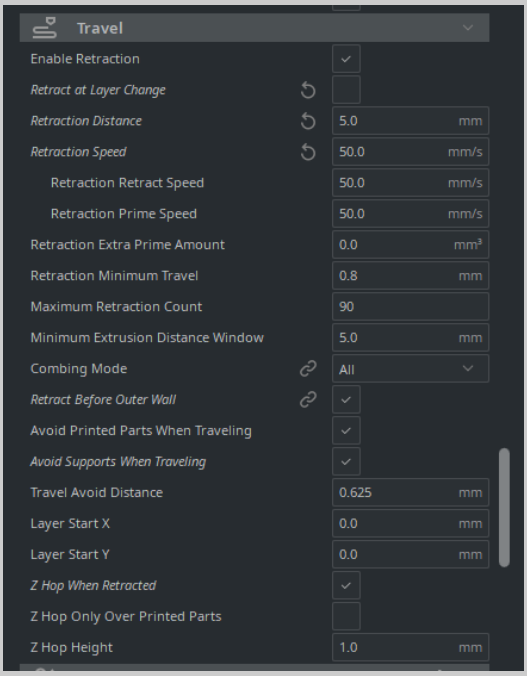
Relleno



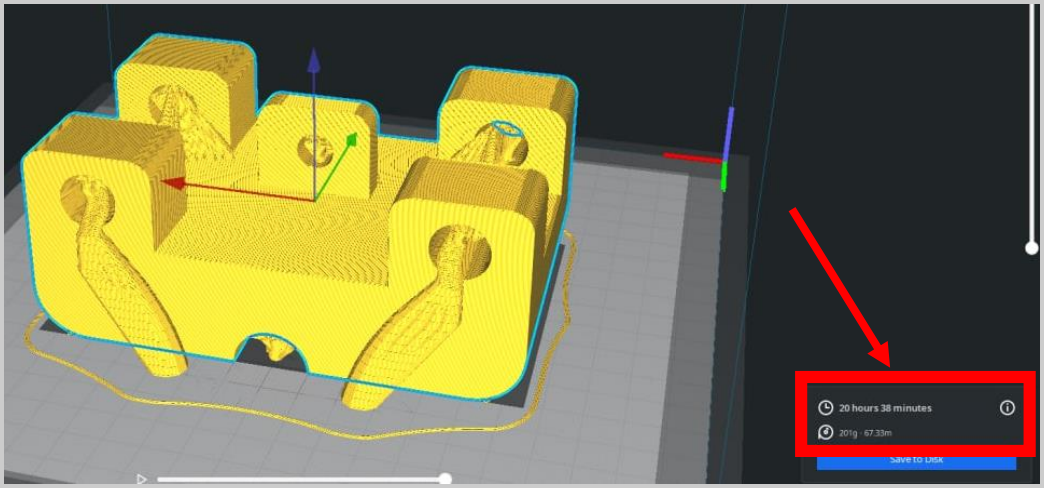
Velocidad



Desplazamiento



Tiempo de impresión

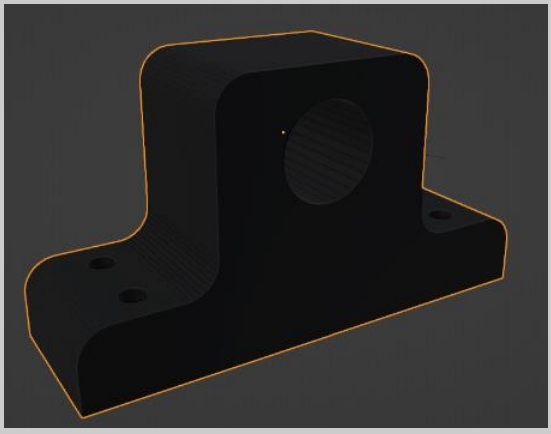


El tiempo estimado en cada impresión dependía del tamaño de la pieza, en algunos casos el tiempo era de unas dos o tres horas y en otros llegó a tardar unas 22hs aproximadamente, como se muestra a continuación.

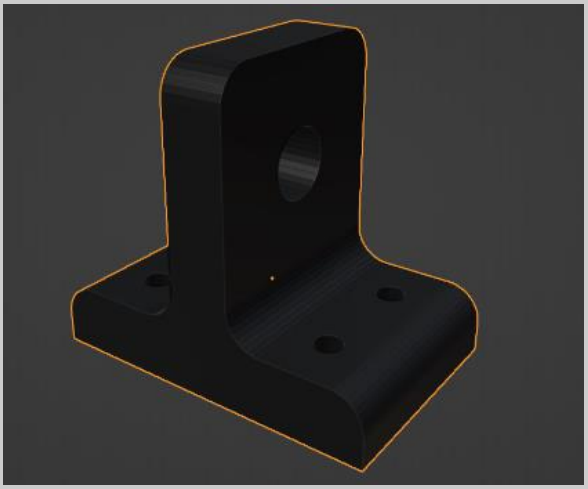
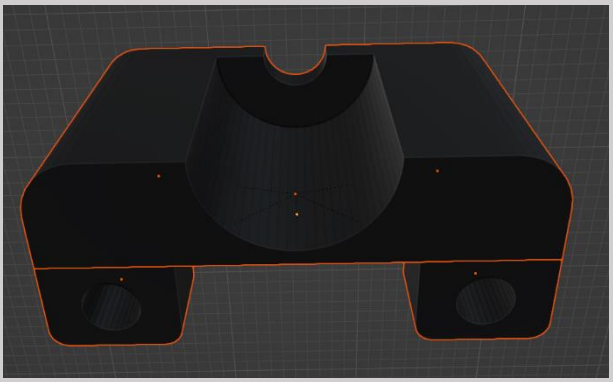
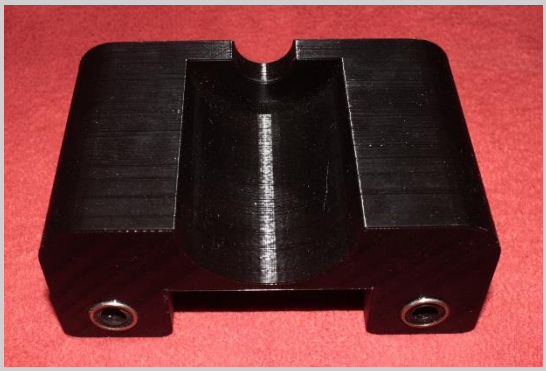
Otro aspecto a considerar, era tener en cuenta es el uso de soportes, para que las partes que no estuvieran tocando la placa y tuvieran un ángulo mayor a 40 grados, tuvieran soporte de tipo árbol, permitiendo imprimir las piezas sin que la misma perdiera su forma original.

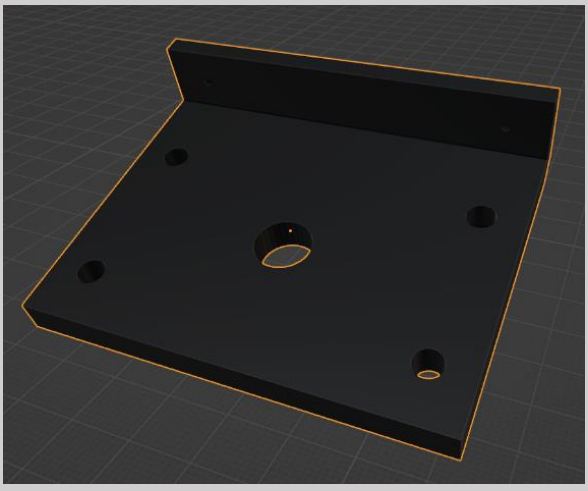
Vale aclarar que los rodamientos lineales fueron encastrados a presión con una prensa.

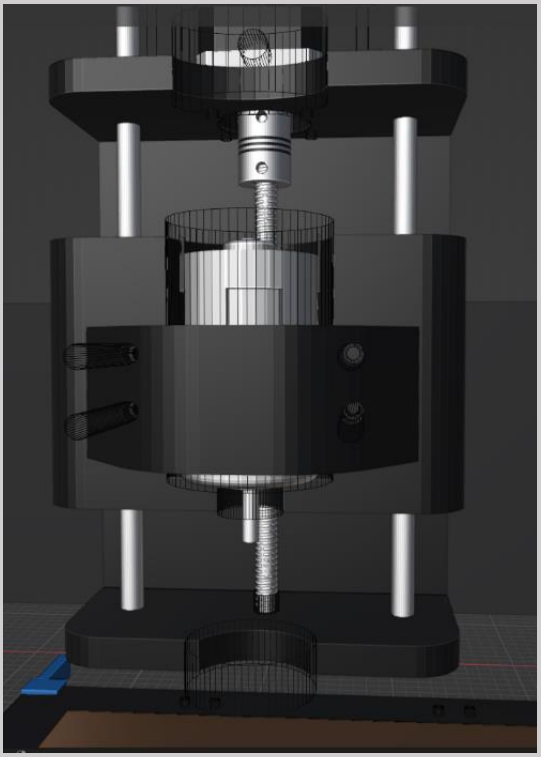
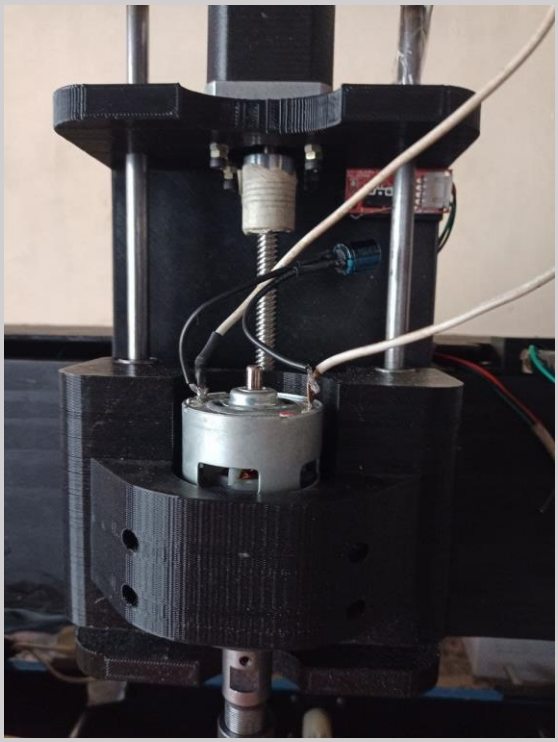
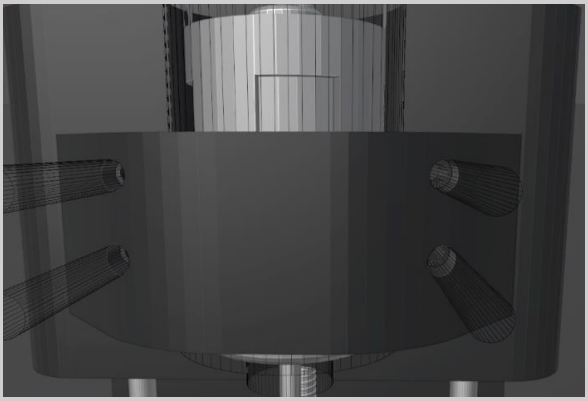
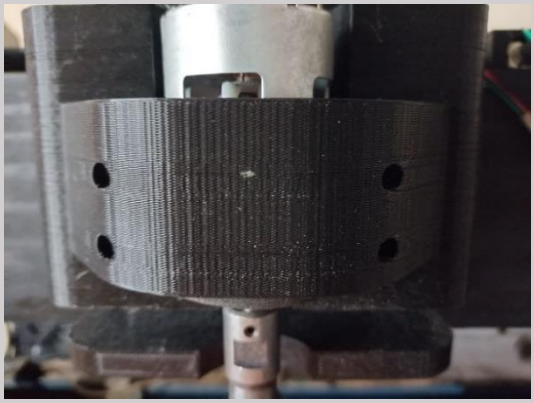
Soportes varillas lisas X e Y





Soporte varilla roscada THSL	
	
Soporte eje Z	
	

Soporte de varillas lisas	
	

Estructura eje Z	
	
Sujeta motor DC	
	

Al momento de comparar entre el diseño y la pieza impresa, pudimos apreciar que en algunos casos las medidas de las perforaciones se ajustaban perfectamente y en otros por algunas milésimas no se correspondía, esto se debía por el modo en el que fueron colocadas en la cama de laminación, que está en relación a la precisión de la impresora.

3.5.5. E N S A M B L E

A continuación, se muestran todas las piezas del inventario antes del ensamblando, tanto los cortes de madera, como las impresiones 3D, electrónica y varillas.

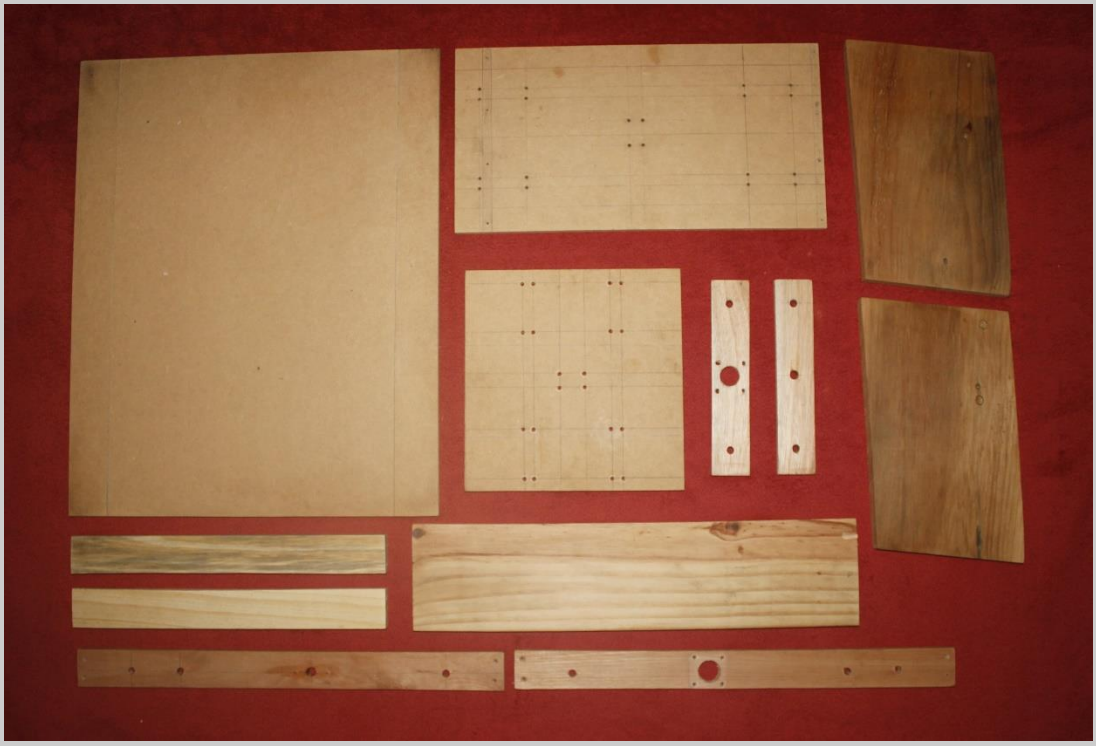
Inventario de todas las piezas



Hay una sola pieza en el registro fotográfico que fue modificada, la misma es la estructura del soporte que contiene al eje Z, el cual presentaba problemas de diseño y tuvo que ser reimpresa, pero esta vez en el color que correspondía que es el negro.

Como se detalló, la estructura en general está realizada con cortes de madera, para ello se valió de las medidas obtenidas en el diseño 3D. Podemos decir que hubo un cierto grado de error en los cortes, ya que al momento de medirlos contaban con algún que otro milímetro menos, partiendo de esto se realizaron algunas correcciones sobre la marcha, y en algunos casos las variaciones no eran de vital importancia.

Piezas de madera



Torre



Soporte de la cama del eje Y



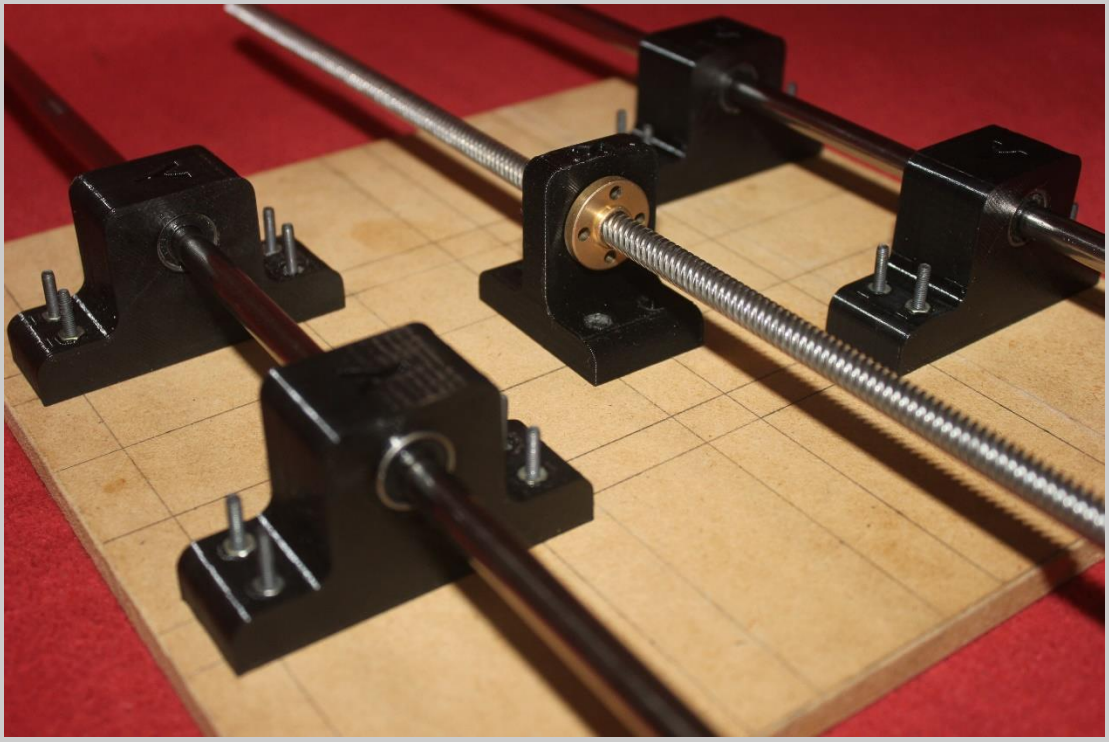
Cama del eje Y



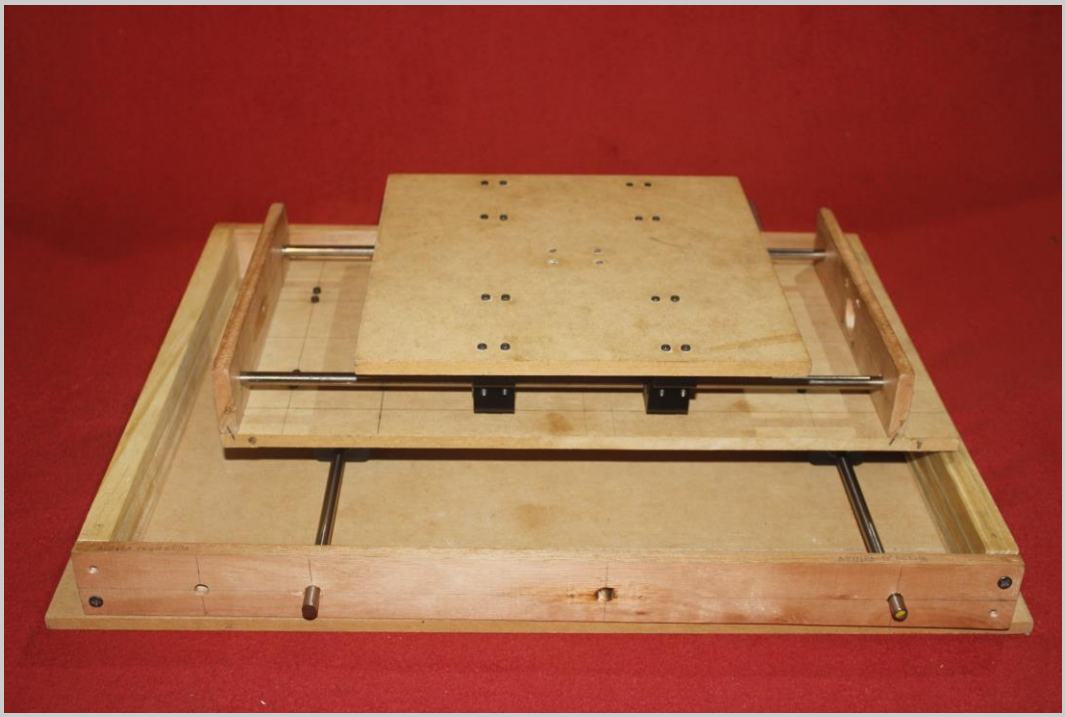
Cama eje Y montada



Cama del eje X - con varillas



Camas de eje X e Y

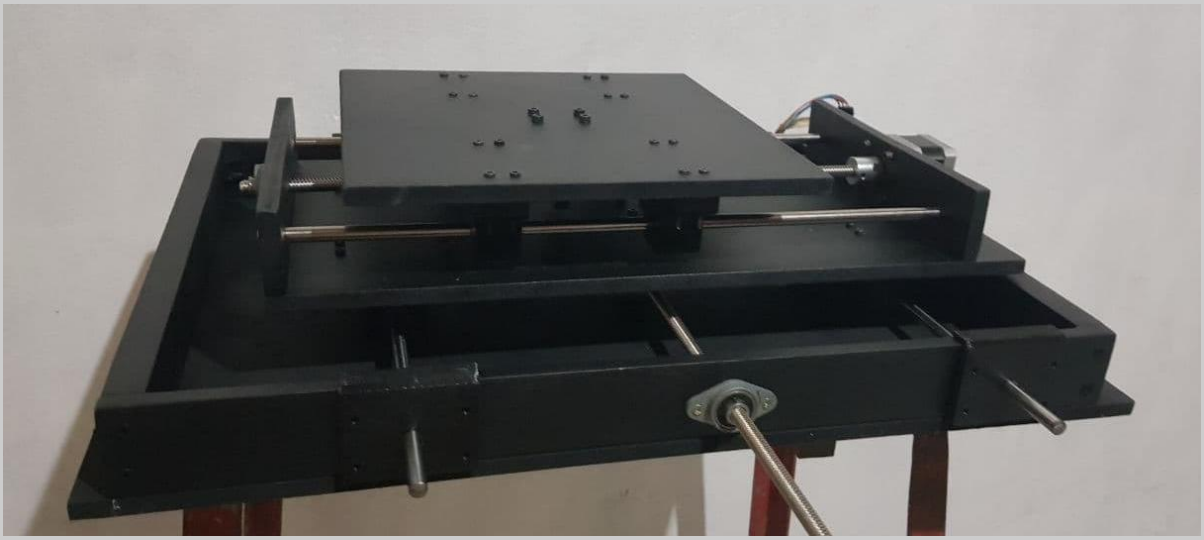


Estructura general montada

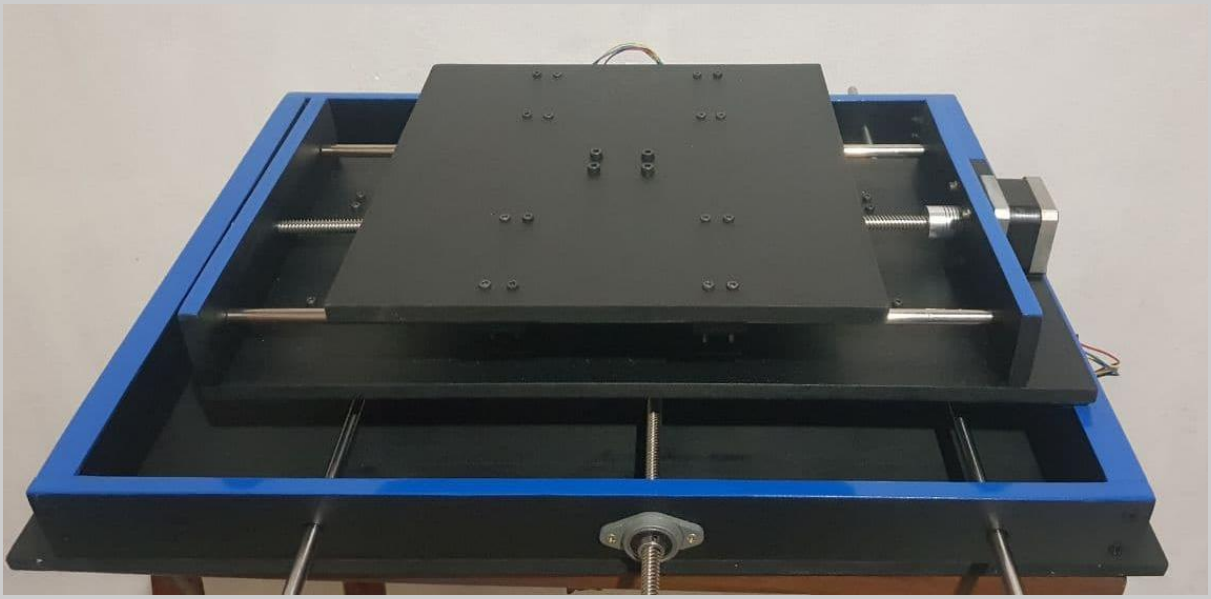


En este punto era importante probar que las camas tanto del eje X como del eje Y, estuvieran niveladas y su desplazamiento sin las varillas roscadas sean sumamente fluidos, verificar que no haya falsas escuadras y sobre todo que la estructura sea sumamente robusta y sólida. Una vez verificado eso, se prosiguió pintar la estructura, dado que una vez montado todo lo electrónico se complicaría.

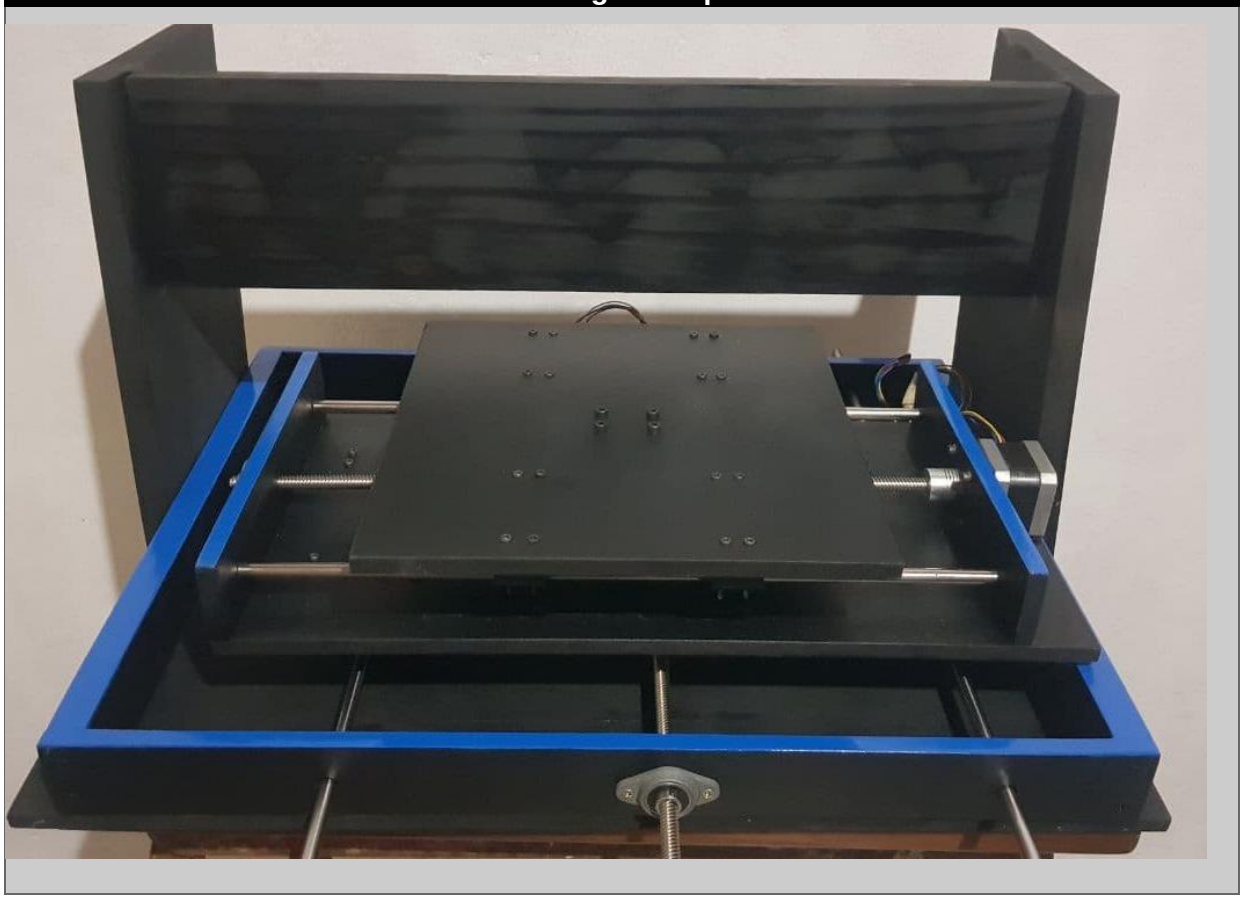
Capa de pintura negra



Capa de pintura azul



Estructura general pintada



Una vez la estructura pintada se prosiguió a trabajar sobre la electrónica.

3.5.6. E L E C T R Ó N I C A

Con las bases puestas, nos falta hablar del apartado de la electrónica y algo de programación. En primer lugar, debemos programar al Arduino UNO con un sketch de GBRL, en nuestro caso utilizamos la última versión hasta el momento: v1.1h (2019-08-25) la cual trae features relacionadas con configuraciones de doble motor en un eje y arreglos de errores entre otros. Esta versión garantiza estabilidad el funcionamiento.

Con el IDE de Arduino, agregamos a la biblioteca de GBRL v1.1 y abrimos el ejemplo de gbrlUpload

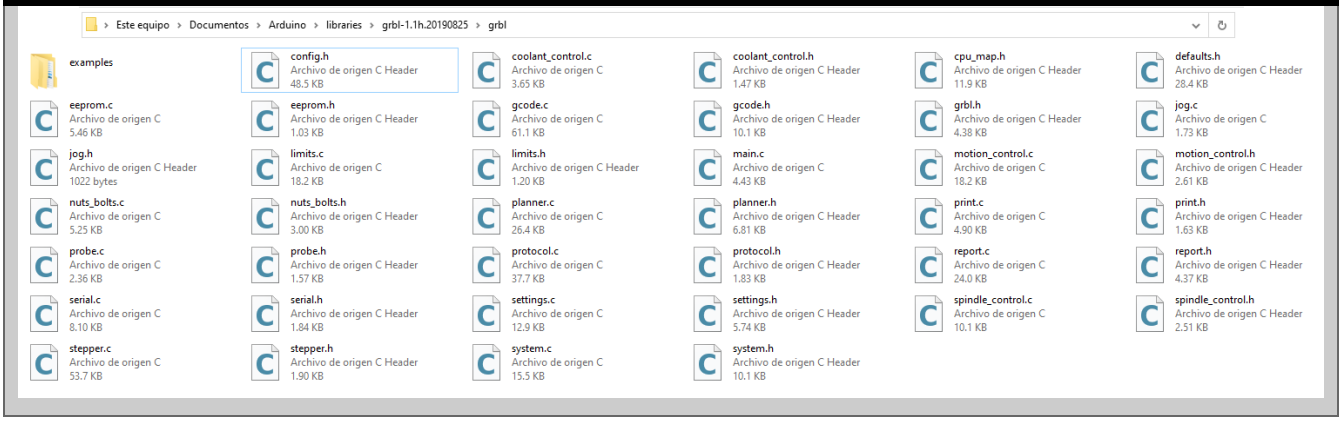
gbrlUpload en IDE Arduino



El ejemplo es contundente en su última línea en que si queremos modificar algo no lo hagamos en este archivo y arriba nos da las directrices de si deseamos modificar algo lo hagamos desde el archivo config.h que se encuentra en la carpeta del ejemplo.

Dentro de la carpeta de gbrl podemos encontrar muchos encabezados y su respectivo código de funcionamiento.

Carpeta librería gbrl



Dentro del archivo config.h encontramos cabeceras que habilitan o que podemos deshabilitar de acuerdo a nuestra máquina. Como el código es bastante extenso, enlistaremos las configuraciones más relevantes dentro de este documento y cuáles manipulamos:

CPU
`#define CPU_MAP_ATMEGA328P`
El Atmega328p es el CPU que lleva el Arduino UNO

Baudrate
`#define BAUD_RATE 115200`
Número relacionado con la velocidad de transmisión de datos. Cuanto mayor sea la velocidad de transmisión, más bits por segundo se transfieren. Este parámetro es importante a la hora de conectar software con Arduino.

Parámetros de Homing

`#define HOMING_INIT_LOCK`
`#define HOMING_CYCLE_0 (1<<Z_AXIS)`
`#define HOMING_CYCLE_1 ((1<<X_AXIS)|(1<<Y_AXIS))`
`// #define HOMING_FORCE_SET_ORIGIN`
`// #define HOMING_SINGLE_AXIS_COMMANDS`

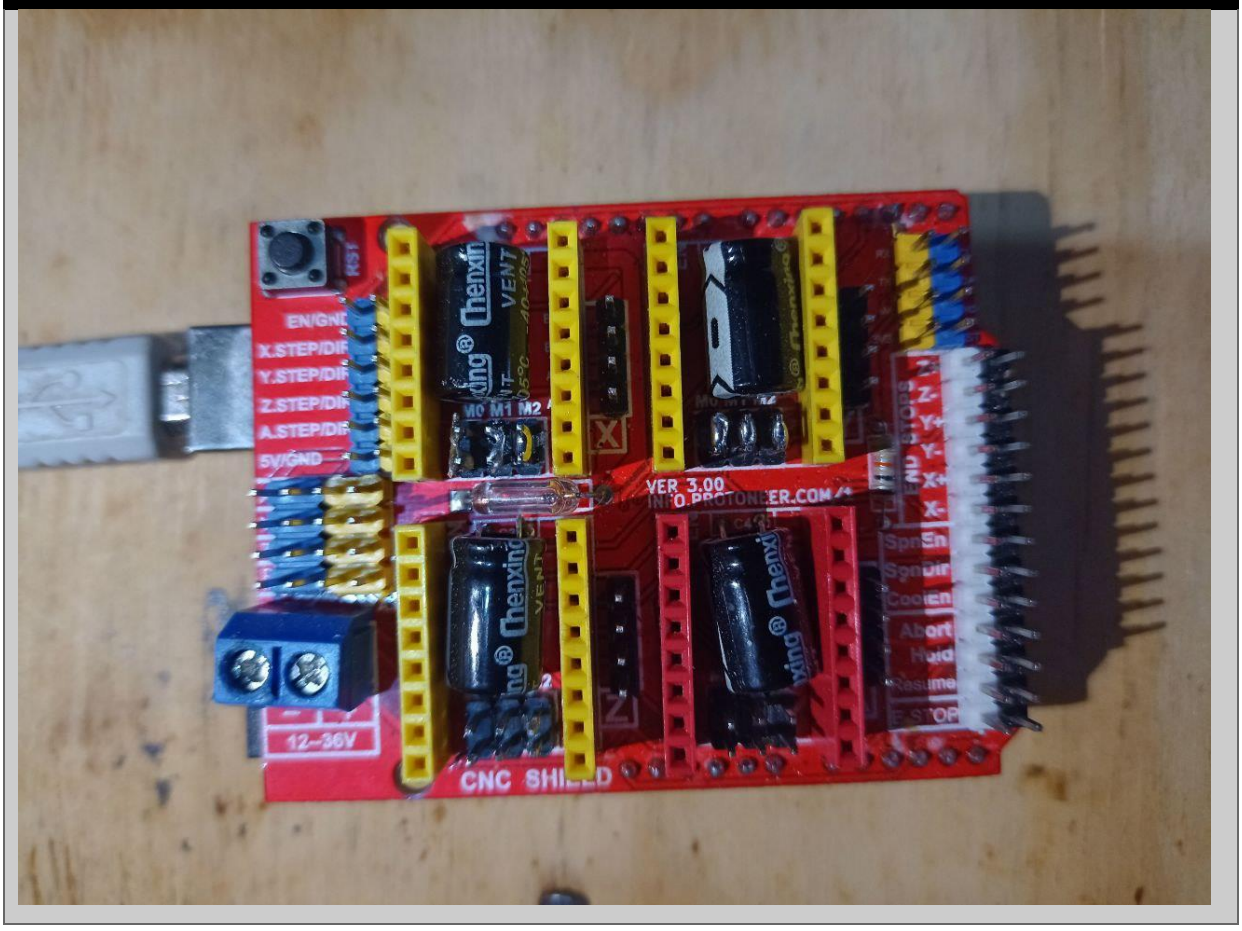
El homing en las impresoras CNC es de vital importancia. Es una acción que lleva a la máquina a recorrer los 3 ejes en valores tantos positivos o negativos (de acuerdo qué configuremos) de forma secuencial que parará el movimiento si solo si toca un switch el cual le dirá que ese es el final (o principio) del camino. Es una acción que, si falla en algún eje, la máquina quedará inhabilitada de trabajar a menos que forcemos un reinicio. Se invirtió la secuencia del Homing: Antes: Z -> X -> Y Ahora: Z -> Y -> X Por la arquitectura de la máquina, es más seguro llevar a 0 el eje Y antes que el X. Se descomentó la línea 4 ya que, si la acción de homing ocurre de manera exitosa, la máquina se configurará automáticamente sabiendo que su ubicación actual es la (0,0,0) u origen de trabajo. Se descomentó la línea 5 para poder setear el home individual por ejes a través de comandos $hz, $hy y $hx, donde el primer carácter (h) es la acción de home y la última el eje (x,y,z)

Variable spindle
`#define VARIABLE_SPINDLE`
Parámetro que por defecto está activo. Habilita el voltaje de salida del husillo variable para diferentes valores de RPM. En el Arduino UNO, el pin de spindle enable emitirá 5V para el RPM máximas con 256 niveles intermedios y 0V cuando está deshabilitado. Cuando está activo en el Arduino uno este invierte los pines en el CNC shield de Spindle enable y –Z Stop ya que el –Z stop corresponde al pin de arduino que tiene salida PWM. Decidimos deshabilitar este parámetro y manejar al motor DC de otra manera.

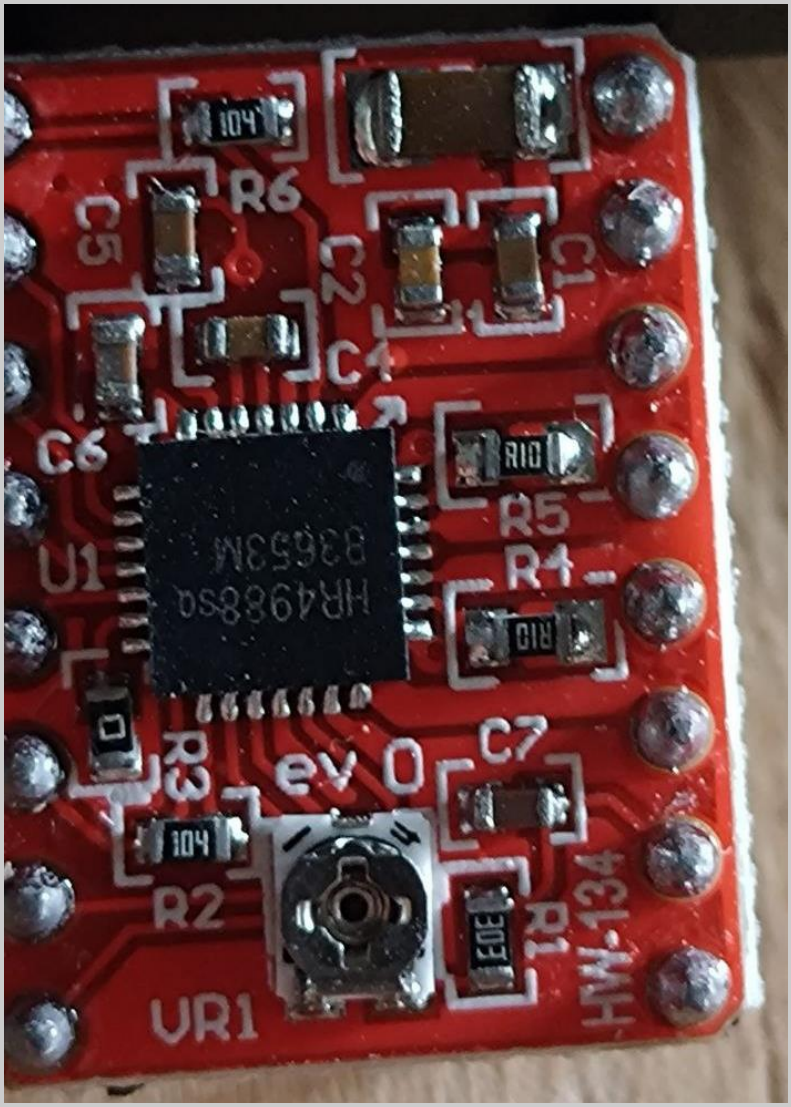
Con esto configurado en el archivo config.h, lo guardamos y volvemos al IDE de Arduino para mandar el código de gbrl por puerto serie. La configuración de este archivo no es tan trivial ya que más adelante podremos cambiar algunos valores sobre la marcha sin tener que recurrir a volver a mandar el código. Una vez cargado, montamos el CNC SHIELD sobre el Arduino, si es de manera opuesta puede darse el caso de que el CNC SHIELD ocupe los pines 0 y 1 del Arduino que son el de RX y TX de manera tal que nunca le podremos cargar el código.

Con el SHIELD elaborado por Protoneer que es un diseño de hardware libre dentro de Arduino, procedemos a ajustar los drivers de los motores paso a paso

CNC SHIELD sobre Arduino



Driver Pololu A4988

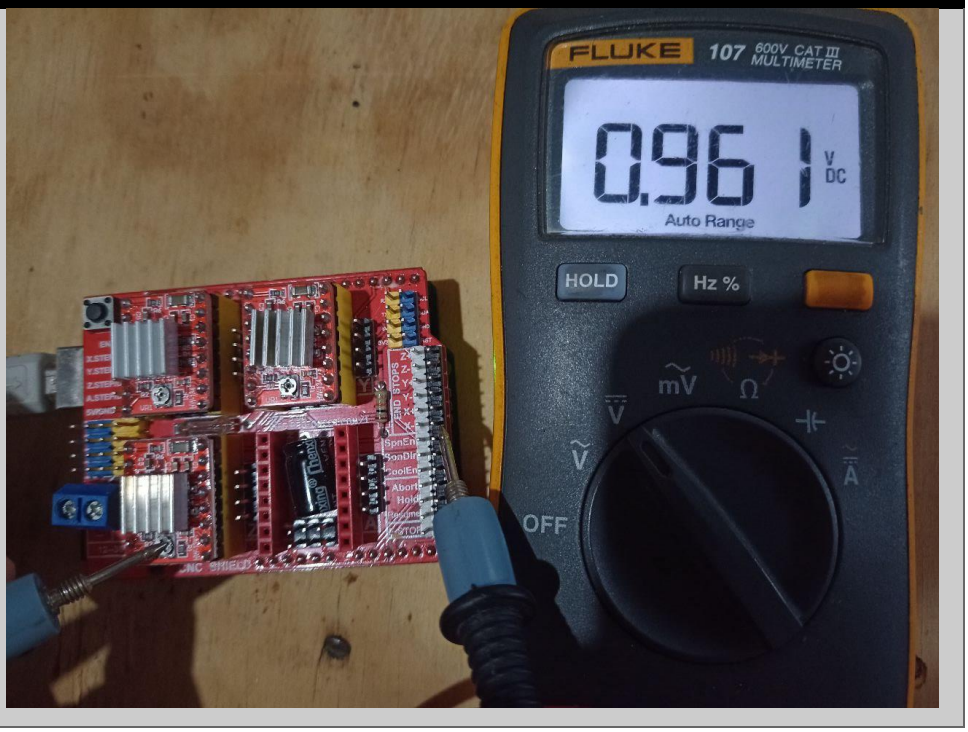


Según lo escrito, sabemos que la corriente máxima de los motores es de 1.7A, trabjandolo al 70% como dice el fabricante Pololu nos da 1.2A y las resistencias de Shunt son de 0,1ohm (ver imagen), la fórmula nos queda

Vref = 1.2 A * (8 * 0.1 ohm)

Vref = 0.96 V

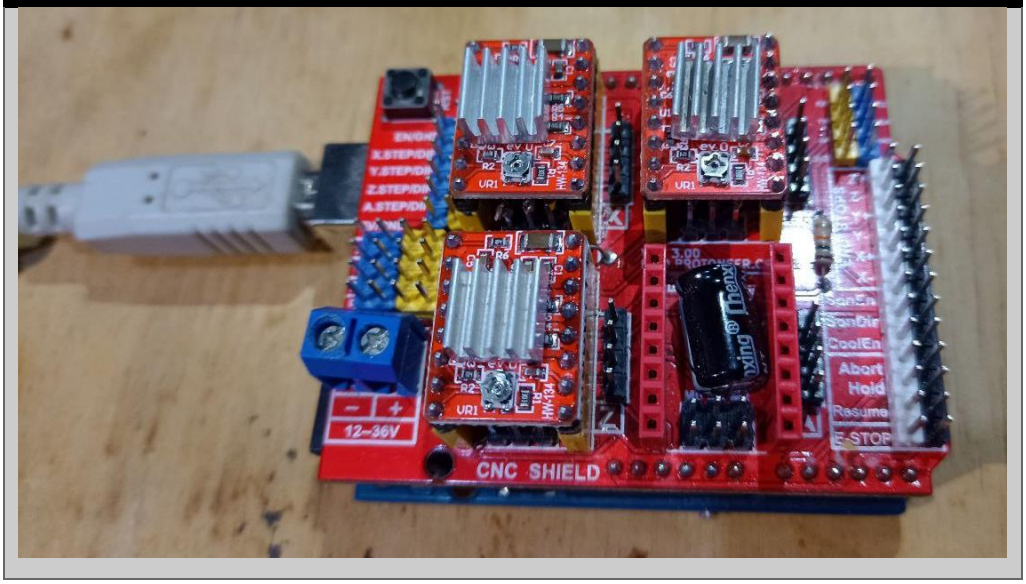
Driver calibrado



Ademas haciendo un puente entre los pines M1, M2 y M3 pusimos a la máquina a que divida los pasos por 16 dando movimientos más fluidos.

Montando los drivers ya nos queda el Arduino programado y a un paso de configuración para que esté en condiciones óptimas de trabajo

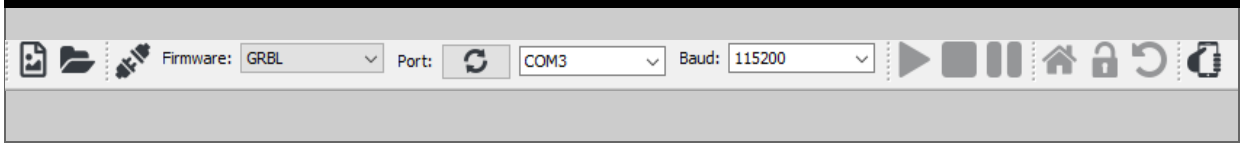
Arduino + CNC SHIELD + Drivers Polulu A4988 calibrados



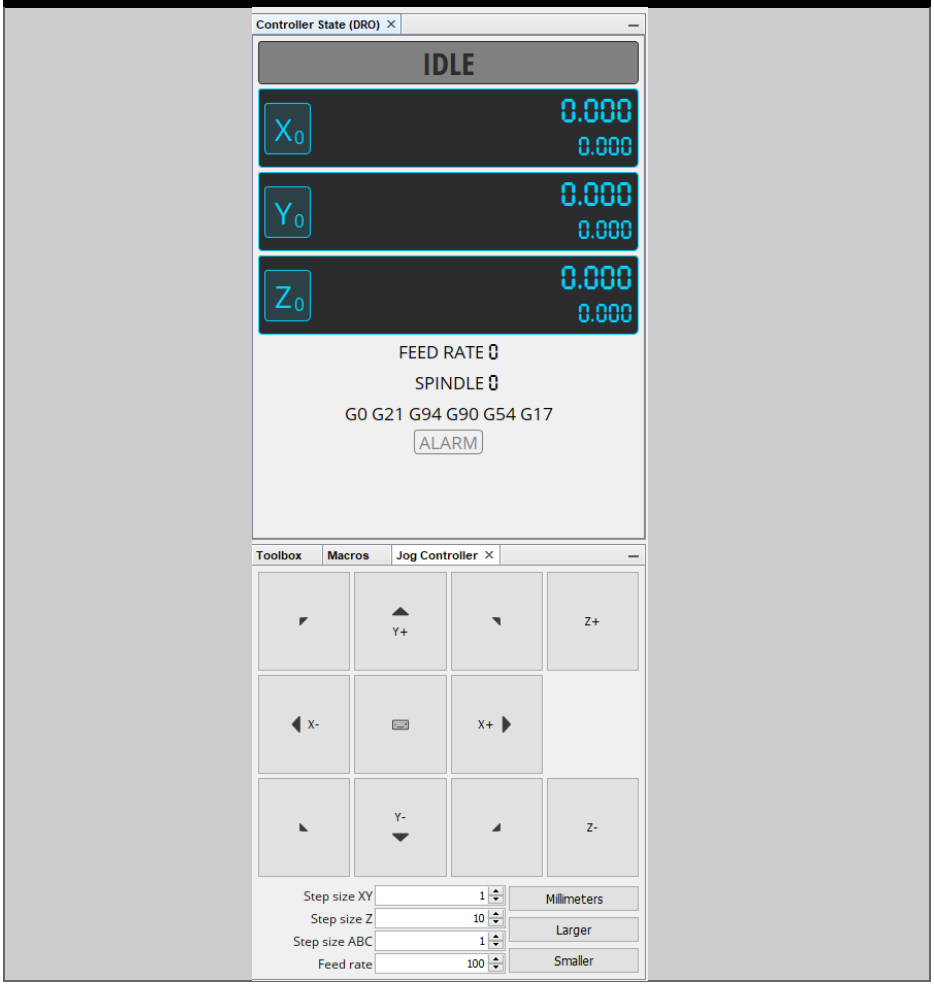
Conectando el Arduino por puerto serie a la computadora y abriendo el programa de UNIVERSAL GCODE SENDER, en nuestro caso, la versión *2.0.9-SNAPSHOT / 2021 – 11 -24*) podremos establecer una conexión y ajustar algunos parámetros más.

Por apartados, vemos en el programa:

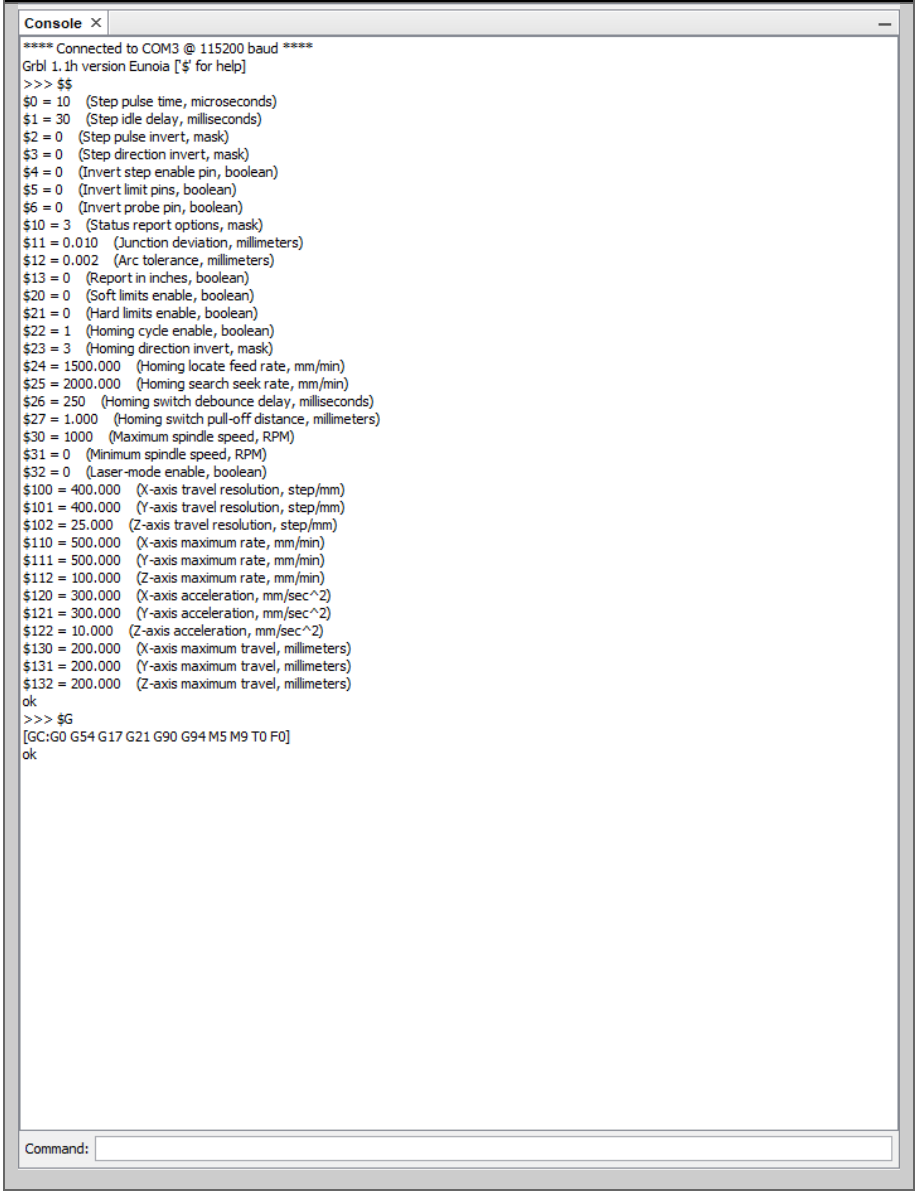
Barra superior: vemos para establecer vínculo con el Arduino configurando puerto y baudrate entre otras cosas



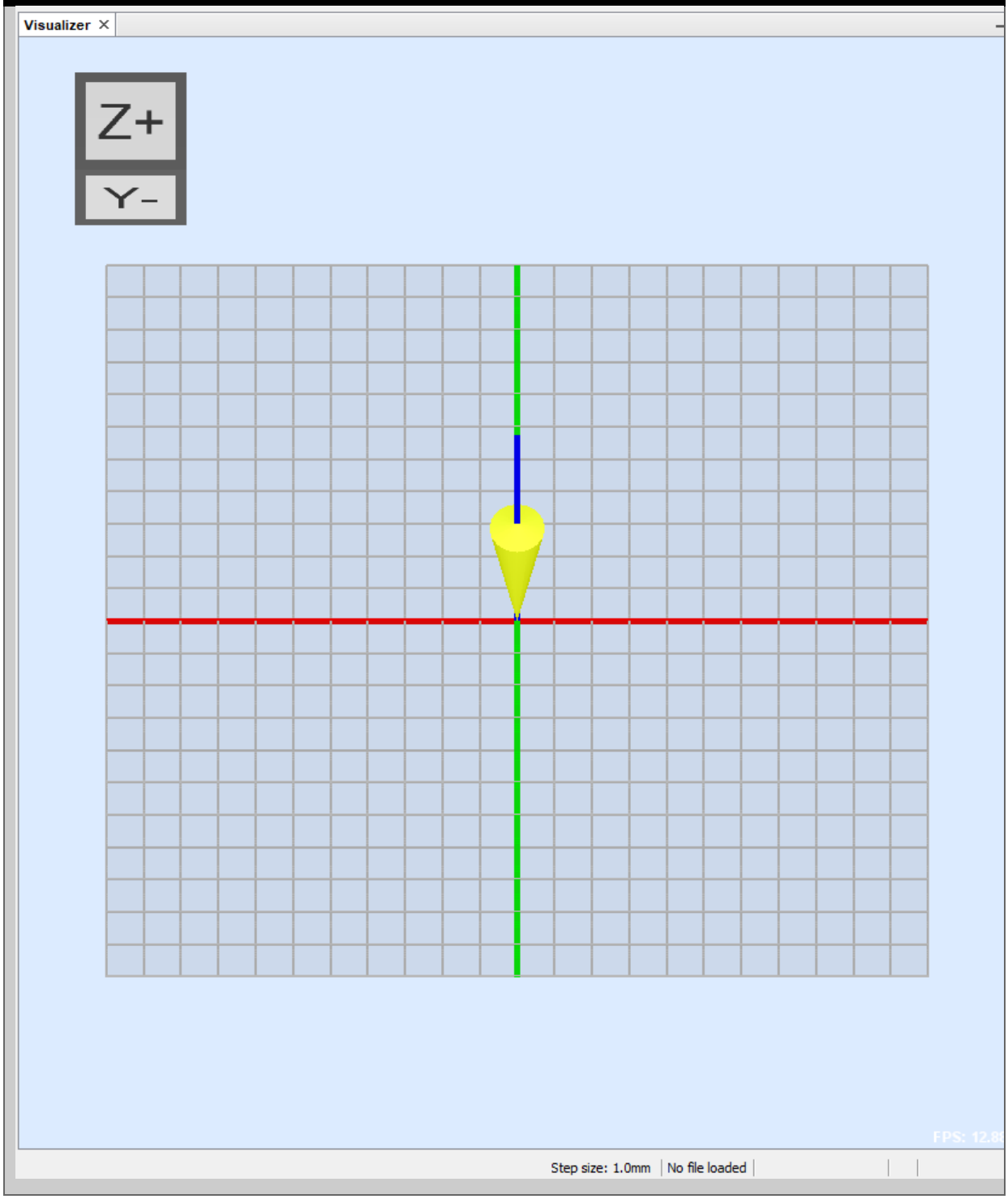
Margen izquierdo: una vez conectado podemos ver ubicación de la máquina, hacer que se mueva en cierta dirección poniendo valores de feedrate y cantidad de pasos



En el centro: vemos la consola la cual siempre que nos conectemos nos da a disposición para que veamos y configuremos algunos ajustes en tiempo real (los cuales haremos a continuación)



Margen derecho: vemos una representación 3D de la ubicación de nuestra máquina. Si cargamos un archivo gcode podemos ver ese diseño plasmado en el plano tridimensional y en caso de mandarle a ejecutar el gcode podemos ver como se mueve el pivote en tiempo real.



Volviendo a una imagen anterior, vemos que, al establecer una conexión, Arduino por puerto serie nos da algunos parámetros que tiene ajustados y que podemos ajustar nosotros

```
$0 = 10    (Step pulse time, microseconds)
$1 = 30    (Step idle delay, milliseconds)
$2 = 0    (Step pulse invert, mask)
$3 = 0    (Step direction invert, mask)
$4 = 0    (Invert step enable pin, boolean)
$5 = 0    (Invert limit pins, boolean)
$6 = 0    (Invert probe pin, boolean)
$10 = 3    (Status report options, mask)
$11 = 0.010    (Junction deviation, millimeters)
$12 = 0.002    (Arc tolerance, millimeters)
$13 = 0    (Report in inches, boolean)
$20 = 0    (Soft limits enable, boolean)
$21 = 0    (Hard limits enable, boolean)
$22 = 1    (Homing cycle enable, boolean)
$23 = 3    (Homing direction invert, mask)
$24 = 1500.000    (Homing locate feed rate, mm/min)
$25 = 2000.000    (Homing search seek rate, mm/min)
$26 = 250    (Homing switch debounce delay, milliseconds)
$27 = 1.000    (Homing switch pull-off distance, millimeters)
$30 = 1000    (Maximum spindle speed, RPM)
$31 = 0    (Minimum spindle speed, RPM)
$32 = 0    (Laser-mode enable, boolean)
$100 = 400.000    (X-axis travel resolution, step/mm)
$101 = 400.000    (Y-axis travel resolution, step/mm)
$102 = 400.000    (Z-axis travel resolution, step/mm)
$110 = 500.000    (X-axis maximum rate, mm/min)
$111 = 500.000    (Y-axis maximum rate, mm/min)
$112 = 100.000    (Z-axis maximum rate, mm/min)
$120 = 300.000    (X-axis acceleration, mm/sec^2)
$121 = 300.000    (Y-axis acceleration, mm/sec^2)
$122 = 300.000    (Z-axis acceleration, mm/sec^2)
$130 = 200.000    (X-axis maximum travel, millimeters)
$131 = 200.000    (Y-axis maximum travel, millimeters)
$132 = 200.000    (Z-axis maximum travel, millimeters)
```

**La tabla no está con los valores finales*

El UNIVERSAL GCODE SENDER cuando nos trae los parámetros nos trae a su vez una breve descripción de qué significa, en ellos vamos a explicar alguno de los valores que han sido cambiados

$22 = 1
Para habilitar la función de HOME

$23 = 3

Setting Value	Reverse X	Reverse Y	Reverse Z	Setting Value	Reverse X	Reverse Y	Reverse Z
0	NO	NO	NO	4	NO	NO	YES
1	YES	NO	NO	5	YES	NO	YES
2	NO	YES	NO	6	NO	YES	YES
3	YES	YES	NO	7	YES	YES	YES

Es una máscara la cual le diremos en qué dirección se moverá a la hora de hacer el ciclo de HOME. En este caso, para este caso particular, queremos que vaya a –X, -Y y +Z, por ende ponemos este valor en 3

$100 = 400 (step/mm eje X)
$101 = 400 (step/mm eje Y)
$102 = 400 (step/mm eje Z)

Le dice al GBRL cuantos pasos se necesitan para mover la máquina una cierta distancia. Esto está regido por una fórmula

Pasos/mm = (pasos por revolución) * (micropasos) / (mm por revolución)

Pasos por revolución: 200 en nuestro caso dado por el NEMA 17
Micropasos: pusimos 1/16 con el puente en M1,M2 y M3 en el CNC SHIELD
MM por revolución: está dado por la varilla que en este caso es 8mm

En los 3 va el mismo resultado debido a que están construido iguales

Este resultado tiene que ser analizado y medido continuamente para observar de si el desplazamiento corresponde con la cantidad de mm o metros que ordenamos que se mueva. En nuestras pruebas, este es el valor idóneo.

$110 = 500 (mm/min eje X) **$111 = 500 (mm/min eje Y)** **$112 = 500 (mm/min eje Z)**
Es el máximo feedrate para cada eje. Este valor nace de a prueba y error escuchando el movimiento del motor a la hora de moverse. Al ir incrementando nos vamos a encontrar que con un valor el motor no se va a mover y a partir de este número reducirlo un 10 – 20 %. En nuestro caso, el valor máximo es 3000 pero decidimos que por seguridad dejarlo en 500 hardcodeado ya que a la hora de mandar los GCode se puede elegir el feedrate individual por cada eje y vimos que trabajándolo a 300 – 500 de feedrate se consiguen buenos resultados. Si no es demasiada velocidad de trabajo y los trabajos de milling no saldrían bien.

$120 = 300 mm/sec2 **$121 = 300 mm/sec2** **$122 = 300 mm/sec2**
Define la aceleración máxima para cada eje. Este valor se calcula igual que el valor de feedrate.

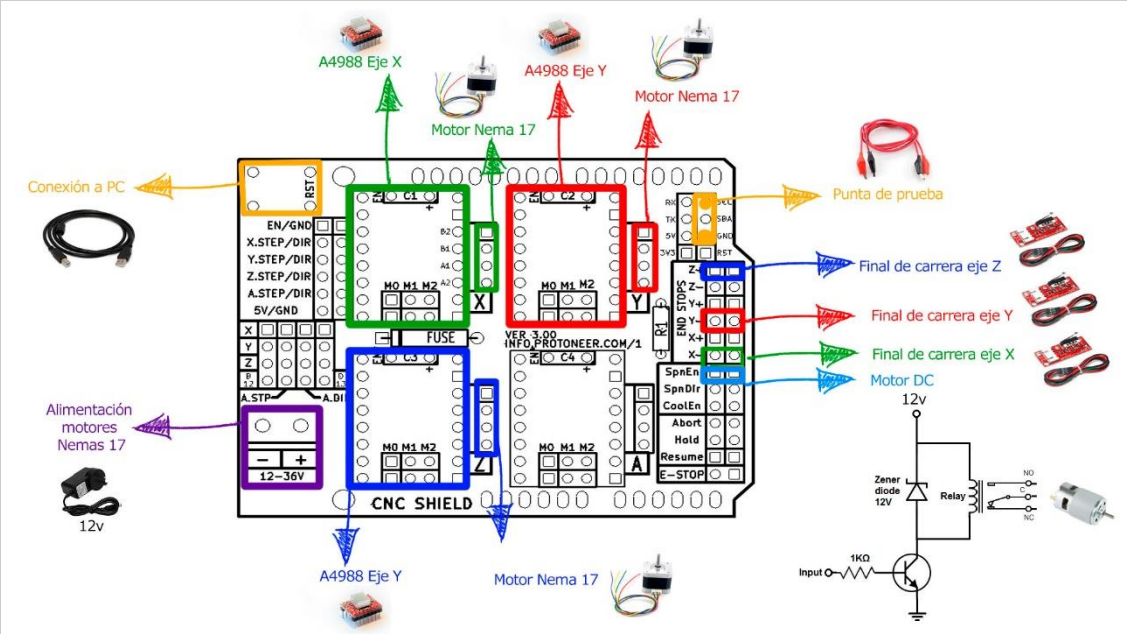
$20 = 1 (soft limits) **$130 = 200 (max travel eje X)** **$131 = 200 (max travel eje Y)** **$132 = 80 (max travel eje Z)**
Estos conjuntos de comandos van de la mano ya que para que funcionen el trio de $13X se necesita activar los soft limits (límites suaves) lo que provoca que cuando se toque algún limite, dígase un switch o una alarma, la maquina se detenga pero que pueda salir de ese estado a diferencia de los límites duros (hard limits) el cual requiere un reinicio del sistema. En este caso se configuró con los valores límites de área de trabajo.

Con esto último, finaliza todo lo que es configuración en base a GBRL y Arduino.

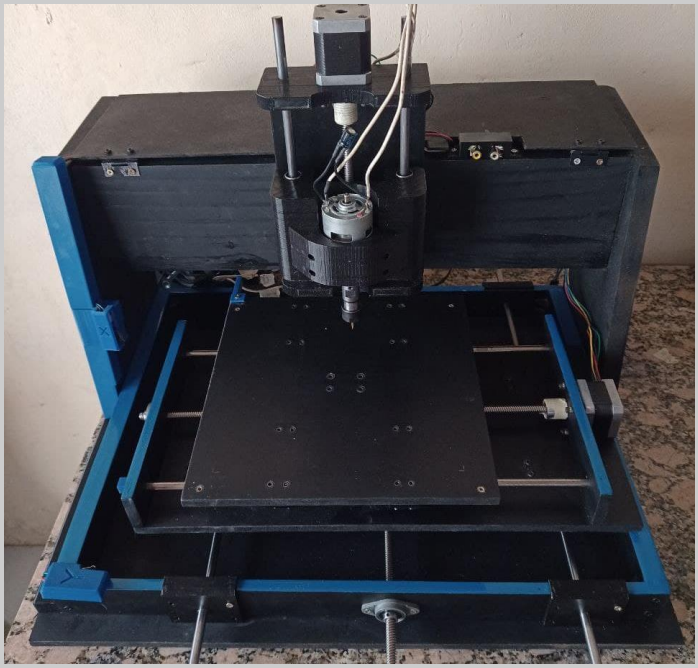
3.5.7. E T A P A F I N A L

Para darnos una referencia de cómo quedó las conexiones de la CNC, mostramos la siguiente gráfica.

Esquema de conexiones

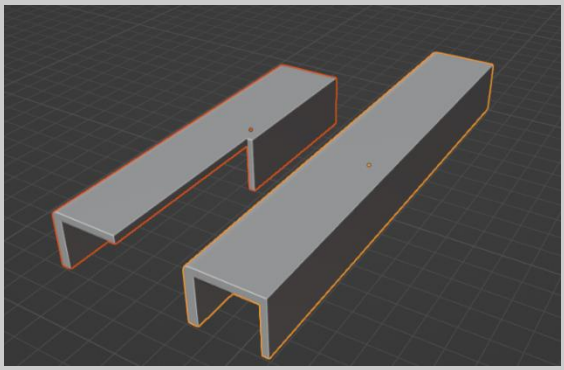


Estructura general armada

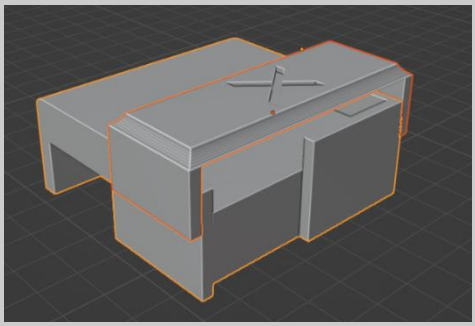


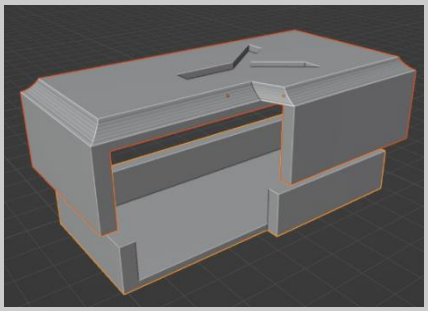
Al momento de montar toda la electrónica, nos dimos cuenta que era indispensable pensar un sistema para poder ocultar los cables, de los finales de carrera, dado que estaba en una posición en la que podía interferir con el movimiento de la cama y producir que estos mismos se enganchen, pudiendo así desconectar los cables o peor aún, rompiendo el sistema. A su vez se tuvo que pensar un sistema donde toda la electrónica quedara oculta, por lo que se diseñó una caja trasera que contendría todo el circuito.

Cubre cable de finales de carrera de X e Y

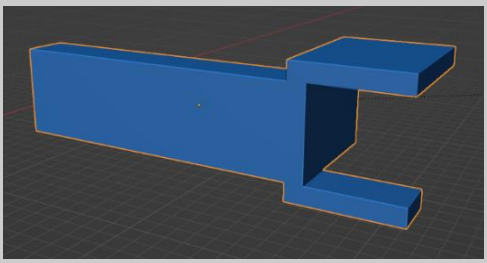


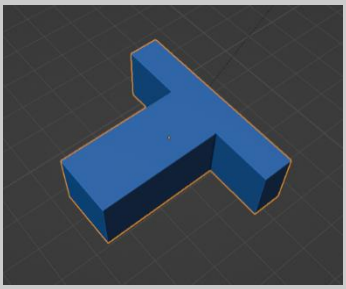
Cubre finales de carrera X e Y





Toca finales de carrera X e Y





CAPITULO 4

Pruebas y calibraciones

4.1. MÉTODO DE OPERACIÓN

Una vez con la CNC armada, se puede empezar a definir la serie de pasos que uno debería de seguir para poder pasar de un esquemático a una placa impresa.

A continuación, detallaremos una serie de pasos a seguir para lograr este propósito, es importante saber que no necesariamente se deban usar los programas a mencionar, dado que hay muchas posibilidades a la hora de realizar el trabajo.

- Diseñar el circuito en algún software (proteus)
- Diseñar el circuito de la plaqueta (proteus)
- Exportar los archivos GERBER
- Importar el archivo GERBER en un programa que genere los códigos G (flatCAM)
- Establecer parámetros de maquinado
- Editar y exportar códigos G

En la explicación se dará por entendido algunos conocimientos.

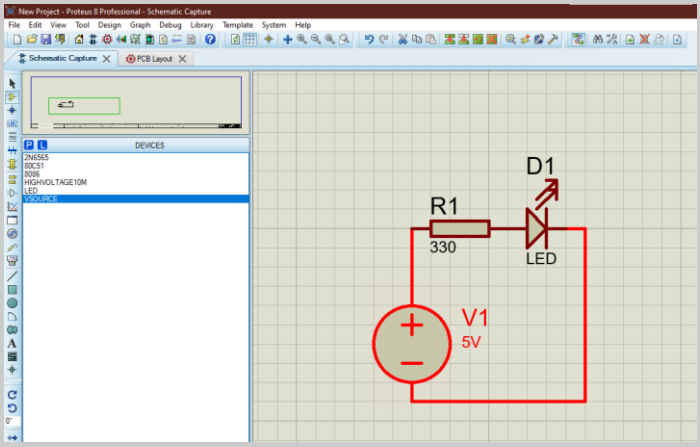
Diseñar el circuito en algún software (proteus)

En este caso se requiere de algún programa que sea encargado de poder diseñar circuitos electrónicos, tales como Proteus, EAGLE, Altium, freetzing, KiCa, entre otros.

El más usado en la carrera corresponde al programa de Proteus, ya que es uno de los packs de herramientas electrónicas más completo, teniendo en cuenta que permite simular su funcionamiento real directamente desde la vista esquemática.

Habiendo elegido el programa de interés, se procede a realizar el circuito. Cada uno será libre de poder elegir el medio de trabajo que más como le quede.

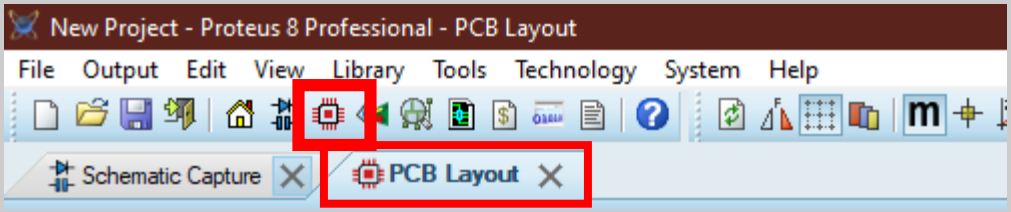
Realización de circuito en Proteus



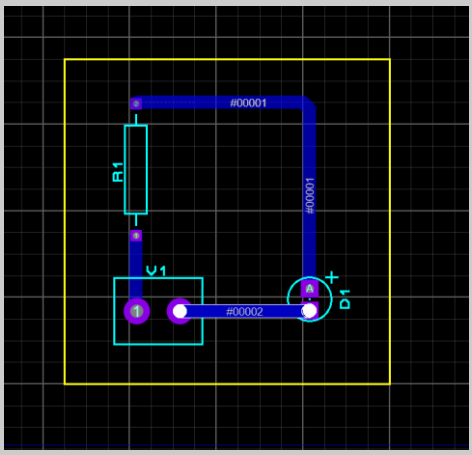
Diseñar el circuito de la plaqueta (proteus)

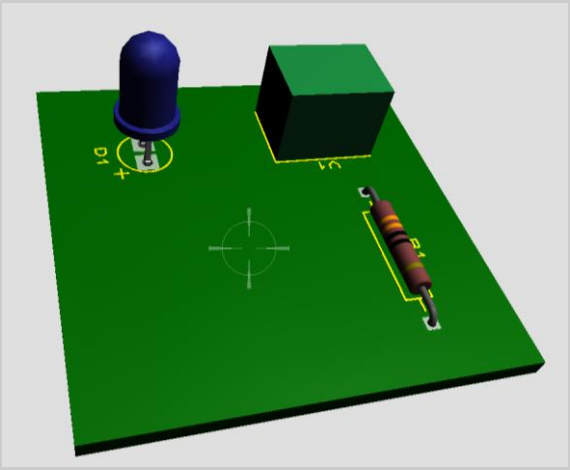
Para realizar en este caso el diseño de la plaqueta, al estar en proteus simplemente se le da click a la solapa de PCB layout.

Diseño de la tarjeta PCB



Diseño de circuito

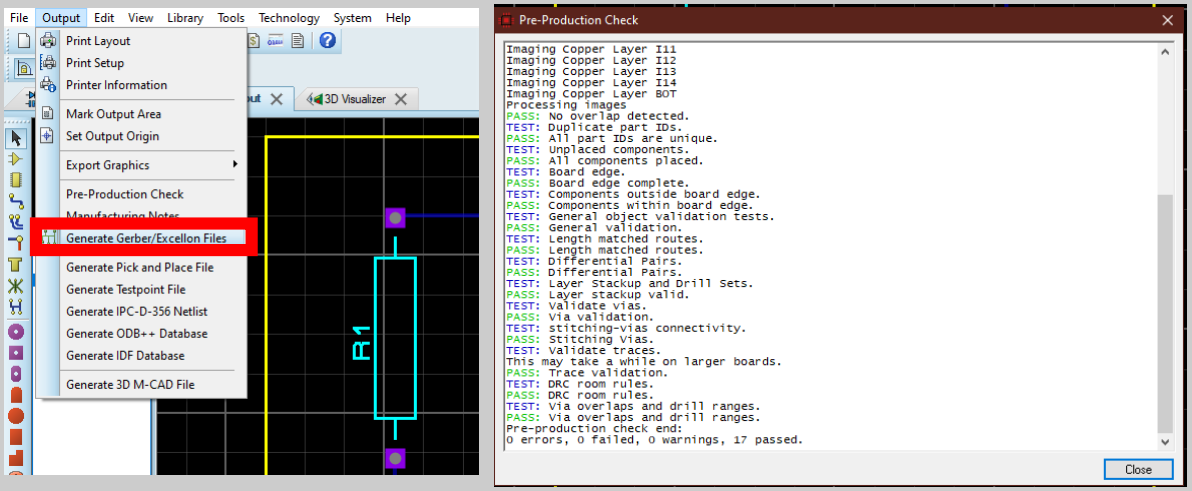




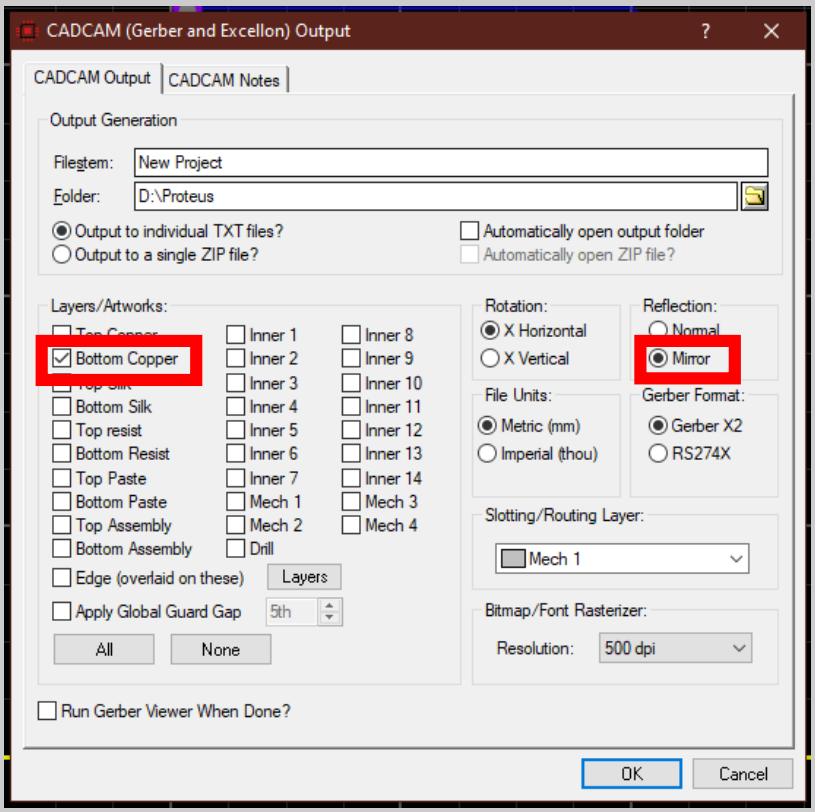
Exportar los archivos GERBER

Una vez creado el diseño de la plaqueta, se procede a exportar el archivo Gerber.

Generar Gerber



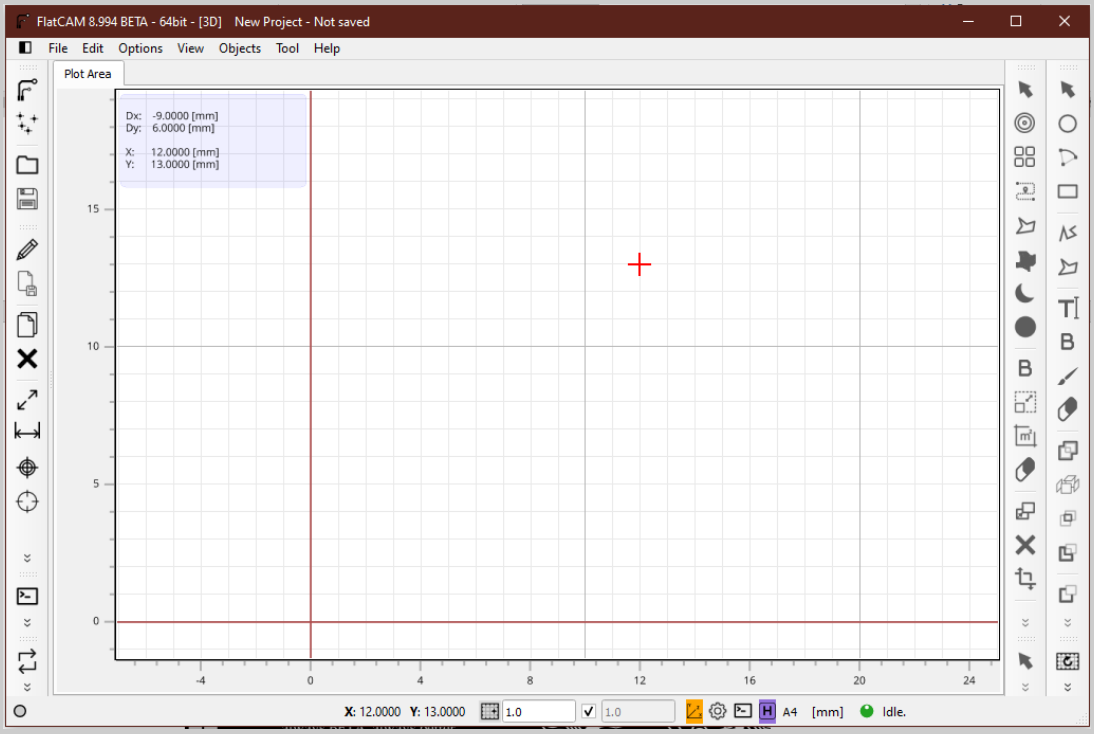
Defino parámetros



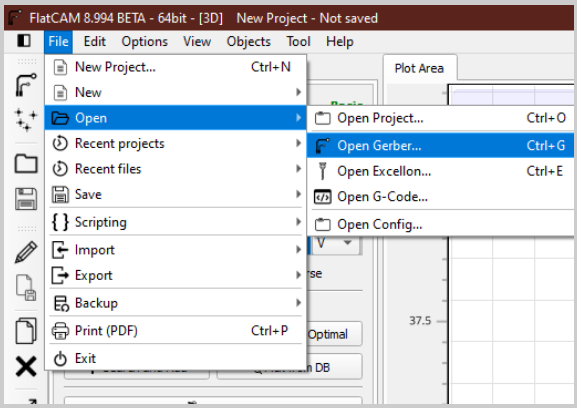
Importar el archivo GERBER en un programa que genere los códigos G (FlatCAM)

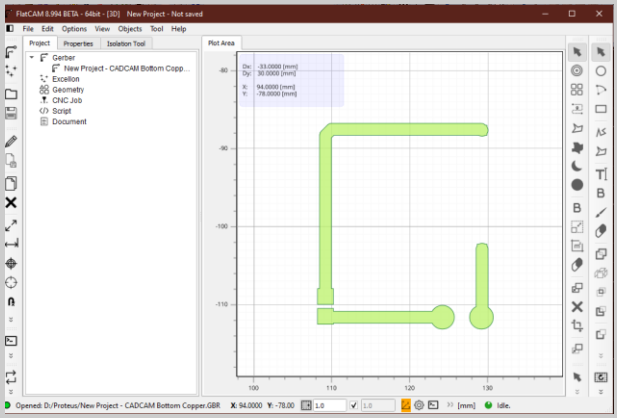
Con el archivo Gerber exportado, ya se puede proceder a genera el código GCode, el programa a utilizar es FlatCAM, el mismo permite abrir Gerber, Excellon o G-code, editarlo o crearlo a partir de scatch y generar G-Code. Es de código abierto, está escrito en Python y funciona sin problemas en la mayoría de las plataformas.

FlatCAM

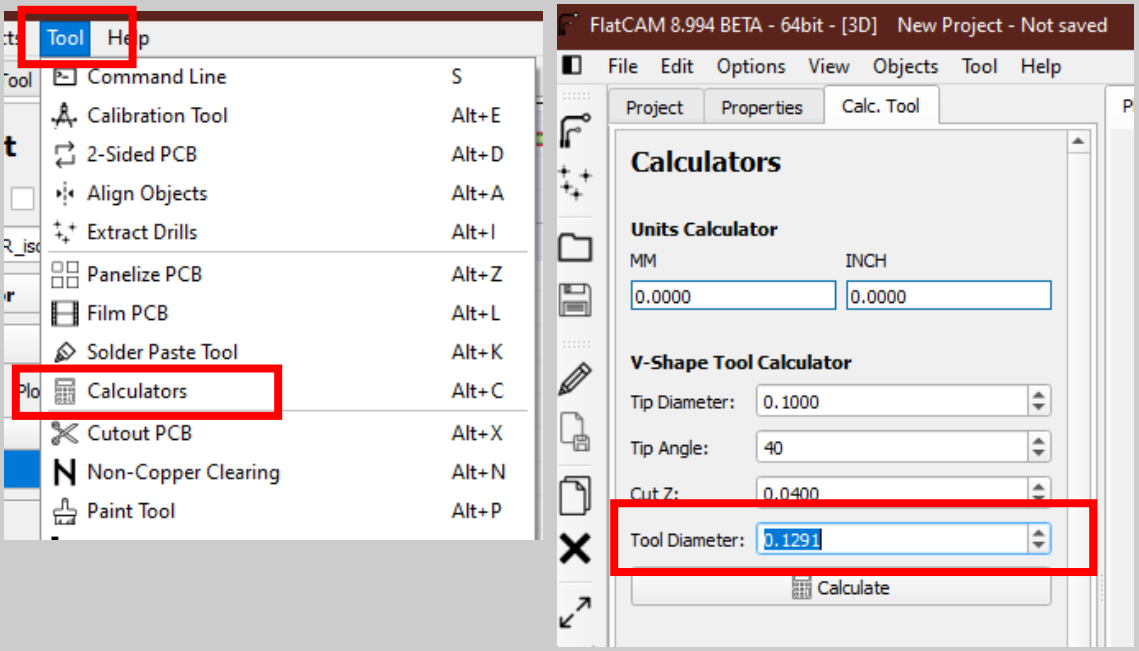


Importo archivo Gerber





Se calcula el valor a usar en base al tipo de mecha que se tiene



En este caso es de vital importancia conocer las características de nuestra fresa, tales como el tipo de punta (circular o en V), el ángulo y el diámetro de la misma. Son características que hacen que varíe teóricamente el valor de diámetro de la herramienta (Tool Dia) según cuánto uno setea el corte en Z, es decir cuánto uno desea que coma.

Fresas para router CNC

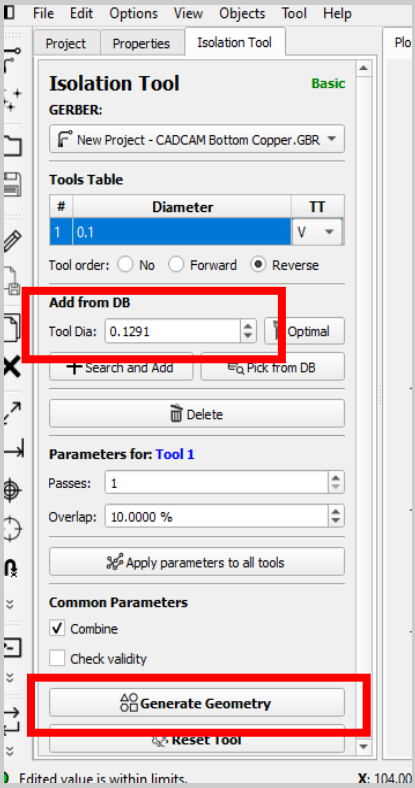


En este caso al tener un diámetro de 0,1mm, punta en V, y un ángulo de 40° y pretender que como en z 0,040 micrones, nuestro diámetro de calado teórico sería de 1,291mm, por lo que la separación de nuestras pistas no debía ser menos a dicho valor.

Fresas para router CNC que disponemos	
	**Especificaciones:** -Ángulos disponibles: 40° -Forma: en V -Punta de cuchillo: 0.1mm -Diámetro del mango: 3,175 mm -Longitud total: 30 mm -Longitud del borde de corte: 5 mm -Color: dorado -Material: Carburo de tungsteno (Vidia) recubierto de nitruro de titanio Utilizadas para: PCB, SMT, CNC, moldes, plástico, cobre y otras piezas metálicas de precisión.

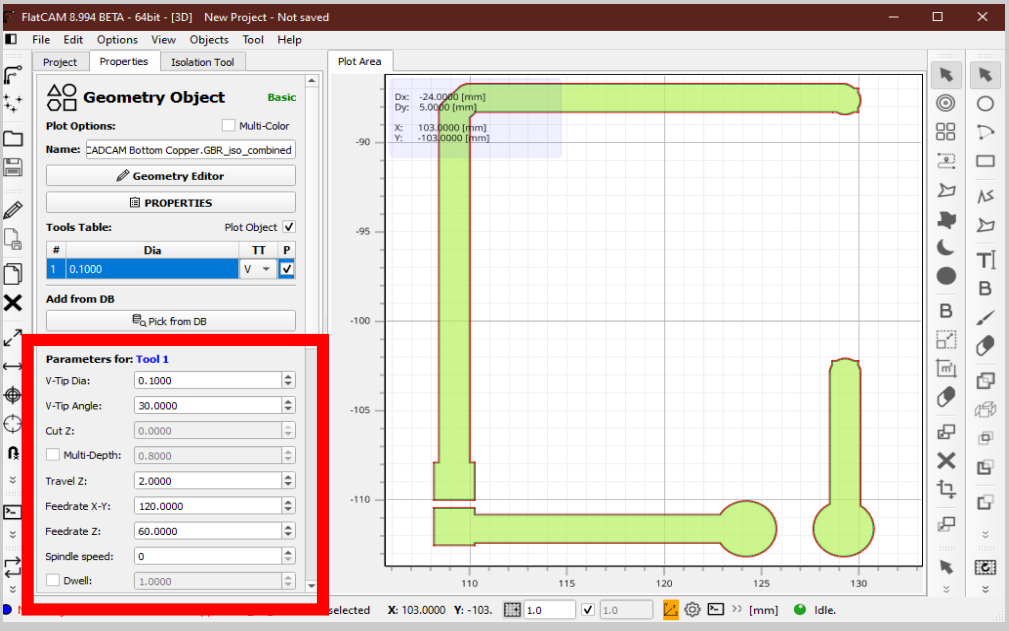
Fresas para router CNC que disponemos	
	**Especificaciones:** -Ángulos disponibles: 90° -Forma: en V -Punta de cuchillo: 0.1mm -Diámetro del mango: 3,175 mm -Longitud total: 30 mm -Longitud del borde de corte: 5 mm -Color: dorado -Material: Carburo de tungsteno (Vidia) recubierto de nitruro de titanio Utilizadas para: PCB, SMT, CNC, moldes, plástico, cobre y otras piezas metálicas de precisión.

Cambio el valor, por el obtenido en la calculadora y hago click a Generate geometry

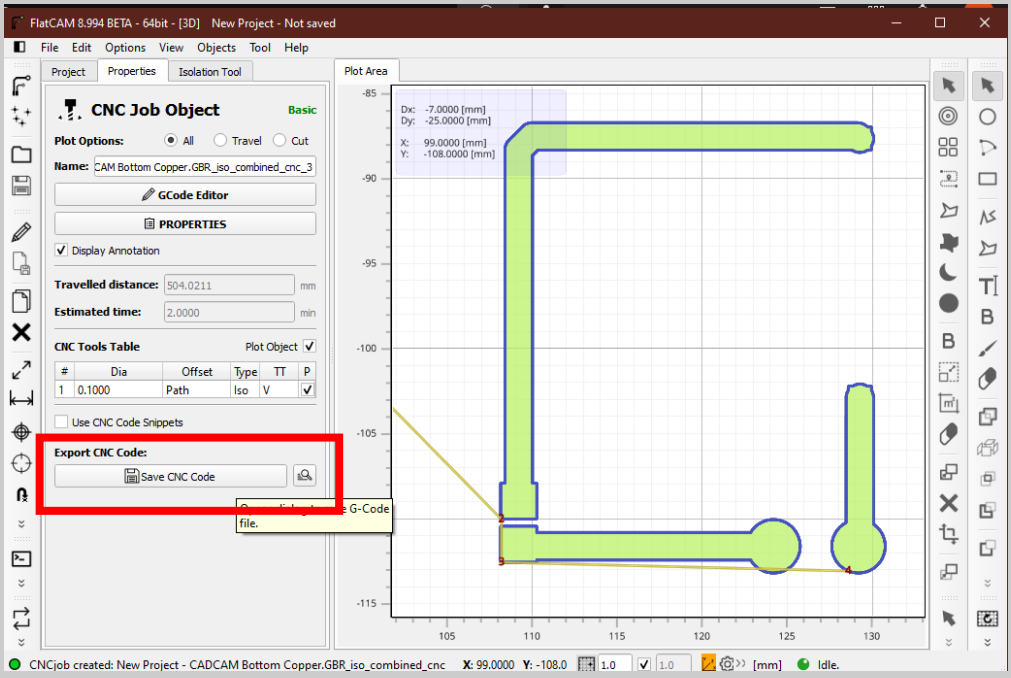


Establecer parámetros de maquinado

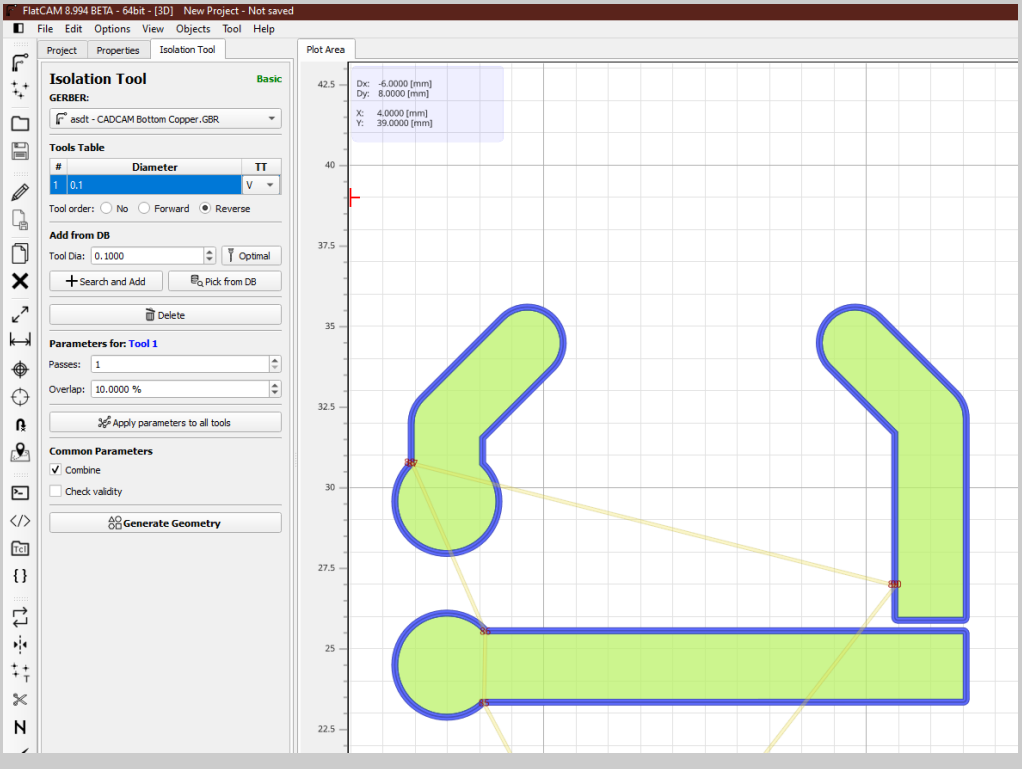
Se inserta los parámetros de maquinado



Guardo el archivo GCode



Ejemplo de otro circuito

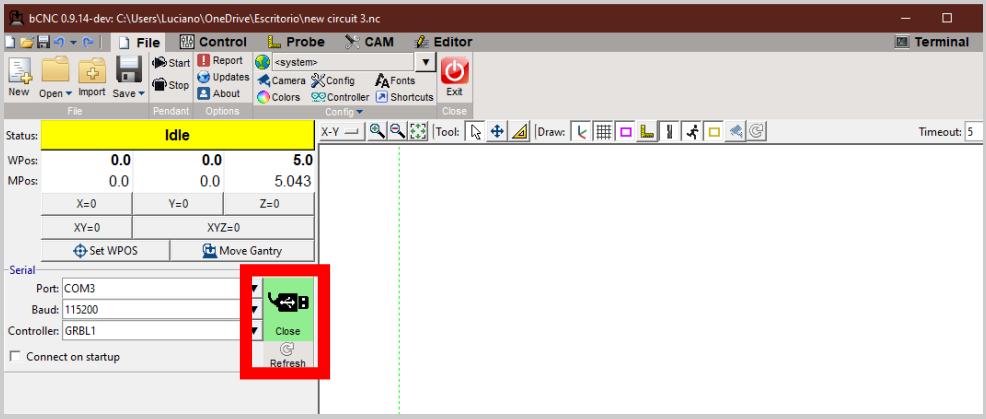


Fresado del circuito

Una vez guardado el archivo CNC Code, lo que se hace es importarlo en otro programa que nos permita hacer el calibrado de nuestro Z=0 y posterior puesta en marcha de la CNC.

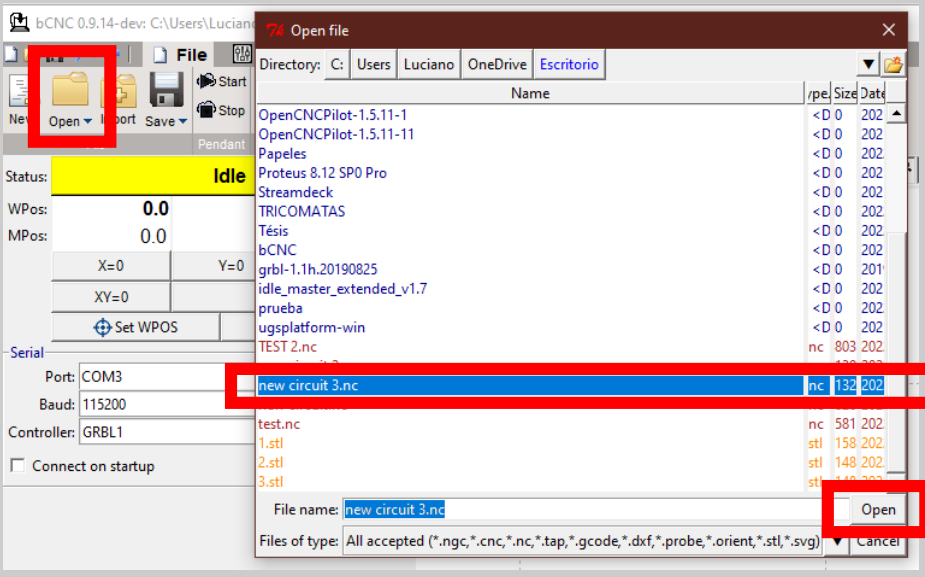
Este último circuito es el que usaremos de prueba para la realización de nuestro fresado, para ellos utilizaremos el software bCNC, se podría usar otro programa como el openCNCPilot.

Abrimos bCNC y conectamos el arduino

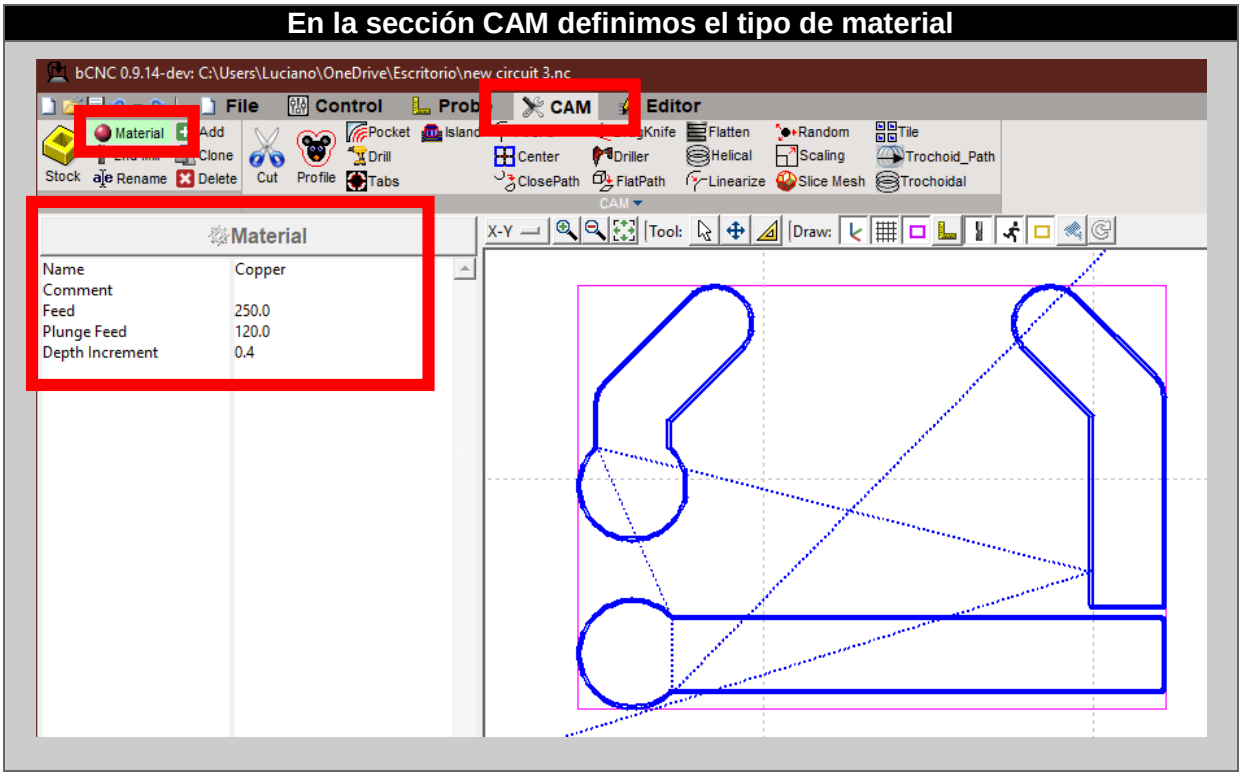


En este caso debemos tener configurado el puerto COM en el que se encuentre el arduino conectado y los Baudios

Importamos el Archivo generado en FlatCAM

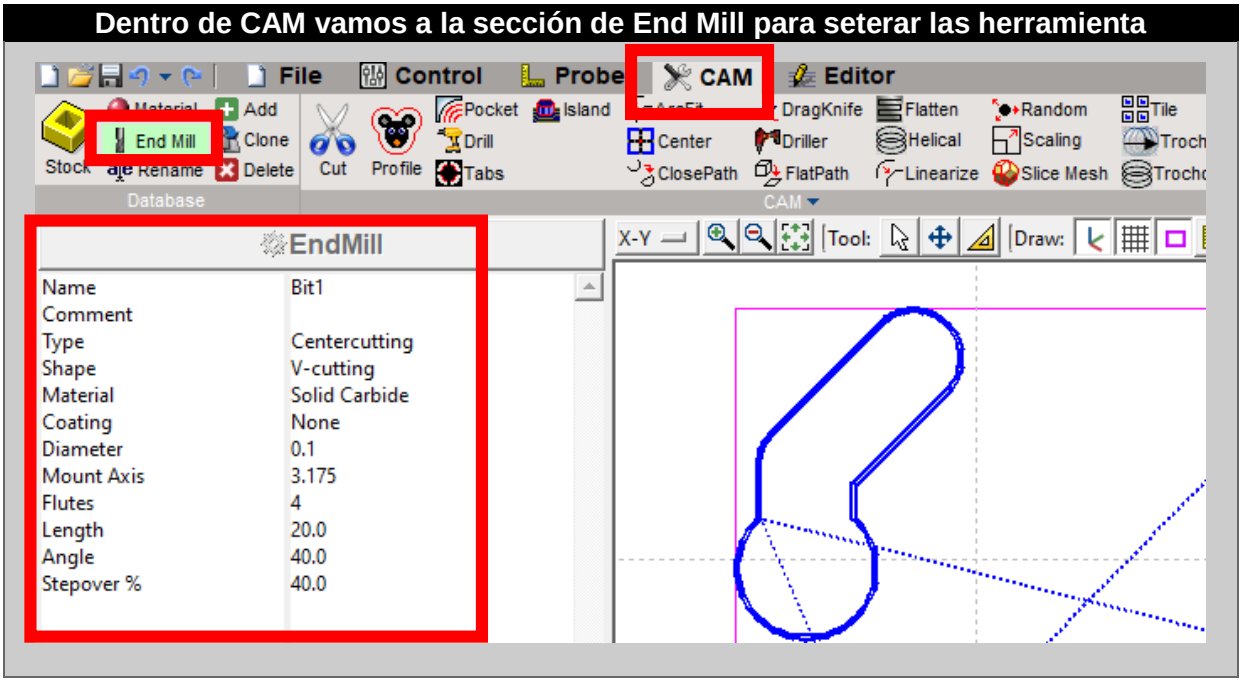


En la sección CAM definimos el tipo de material



En la sección de CAM definimos el tipo de material que vamos a cortar (cobre) y la profundidad, que va a estar dada según el tipo de plaqueta que tengamos.

Dentro de CAM vamos a la sección de End Mill para seterar las herramienta

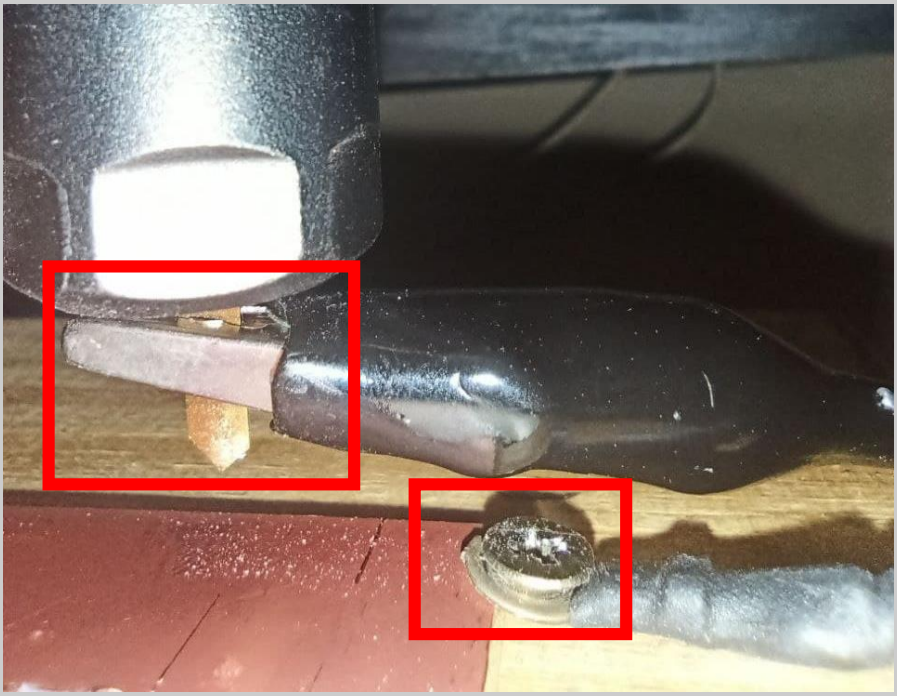


En End Mill vamos a setear el tipo de herramienta con la que se va a trabajar.

Una vez seteado los parámetros, es importante recurrir a la punta de prueba para poder configurar nuestro cero en Z, así poder enviar a fresar la placa o previamente realizar una curva de niveles, antes de enviar la orden.

La punta de prueba consiste en un circuito abierto que está conectado a la placa de cobre que se va a utilizar, y el otro extremo conectado al motor o a la fresa, vale destacar que ambos materiales son conductivos. Desde el software se envía la instrucción de que el eje Z baje hasta que el circuito se cierre, es decir que hagan contacto la placa de cobre con la fresa. Esto nos permite definir a qué altura va a estar nuestro cero en Z.

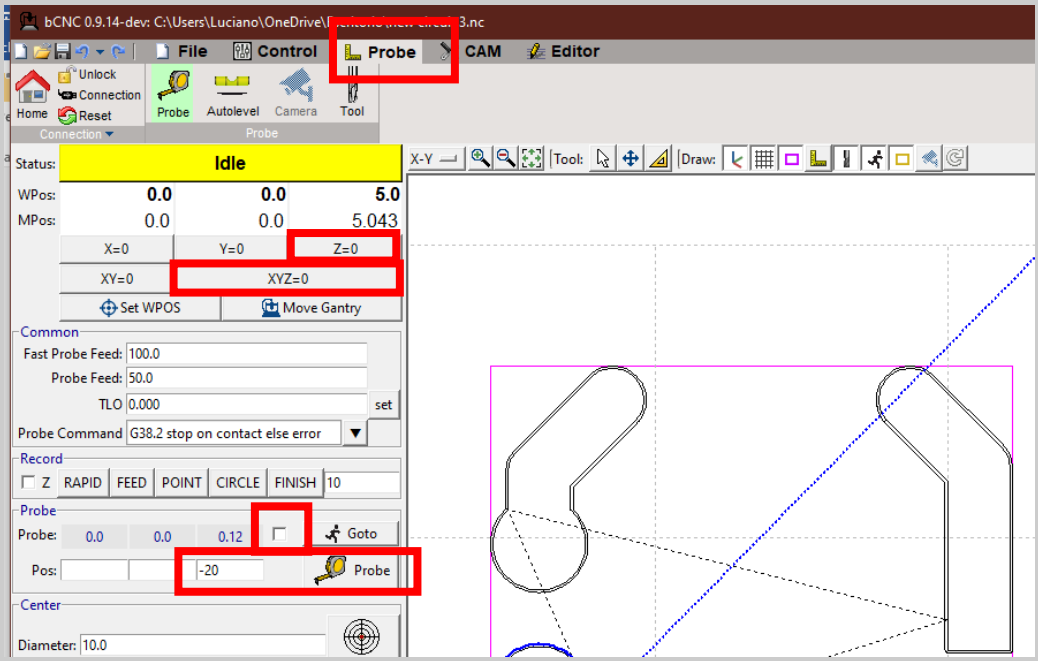
Punta de prueba



Una vez realizado el “probe”, se puede mandar a imprimir así tal cual, o se puede realizar un mapa de alturas, teniendo en cuenta que la placa de cobre puede tener imperfecciones o misma la estructura donde está apoyada la plaqueta puede estar con cierta inclinación, y que mediante software se realice una compensación de dichas variaciones.

Para realizar el “probe”, se debe ir a dicha sección. Posterior a eso ubicamos nuestra punta de la fresa donde deseamos comenzar a realizar nuestro mapeo. Y le damos clic al XYZ=0.

Ir a la sección de Probe



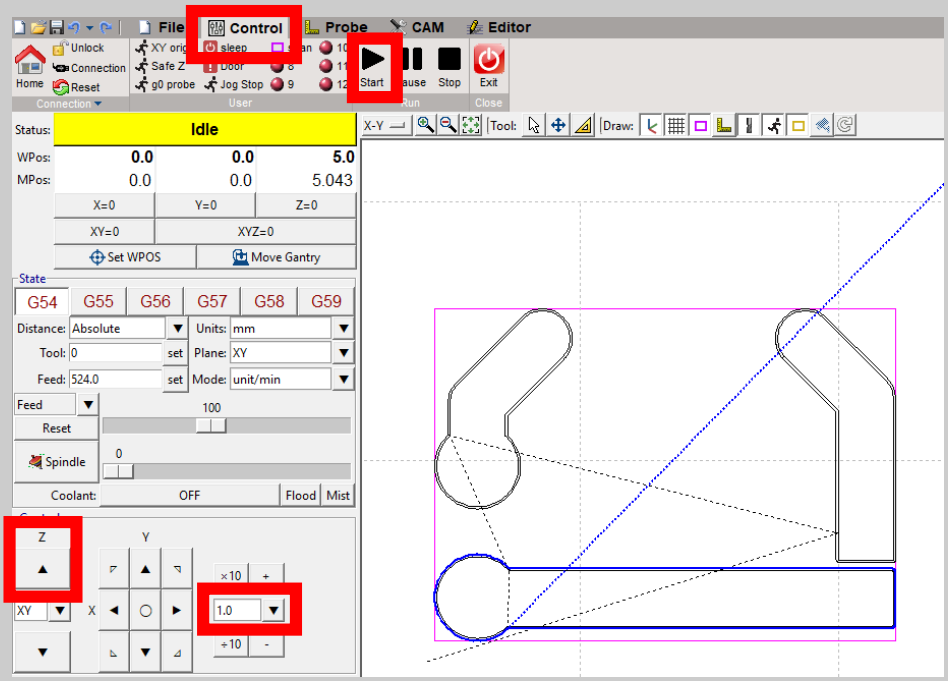
En la sección de “probe”, desmarcamos la opción que dice “Goto” y darle clic a la opción que dice ”-20 probe”. Una vez realizado eso, de damos clic a “Z=0”, de este modo estamos configurando que a la altura en la que las puntas de prueba cerraron el circuito sea nuestro cero en Z.

Una vez realizada esta acción se prosigue a retirar la punta de prueba que está en la fresa o en el motor. Pero no se debe retirar la punta de prueba que está sobre la placa, dado que esta acción puede provocar una variación en la altura de la misma.

Una vez definido el Z en cero, lo que se debe hacer es ir a la sección de “control”, y setear que los movimientos sean 1.0, y realizar un click en +Z, de este modo nos aseguramos que la fresa que estaba tocando la punta de prueba se despegue de la placa cobre, para que al momento de enviar la acción de “start” no se produzca ninguna interferencia al desplazar la fresa sobre la placa de cobre, previo al calado.

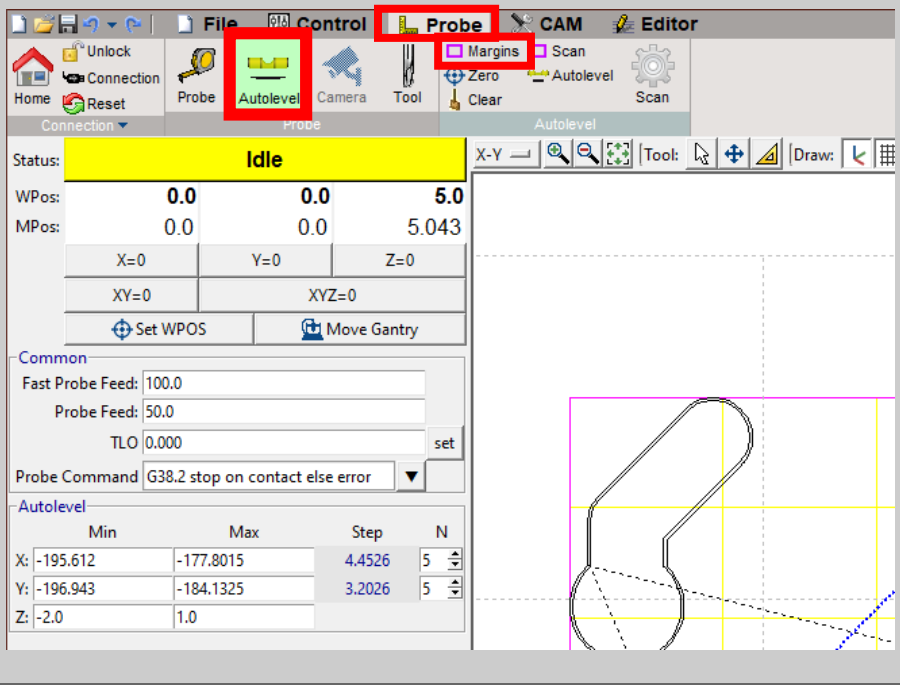
Una vez realizada esta acción, simplemente le damos al botón de “start”.

Elevamos el eje Z para no generar errores



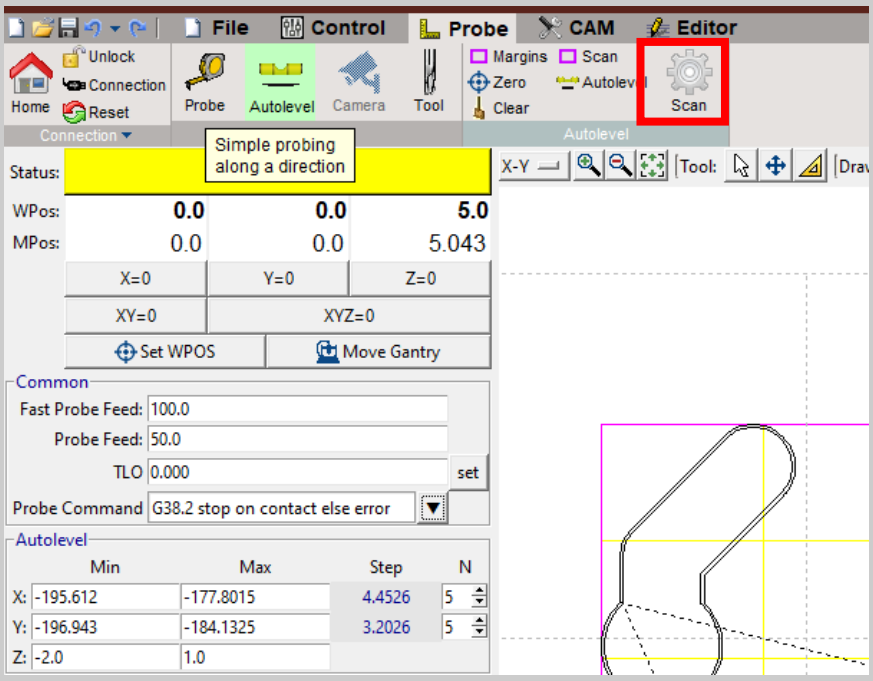
En el caso de que se quisiera hacer un autolevel, es decir hacer un mapa de alturas de la superficie a imprimir, hay que ir de nuevo a la sección “probe”, posterior mente hacer click en “autolevel” y en “margins”

Realizar el autolevel

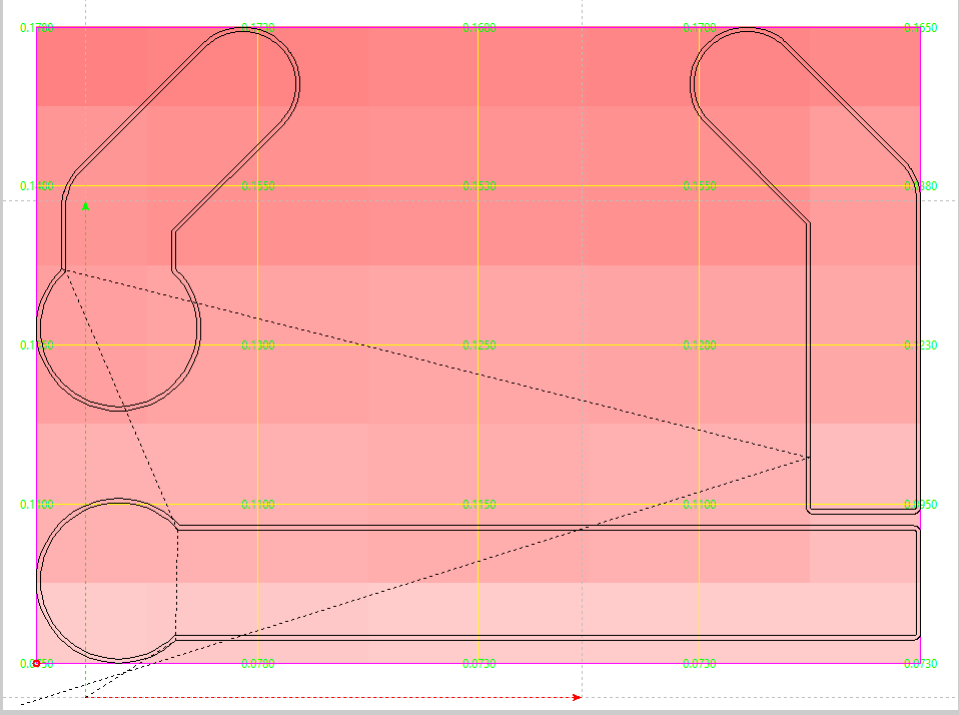


Una vez realizado esto, se procede a darle click al botón de “Sacan”

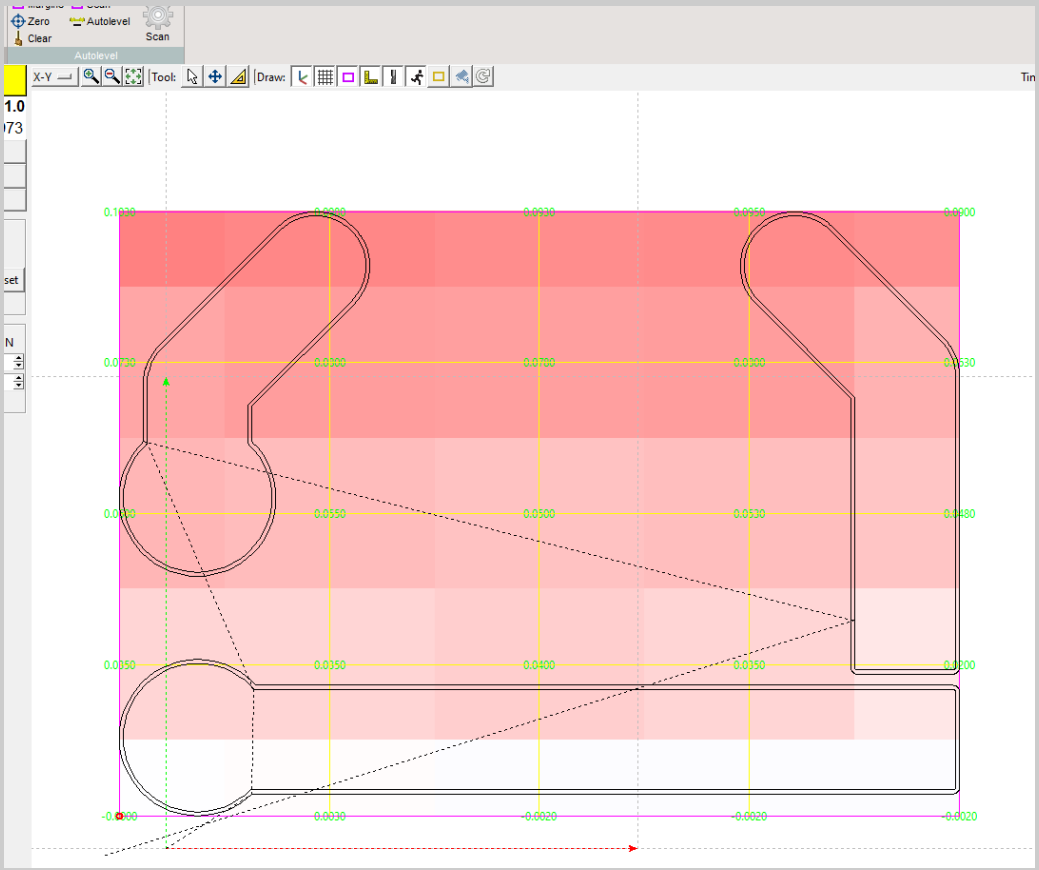
Escanear la superficie



Resultado de Mapa de alturas

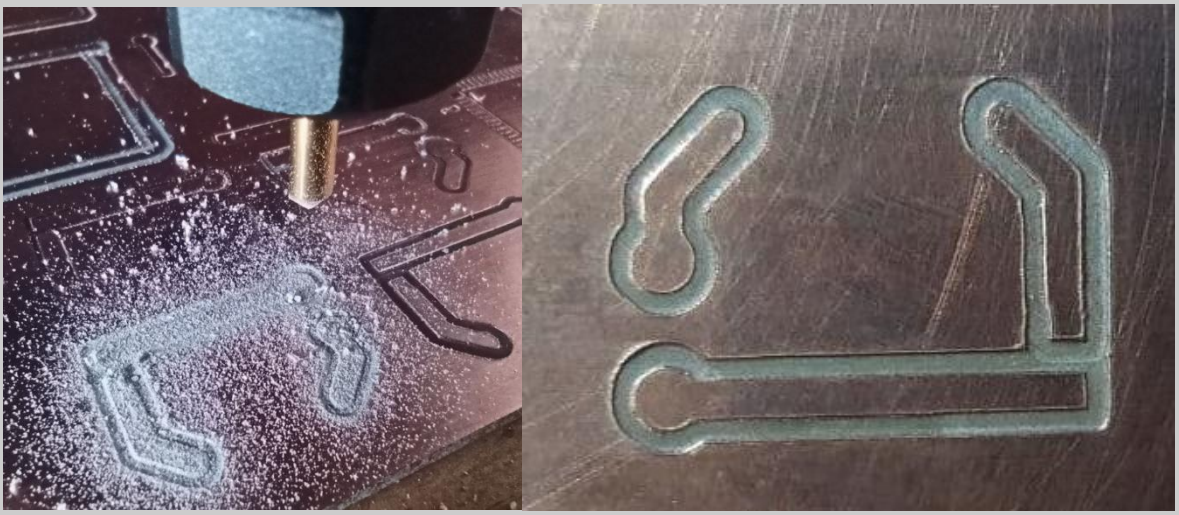


Seleccionamos el botón Zero, para adaptar el mapa



Le damos al botón “start y en algunos minutos podemos ver los resultados obtenidos.

Resultado del circuito



4.2. RESULTADOS ERRONEOS EN EL PROCESO

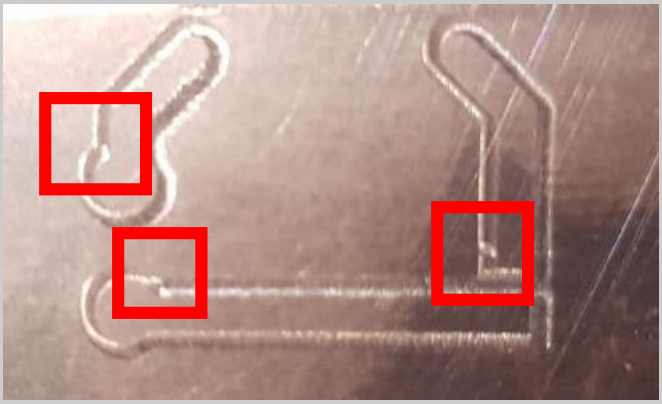
Es sabido que ningún proyecto sale a la primera y en el camino de todo proyecto existen pequeñas trabas que nos hacen replantearnos hasta nuestra propia existencia, y este caso no fue la excepción. Pero como dice un dicho “de los errores se aprende”, y entendemos que de los errores y las frustraciones también surge el instinto de superación.

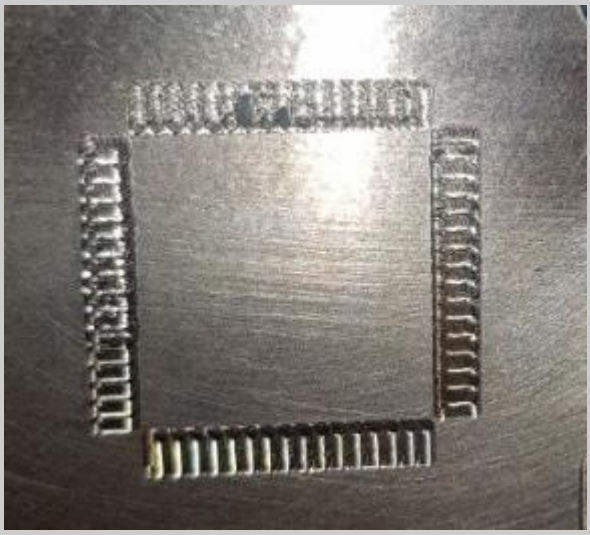
A continuación, vamos a mostrar una serie de imágenes en el que los resultados no fueron los esperados, pero nos permitieron realizar un análisis, dar cuenta de dónde podría llegar a estar el error, y así, poder avanzar con el proyecto.

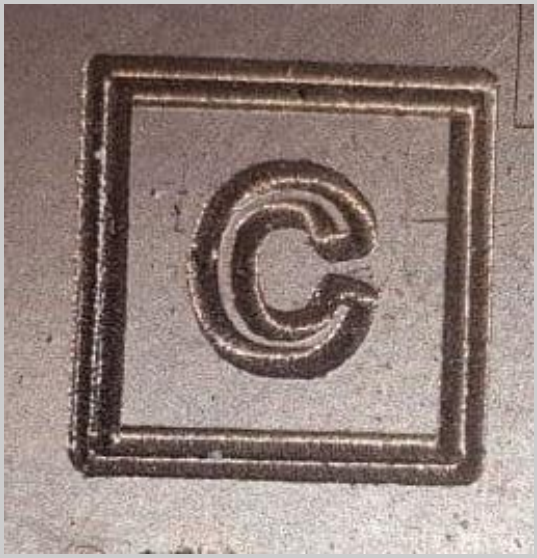
Error pérdida de pasos en el ejes X, Y, Z	
 	La figura a realizar era un cuadrado, en la imagen se puede apreciar, cómo el cuadrado pierde su forma, esto se debe a que los ejes estaban teniendo pérdida de pasos importantes. El motivo de la perdida de pasos estaba dado en que el ajuste de los tornillos que sostenían a los motores no era igualitario, esto generaba una inclinación en el acople que, al ser flexible, el motor seguía girando y transmitiendo el movimiento a las varillas, pero haciendo más fuerza de la que debía. La razón de esto era que al colocar una gomita que permitiera reducir las vibraciones, implicaba que, si los tornillos que sujetan al motor no estaban igualitariamente ajustados, la goma generara presión hacia uno de los lados. Inclinando el acople.

Pérdidas de pasos en el eje Z por mala calibración en el Driver	
	En este caso, nos dimos cuenta que el eje Z perdía pasos, ya no por un problema físico, dado que debía comer de manera exagerada el cobre y de manera pareja, pero esto no sucedió. En la imagen se puede ver cómo el calado fue desparejo. Al haber cambiado la configuración de pasos en el driver, no se configuró la tensión del pololu como correspondía, generando que el motor pierda fuerza y por ende pasos.

Mala configuración en la herramienta de corte	
	En este caso se puede ver que la sección de corte está mal configurada, dado que no estaban bien configurados los parámetros de la herramienta de corte

Falta de la tuerca antiBacklash en el eje Y	
	Dado una revisión que se estaba realizando en la máquina, la tuerca antibacklash THSL del eje Y fue reemplazada por una tuerca THSL sin el sistema antiBacklash, lo que generaba que al terminar cara recorrido una pequeña perturbación y desfasaje.

Falta de herramienta indicada	
	En este caso, la pista que queríamos generar eran muy pequeñas y la mecha que disponíamos no nos permitía generar el grosor de pista deseado, dado que se requería una fresa de un grado mucho menor al que teníamos (45° y 90°)

Mal configurado el corte en Z	
	Al estar mal configurado el corte en Z, la herramienta no llegaba a comer toda la capa de cobre, dejando un resultado similar al grabado.

C O N C L U S I O N E S

Trasladar una idea del plano digital, como pensar su lógica, para posteriormente llevarlo al plano físico nos resultó todo un desafío. Tener conocimientos en Blender ayudo a que la idea se pueda materializar y no diste mucho el diseño imaginado con el resultado final. Si bien, en el camino tuvimos que realizar algunas modificaciones, fue un proceso de mejora.

La idea principal era poder armar un proyecto que no parezca un kit comprado, motivo por el cual habíamos descartado los perfiles de aluminio, dado que el diseño iba a ser muy similar a los router CNC que están en el mercado. Tratamos de que la idea sea lo más original posible, un proceso que nos llevó bastante tiempo de investigación, de diseñar y rediseñar, y de pensar las posibles problemáticas.

A la hora del armado, fue de vital importancia poder reducir al mínimo cualquier tipo de error, como por ejemplo: que toda la estructura esté en escuadra; que las varillas lisas y roscadas no tengan ningún tipo de inclinación; que los acoples de los motores coincidan con las tuercas THSL, dado que cualquier inclinación podría hacer que los movimientos no sean fluidos; que las perforaciones en las maderas correspondiente a las varillas lisas coincidan a la perfección con las perforaciones de los rodamientos lineales; que los tornillos estén la misma cantidad de vueltas ajustados, dado que esto podría llegar a generar cierta inclinación en los acoples; que los cables no interrumpan los movimientos de los ejes, que el calibrado de los pololus sea el correcto. Todas estas consideraciones y algunas otras hacen que, si el sistema no está equilibrado, surjan fallas en los movimientos de los motores, que pierdan pasos o que se fuercen a realizar movimientos, y en el peor de los casos que los resultados a la hora de fresar no sea los más óptimos.

En el camino nos enfrentamos con varias dificultadas, que tuvimos que ir sorteando paso a paso, hasta dar con las respectivas fallas, y si bien podrían haber sido motivo de frustraciones, las mismas nos motivaron a seguir adelante, hasta comprender la razón del por qué se producían, dichos errores.

Sin duda fue un proceso enriquecedor y que nos motiva a seguir creando nuestros propios proyectos, la idea siempre fue poder hacer un aporte a la universidad, dar una herramienta a los estudiantes de la carrera o la comunidad, algo que sume y permita facilitar el rol del estudiante y por qué no de los docentes que necesiten realizar circuitos.

Estamos conformes con los resultados y experiencia generada en este proceso, aun sabiendo que siempre hay motivos para seguir mejorando y progresando.

W E B G R A F I A

Motor DC:

- https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-909702194-motor-dc-775-12-24v-alto-torque-robotica-cnc-_JM#position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=f372f4ef-c8f1-46f3-be08-3151ddcfe62c

Arduino:

- https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-datasheet.pdf
- https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3/
- https://www.arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Main/arduinoBoardUno

Driver:

- https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-904736389-driver-motor-a4988-pololu-para-arduino-ramps-_JM#position=1&search_layout=grid&type=item&tracking_id=352c366e-da29-4182-bd26-9d2090b615f9
- https://www.diarioelectronicohoy.com/blog/descripcion-del-driver-a4988

GRBL SHILD:

- https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-854607496-shield-cnc-v3-arduino-uno-para-4-motores-robotica-ubot-_JM#position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=fdc16eec-4b78-4f38-8945-a59a99c68dfa
- https://all3dp.com/2/arduino-cnc-shield/

MICROSTEPPING

- https://www.circuitspecialists.com/blog/reasons-to-microstep-a-stepper-motor1/
- https://all3dp.com/2/microstepping-simply-eplained/
- https://www.linearmotiontips.com/when-should-you-use-microstepping-control-for-stepper-motors/

SISTEMAS DE MOVIMIENTO

  - https://www.pbclinear.com/Blog/2020/February/Lead-Screw-or-Belt-Drives

- https://cncchronicle.com/fixed_or_moving_gantry_for_cnc_router/

SOFTWARE DE DISEÑO 3D

- https://www.blender.org/

IMPRESORA 3D

- https://hellbot.xyz/magna-1/

SOFTWARE DE LAMINACIÓN

- https://ultimaker.com/es/software/ultimaker-cura

GBRL en Arduino

- https://github.com/gnea/grbl/releases

SOFTWARE

- https://www.labcenter.com/
- http://flatcam.org/
- http://flatcam.org/manual/index.html